

MỤC LỤC

Ⓓ. Câu hỏi trả lời ngắn.....	2
①. Vector trong không gian:.....	2
②. Hệ trục tọa độ trong không gian:	52
③. Biểu thức tọa độ của các phép toán vector:	95

1. Vector trong không gian:

Câu 1 (VD) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên đoạn AC và $C'D$ sao cho, $DN = \frac{1}{3}DC'$, $AM = \frac{2}{3}AC$. Khi phân tích $\overrightarrow{BN} = x.\overrightarrow{BA} + y.\overrightarrow{BC} + z.\overrightarrow{BB'}$ thì giá trị $x + y + z$ bằng

Câu 2 (VD) : Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = 1$, và $BAC = BAD = 60^\circ, CAD = 90^\circ$. Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $AI = 3IB$ và J là trung điểm của CD . Tính độ dài đoạn thẳng IJ và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

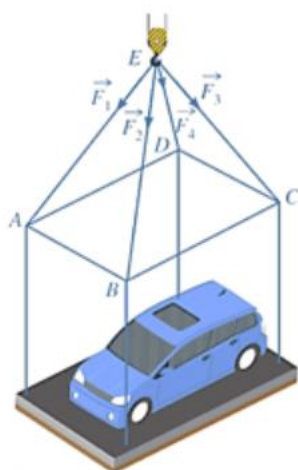
Câu 3 (VD) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho $AC = 3MC$. Lấy N trên đoạn $C'D$ sao cho $C'N = xC'D$. Khi $MN \parallel BD'$ thì giá trị x là

Câu 4 (TH) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các mặt đều là hình thoi cạnh $\sqrt{6}$ và các góc $BAA' = BAD = DAA' = 60^\circ$. Tính độ dài AC'

Câu 5 (TH) : Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Tính góc tạo bởi hai vector $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{OM}$?

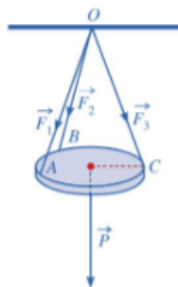
Câu 6 (TH) : Cho tứ diện đều $S.ABC$ cạnh a , M là trung điểm của cạnh BC . Tính $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{SB})$.

Câu 7 (VD) : Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cầu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α . Chiếc cần cầu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\overrightarrow{F_1}; \overrightarrow{F_2}; \overrightarrow{F_3}; \overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ là 4800 N , trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6}\text{ N}$. Tính $\sin \alpha$.



Hình 16

Câu 8 (VD) : Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đều có độ lớn bằng $60(N)$. Cho biết các đường thẳng OA, OB, OC cùng tạo với mặt phẳng ngang một góc bằng 30° . Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó.



Câu 9 (TH) : Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N . Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N . Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Câu 10 (TH) : Theo định luật II Newton : Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật:

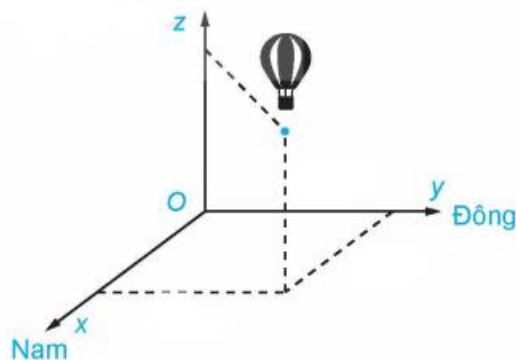
$\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{a}$ là vector gia tốc (m/s^2), $\vec{F}$ là vector lực



Hình 20 tác dụng lên vật, m (kg) là khối lượng của vật.

Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5 \text{ kg}$ một gia tốc 50 m/s^2 thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu?

Câu 11 (VD) : Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát $2,5 \text{ km}$ về hướng nam và $1,7 \text{ km}$ về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là $0,6 \text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu

Câu 12 (VD) : Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L . Trọng lượng của chiếc đèn là 27 N và bán kính của chiếc đèn là $0,5 \text{ m}$.



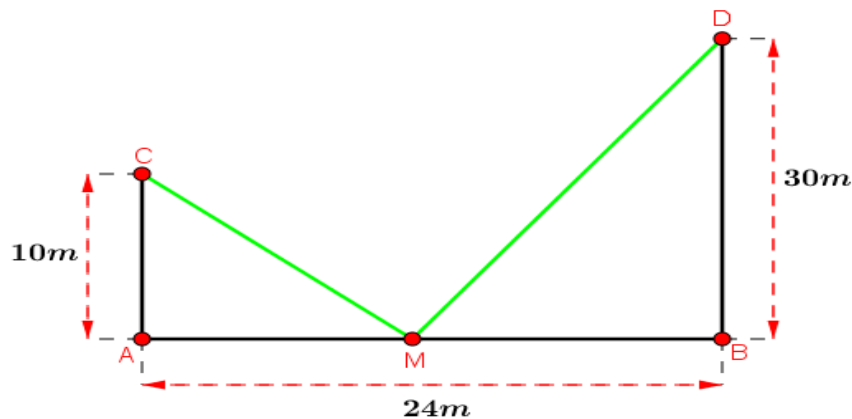
Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là $12N$.

Câu 13 (TH) : Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$, cạnh bằng 2. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{EH}$.

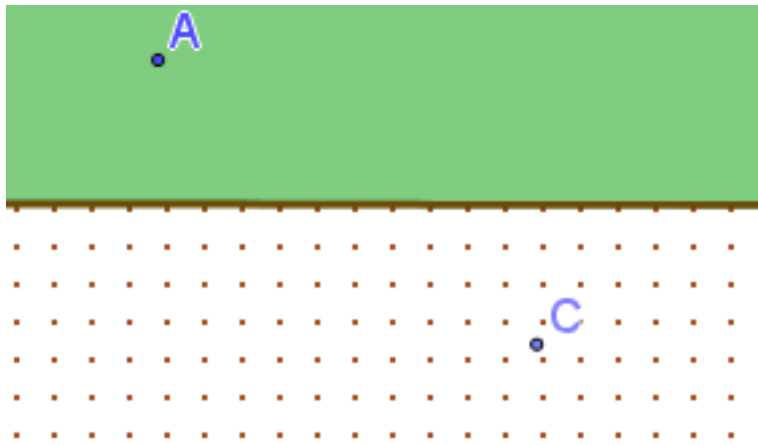
Câu 14 (TH) : Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=1, SB=2, SC=3, \angle ASB=60^\circ, \angle BSC=90^\circ, \angle CSA=120^\circ$.

Tính $\cos(\angle SA, BC)$, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

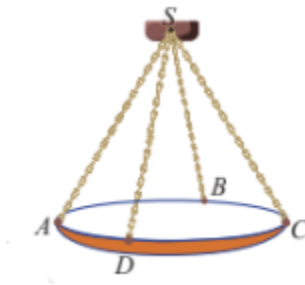
Câu 15 (VD) : Có hai chiếc cọc cao $10m$ và $30m$ lần lượt đặt tại hai vị trí A, B . Biết khoảng cách giữa hai cọc bằng $24m$. Người ta chọn một cái chốt ở vị trí M trên mặt đất nằm giữa hai chân cột để giăng dây nối đến hai đỉnh C và D của cọc. Hỏi ta phải đặt chốt ở vị trí nào để tổng độ dài của sợi dây đó là ngắn nhất?



Câu 16 (VD) : Một người cưỡi ngựa xuất phát từ A đi đến C . Điểm A nằm trong vùng đất ướt nên vận tốc của ngựa khi đi trong vùng này là $15km/h$, Điểm C nằm trong vùng đất khô hơn nên vận tốc của ngựa khi đi trong vùng này là $30km/h$. Hai phần đất này giáp nhau bởi một đường thẳng d đi qua trung điểm của AC và khoảng cách từ A và C đến đường này đều bằng $10km$. Biết $AC=5\sqrt{41}km$, thời gian ít nhất để đi từ A đến C là mấy giờ?

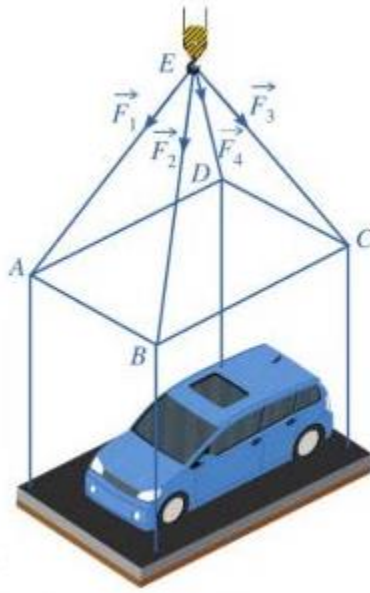


Câu 17 (VD) : Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 10(kg)$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn cáp SA, SB, SC, SD cùng chất liệu và không đàn hồi sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều . Biết rằng gia tốc rơi tự do là $g = 10(m / s^2)$



Tìm độ lớn của lực căng của mỗi sợi dây cáp.

Câu 18 (VD) : Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiến cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ $500(N)$ và trọng lượng khung sắt là $200(N)$. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị?

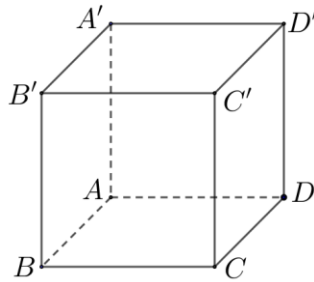


Câu 19 (VD) : Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho $AM = 3MD$, $BN = 3NC$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC . Phân tích vector $\overrightarrow{MN}$ theo hai vector $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{DC}$ ta được $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{PQ} + b\overrightarrow{DC}$. Tính $a + 2b$.

Câu 20 (VD) : Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A', B', C', D' . Giá trị của biểu thức

$$P = \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} - \frac{SB}{SB'} - \frac{SD}{SD'}$$
 bằng bao nhiêu ?

Câu 21 (TH) : Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.



Câu 22 (VD) : Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD , biết $AB = a$, $CD = a$, $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tìm số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

Câu 23 (VD) : Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đường chéo $A'C = \frac{3}{16}$. Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ và điểm S thỏa mãn: $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$. Khi đó độ dài

của đoạn OS bằng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức

$$P = a^2 + b^2.$$

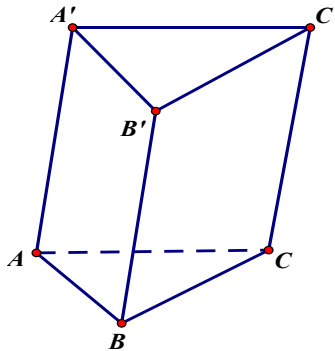
Câu 24 (VD) : Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học.



Hình 2.20

Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 lên 920, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900 và 920 lần lượt biểu diễn bởi hai véc tơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k .

Câu 25 (VD) : Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Ta biểu diễn $\overrightarrow{B'C} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$, khi đó $m + n + p$ bằng bao nhiêu ?



Câu 26 (TH) : Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD .

(1) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

(2) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

(3): $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD})$.

(4) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$.

Trong các đẳng thức trên có bao nhiêu đẳng thức đúng?

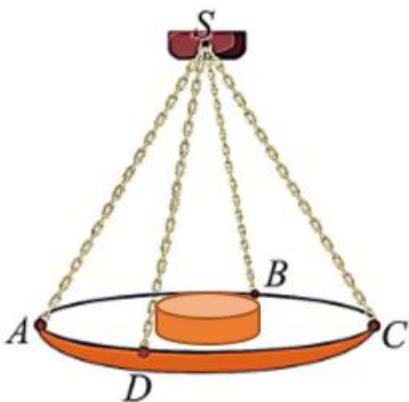
Câu 27 (TH) : Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 4. Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}$ bằng

Câu 28 (TH) : Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 6. Biết độ dài của vector $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng $6\sqrt{3}$. Biết số đo góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là x độ. Giá trị của x là bao nhiêu?

Câu 29 (TH) : Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 15. Biết độ dài của $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$ bằng $a\sqrt{6}$, khi đó giá trị của a là?

Câu 30 (VD) : Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3\text{ kg}$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có

$\angle ASC = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



Câu 31 (TH) : Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng 5. Tính tích vô hướng

$$\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$$

Câu 32 (TH) : Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Tính góc giữa hai đường thẳng OM và AC .

Câu 33 (VD) : Cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 2$ và hai vector $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$

Câu 34 (VD) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của $B'C'$, AB và K là giao điểm của $A'I$ với $B'D'$. Biết rằng tồn tại duy nhất bộ số thực x, y, z thỏa mãn $\overrightarrow{HK} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Tính $2x + 2y + z$.

Câu 35 (VD) : Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, G lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ABD và BCD . Biết rằng tồn tại duy nhất bộ số thực x, y, z thỏa mãn $\overrightarrow{AG} = x\overrightarrow{AM} + y\overrightarrow{AN} + z\overrightarrow{AP}$. Tính $x + y + z$.

Câu 36 (VD) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi $G; G'$ lần lượt là trọng tâm của các tam giác $BDA', CB'D'$. Nếu $\overrightarrow{AC'} = m\overrightarrow{AG} = \frac{n}{p}\overrightarrow{AG'} (m, n \in \mathbb{Z}); p \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{n}{p}$ là phân số tối giản, thì tổng $m + n + p$ bằng

Câu 37 (VD) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm của $B'C'$, K là giao điểm của $A'I$ và $B'D'$. Khi đó tồn tại duy nhất bộ số thực $(x; y; z)$ sao cho $\overrightarrow{DK} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Kết quả $x - y + z$ là

Câu 38 (VD) : Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Tính góc giữa $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{BD}$?

Câu 39 (VD) : Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , tam giác $A'BC$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) . M là trung điểm cạnh CC' . Tính cosin góc α giữa hai vecto $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BM}$

Câu 40 (VD) : Cho tam giác ABC . Biết G là trọng tâm tam giác ABC , ta có biểu thức $\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{GA} = m.(AB^2 + BC^2 + CA^2)$.

Tính giá trị của $A = 6m + 1$.

Câu 41 (VD) : Tam giác MNP có $MN = 3; MP = 4; M = 60^\circ$. Gọi F là trung điểm của NP và E là điểm trên cạnh MP sao cho NE vuông góc MF . Tích vô hướng $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{NF}$ được viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b} (a, b \in \mathbb{N})$. Tính giá trị của $a + b$.

Câu 42 (TH) : Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 2, AD = BC = \sqrt{6}, AC = BD = 1$. Tính $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD})$.

Câu 43 (TH) : Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = \frac{3}{2}AD, CAB = DAB = 60^\circ, CD = AD$. Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$.

Câu 44 (TH) : Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ biết góc giữa chúng bằng 120° và $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$. Tính cosin của góc giữa vector $\vec{a}$ và vector $\vec{x}$ với $\vec{x} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$.

Câu 45 (VD) : Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0; -1; 2), B(2; -3; 0), C(-2; 1; 1),$

$D(0; -1; 3)$. Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức

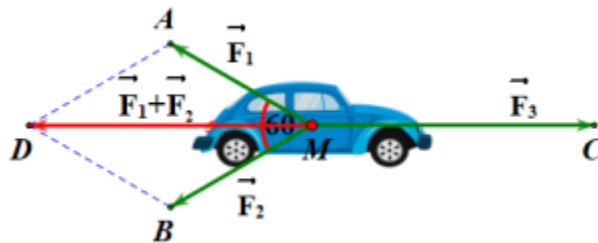
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} = 1$. Biết rằng quỹ tích điểm M là đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm I_1 và mặt cầu tâm I_2 . Tính bình phương độ dài vector $\overrightarrow{I_1 I_2}$.

Câu 46 (VD) : Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; 1; 0), B(0; 1; 1)$. Đặt

$P = |3\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM}|$, trong đó $M(a; b; c)$ là một điểm chạy trên mặt phẳng (Oxz) . Tính $a + b + c$ khi P đạt giá trị nhỏ nhất?

Câu 47 (VD) : Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô

tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và góc $AMB = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là



Câu 48 (VD) : Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn. Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước?



Câu 49 (TH) : Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 6. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Độ dài đoạn thẳng $AG = \sqrt{b}$. Tìm b ?

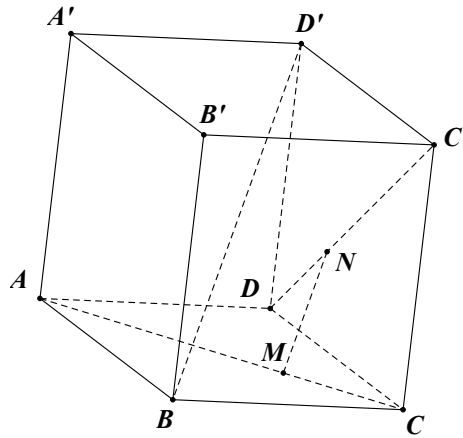
Câu 50 (VD) : Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, gọi M và N lần lượt là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MS} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P . Tính tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên đoạn AC và $C'D$ sao cho, $DN = \frac{1}{3}DC'$, $AM = \frac{2}{3}AC$. Khi phân tích $\overrightarrow{BN} = x.\overrightarrow{BA} + y.\overrightarrow{BC} + z.\overrightarrow{BB'}$ thì giá trị $x + y + z$ bằng

<Key=2>

Lời giải



Ta có: $DN = \frac{1}{3}DC' \Leftrightarrow NC' = 2ND \Rightarrow \overrightarrow{NC'} = -2\overrightarrow{ND}$.

Suy ra điểm N chia đoạn thẳng DC' theo tỉ số $k = -2$. Do đó $\overrightarrow{BN} = \frac{\overrightarrow{BC'} + 2\overrightarrow{BD}}{3}$

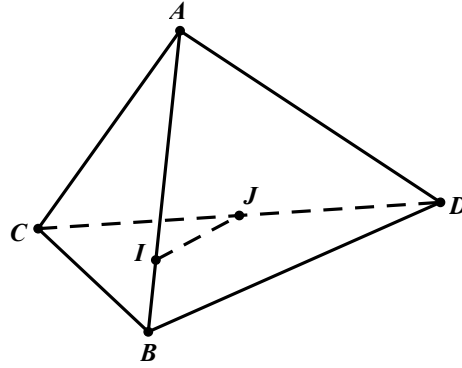
hay $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC'} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BD} \Leftrightarrow \overrightarrow{BN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC}) + \frac{2}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \Leftrightarrow \overrightarrow{BN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BB'}$.

Vậy $x + y + z = 2$.

Câu 2: Cho tứ diện ABCD có $AB = AC = AD = 1$, và $BAC = BAD = 60^\circ, CAD = 90^\circ$. Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $AI = 3IB$ và J là trung điểm của CD . Tính độ dài đoạn thẳng IJ và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

<Key=0,56>

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$; $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}$.

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}\right)$$

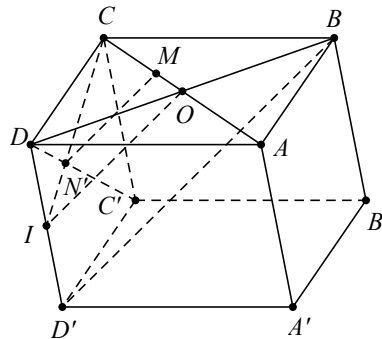
$$\Rightarrow IJ^2 = \overrightarrow{IJ}^2 = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{17}{4} + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - 3\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}\right) = \frac{5}{16}.$$

$$\Rightarrow IJ = \frac{\sqrt{5}}{4} \approx 0,56.$$

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho $AC = 3MC$. Lấy N trên đoạn $C'D$ sao cho $C'N = xC'D$. Khi $MN \parallel BD'$ thì giá trị x là

<Key=0,67>

Lời giải



Gọi O là tâm của hình hình hành $ABCD$ và I là trung điểm của DD' .

Nối $C'D$ cắt CI tại $N' \Rightarrow N'$ là trọng tâm của tam giác CDD' .

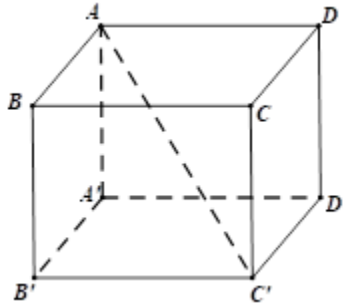
Ta có OI là đường trung bình của tam giác BDD' suy ra $OI \parallel BD'$.

Mặt khác $\frac{CN'}{CI} = \frac{CM}{CO}$ nên $MN' \parallel OI$ suy ra $MN' \parallel BD'$.

Theo bài ra, ta có $MN \parallel BD' \longrightarrow N \equiv N' \Rightarrow C'N = \frac{2}{3}C'D \Rightarrow x = \frac{2}{3} \approx 0,67$.

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các mặt đều là hình thoi cạnh $\sqrt{6}$ và các góc $BAA' = BAD = DAA' = 60^\circ$. Tính độ dài AC'

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Xét $AC'^2 = \overrightarrow{AC'}^2 = (\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2$

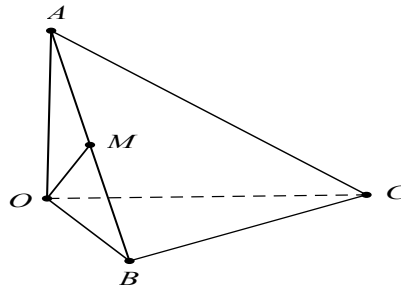
$= AA'^2 + AB^2 + AD^2 + 2AA'.AB.\cos BAA' + 2AA'.AD.\cos A'AD + 2AB.AD.\cos BAD$

$= 3(\sqrt{6})^2 + 3.2\sqrt{6}.\sqrt{6}.\cos 60^\circ = 6$

Câu 5: Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA , OB , OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$.

Gọi M là trung điểm cạnh AB . Tính góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{OM}$?

Lời giải



Có M là trung điểm $AB \Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

$$\text{Xét } \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} a \cdot a \sqrt{2} \cdot \cos 135^\circ + 0 = \frac{-1}{2} a^2$$

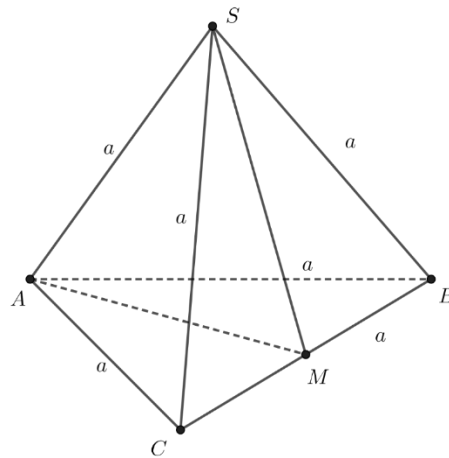
$$\text{Với } AB = AC = a\sqrt{2}, OM = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Suy ra } \cos(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{\frac{-a^2}{2}}{a\sqrt{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{-1}{2} \Rightarrow (\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = 120^\circ$$

Câu 6: Cho tứ diện đều $S.ABC$ cạnh a , M là trung điểm của cạnh BC . Tính $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{SB})$.

Đáp số:

Lời giải



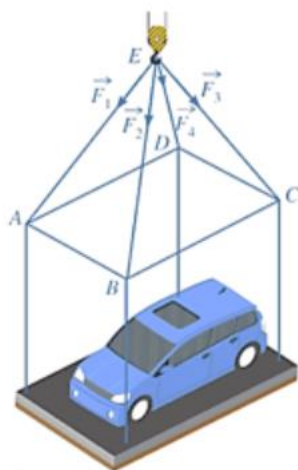
Ta có:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{SB} &= (\overrightarrow{SM} - \overrightarrow{SA}) \cdot \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = SM \cdot SB \cdot \cos BSM - SA \cdot SB \cdot \cos ASB \\ &= \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot a \cdot \cos 30^\circ - a \cdot a \cdot \cos 60^\circ \\ &= \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } \cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{SB}) = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{SB}}{AM \cdot SB} = \frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot a} = \frac{\sqrt{3}}{6} \approx 0,29.$$

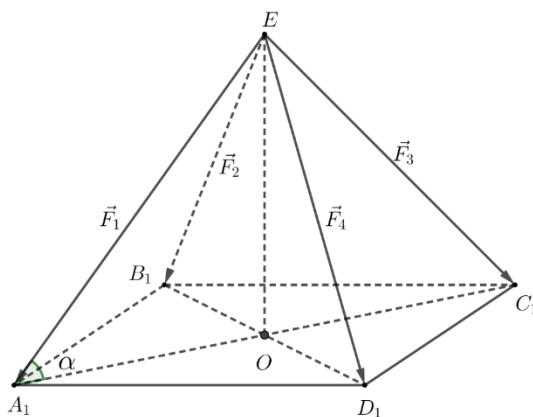
Câu 7: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\vec{F}_1; \vec{F}_2; \vec{F}_3; \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4800 N , trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6}\text{ N}$. Tính $\sin \alpha$.

Đáp số:



Hình 16

Lời giải



Gọi $A_1; B_1; C_1; D_1$ là các điểm thỏa mãn : $\vec{EA_1} = \vec{F_1}; \vec{EB_1} = \vec{F_2}; \vec{EC_1} = \vec{F_3}; \vec{ED_1} = \vec{F_4}$.

Vì $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α nên $EA_1; EB_1; EC_1; ED_1$ cũng bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ một góc α .

Mặt khác $ABCD$ là hình chữ nhật nên $A_1B_1C_1D_1$ cũng là hình chữ nhật có tâm O .

Từ các điều kiện trên ta suy ra $EO \perp (A_1B_1C_1D_1)$. Khi đó $\alpha = (EA_1; (A_1B_1C_1D_1)) = EA_1O$.

Ta có: $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = |\vec{F}_4| = 4800N$ nên $EA_1 = EB_1 = EC_1 = ED_1 = 4800$

Xét tam giác EA_1O vuông tại O nên $EO = EA_1 \cdot \sin \alpha = 4800 \cdot \sin \alpha$.

Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{EA_1} + \vec{EB_1} + \vec{EC_1} + \vec{ED_1} = 4\vec{EO}$.

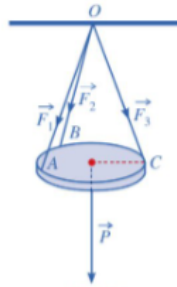
Mặt khác: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{P}$ với $\vec{P}$ là trọng lực tác động lên khung chứa xe ô tô.

Suy ra: $\vec{P} = 4\vec{EO}$.

Trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $|\vec{P}| = 4EO = 19200 \cdot \sin \alpha$ (N).

Theo bài ra ta có: $19200 \cdot \sin \alpha = 7200\sqrt{6} \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{3\sqrt{6}}{8} \approx 0,92$.

Câu 8: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đều có độ lớn bằng $60(N)$. Cho biết các đường thẳng OA, OB, OC cùng tạo với mặt phẳng ngang một góc bằng 30° . Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó.



Lời giải

Theo giả thiết ta có $O.ABC$ là hình chóp đều với $OA = OB = OC = 60$ và góc tạo bởi mỗi đường thẳng OA, OB, OC với (ABC) là 30° .

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thì $OG \perp (ABC)$ và $OAG = OBG = OCG = 30^\circ$.

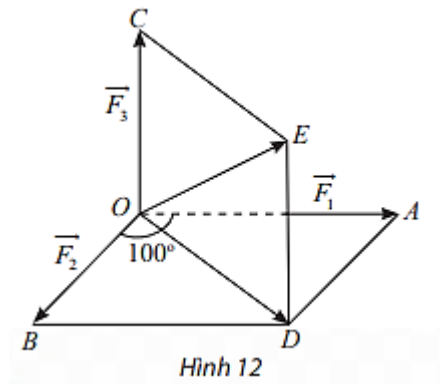
Gọi T là trọng lượng của đèn tròn thì $T = |\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}| = |3\vec{OG}| = 3OG$.

Trong tam giác OAG vuông tại G , ta có: $OG = OA \sin OAG = 60 \sin 30^\circ = 30$.

Vậy trọng lượng của đèn là $T = 3.30 = 90(N)$.

Câu 9: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N . Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N . Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Lời giải



Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm O lần lượt có độ lớn là $25\text{ N}, 12\text{ N}, 4\text{ N}$.

Vẽ $\vec{OA} = \vec{F}_1$, $\vec{OB} = \vec{F}_2$, $\vec{OC} = \vec{F}_3$.

Dựng hình bình hành $OADB$ và hình bình hành $ODEC$.

Hợp lực tác động vào vật là

$$\vec{F} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OC} = \vec{OE}$$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác OBD , ta có

$$OD^2 = BD^2 + OB^2 - 2 \cdot BD \cdot OB \cdot \cos OBD = OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ.$$

Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

Do đó tam giác ODE vuông tại D .

$$\text{Ta có } OE^2 = OC^2 + OD^2 = OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ.$$

$$\text{Suy ra } OE = \sqrt{OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ}$$

$$= \sqrt{4^2 + 25^2 + 12^2 + 2 \cdot 25 \cdot 12 \cdot \cos 100^\circ} \approx 26,092.$$

Vậy độ lớn của hợp lực là $F = OE \approx 26 \text{ N}$.

Câu 10: Theo định luật II Newton : Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật:

$\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{a}$ là vector gia tốc (m/s^2), $\vec{F}$ là vector lực



Hình 20

Hình 20 tác dụng lên vật, m (kg) là khối lượng của vật.

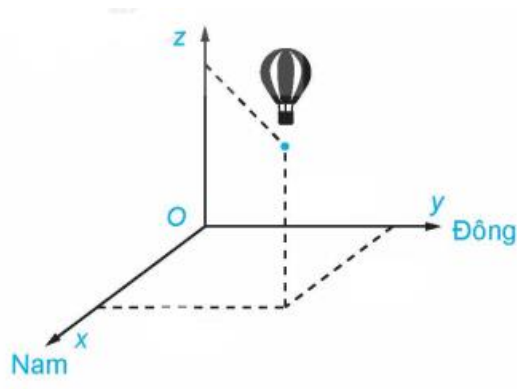
Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/s^2 thì cần một lực đã có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $\vec{F} = m\vec{a}$, suy ra $|\vec{F}| = m|\vec{a}| = 0,5 \cdot 50 = 25 \text{ (N)}$.

Vậy muốn truyền cho quả bóng khối lượng 0,5 kg một gia tốc 50 m/s^2 thì cần một lực đã có độ lớn là 25 N.

Câu 11: Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát $2,5 \text{ km}$ về hướng nam và $1,7 \text{ km}$ về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là $0,6 \text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu

Đáp số:.....

Lời giải

Đáp số: 3,08

Với hệ trục tọa độ đã chọn thì vị trí hiện tại của khinh khí cầu là $A(2,5;1,7;0,6)$.

Khi đó khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu là:

$$OA = \sqrt{2,5^2 + 1,7^2 + 0,6^2} \approx 3,08(km)$$

Câu 12: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L . Trọng lượng của chiếc đèn là $27N$ và bán kính của chiếc đèn là $0,5m$.

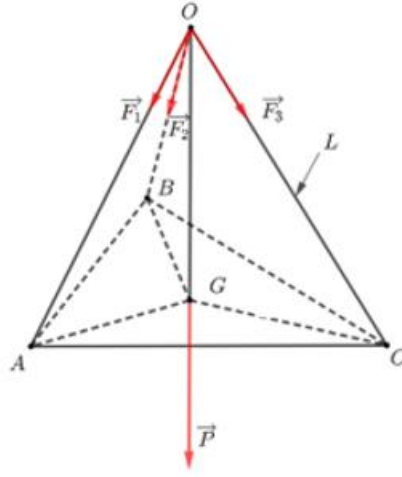


Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là $12N$.

Đáp số:.....

Lời giải

Đáp số: 75,6



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .

Vì tam giác ABC đều nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Do đó, $GA = GB = GC = 0,5m$.

Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ trên mỗi sợi dây. Khi đó, $F = F(L)$ là một hàm số với biến số là L .

Theo bài ra ta có $OA = OB = OC = L$ nên $OG \perp (ABC)$ và $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = L$

Do đó, $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$

Vì vậy, tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho: $\vec{F}_1 = c\vec{OA}$, $\vec{F}_2 = c\vec{OB}$, $\vec{F}_3 = c\vec{OC}$. Suy

ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = c(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$.

Theo quy tắc ba điểm ta có: $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG}$.

Do đó: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 3c\vec{OG}$.

Mặt khác ta lại có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{P}$, với $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn.

Mà trọng lượng tác dụng lên chiếc đèn là 20N nên $|\vec{P}| = 27 \Leftrightarrow 3c|\vec{OG}| = 27N \Leftrightarrow c = \frac{9}{OG}$.

Tam giác OAG vuông tại G nên ta suy ra $OG = \sqrt{OA^2 - GA^2} = \sqrt{L^2 - 0,5^2} (m)$ với $L > 0,5$.

Do đó $|\vec{OG}| = \sqrt{L^2 - 0,5^2} \Rightarrow c = \frac{9}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}$.

Khi đó $|\vec{F}| = |\vec{F}_1| = c|\vec{OA}| = \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}$

$$\begin{aligned} \text{Ta có lực căng tối đa của mỗi sợi dây là } 12 \text{ N} &\Rightarrow F(L) \leq 12 \Leftrightarrow \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}} \leq 12 \Leftrightarrow 3L \leq 4\sqrt{L^2 - 0,5^2} \\ &\Leftrightarrow 9L^2 \leq 16L^2 - 4 \Leftrightarrow 7L^2 \geq 4 \Rightarrow L \geq \frac{2}{\sqrt{7}} \approx 0,756. \end{aligned}$$

Vậy chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là $L = 0,756m = 75,6cm$.

Câu 13: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$, cạnh bằng 2. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{EH}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = AC \cdot AD \cdot \cos DAC$.

$$\text{Mặt khác } AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{EH} = 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 4.$$

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = 1, SB = 2, SC = 3, \angle ASB = 60^\circ, \angle BSC = 90^\circ, \angle CSA = 120^\circ$. Tính $\cos(\angle SA, BC)$, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

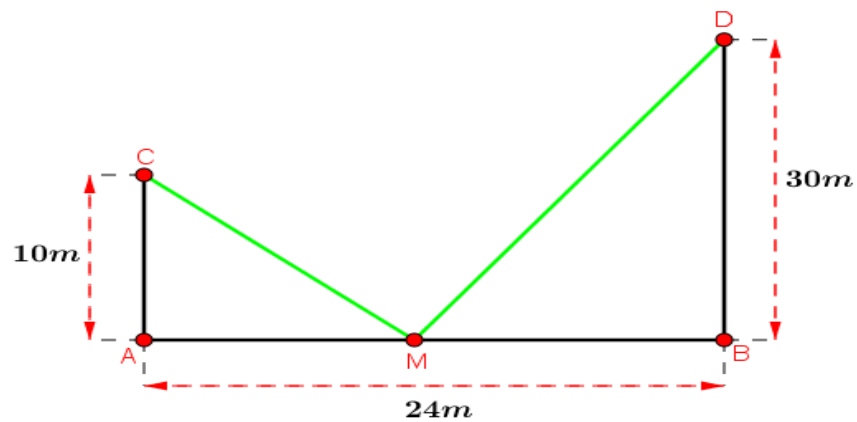
Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SA} \cdot (\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}) = \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = 1 \cdot 3 \cdot \cos(120^\circ) - 1 \cdot 2 \cdot \cos(60^\circ) = -2,5.$$

$$\text{Mặt khác } \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = SA \cdot BC \cdot \cos(\angle SA, BC) \Rightarrow \cos(\angle SA, BC) = \frac{\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC}}{SA \cdot BC} = \frac{-2,5}{1 \cdot \sqrt{13}} = -\frac{5}{2\sqrt{13}}$$

$$\text{Suy ra } \cos(\angle SA, BC) = \frac{5}{2\sqrt{13}} \approx 0,69.$$

Câu 15: Có hai chiếc cọc cao $10m$ và $30m$ lần lượt đặt tại hai vị trí A, B . Biết khoảng cách giữa hai cọc bằng $24m$. Người ta chọn một cái chốt ở vị trí M trên mặt đất nằm giữa hai chân cột để giăng dây nối đến hai đỉnh C và D của cọc. Hỏi ta phải đặt chốt ở vị trí nào để tổng độ dài của sợi dây đó là ngắn nhất?



<key=46,6>

Lời giải

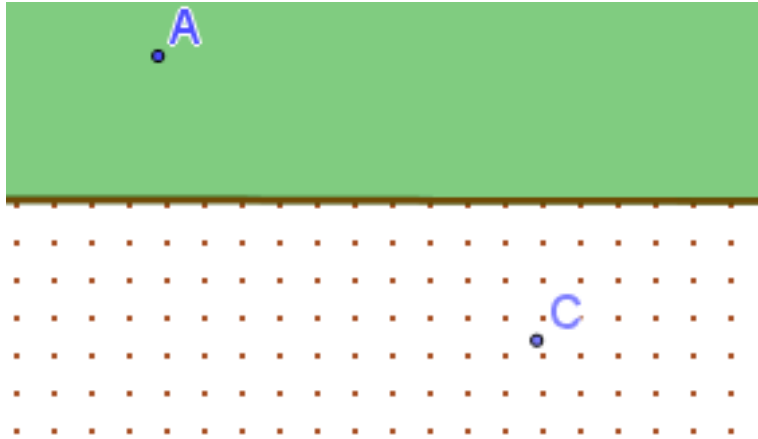
Đặt $AM = x (0 < x < 24) \Rightarrow BM = 24 - x$. Ta có $CM = \sqrt{CA^2 + AM^2} = \sqrt{x^2 + 100}$

$MD = \sqrt{MB^2 + BD^2} = \sqrt{(24 - x)^2 + 900}$. Suy ra tổng độ dài sợi dây là :

$$CM + MD = \sqrt{(24 - x)^2 + 900} + \sqrt{x^2 + 100} = f(x), (0 < x < 24)$$

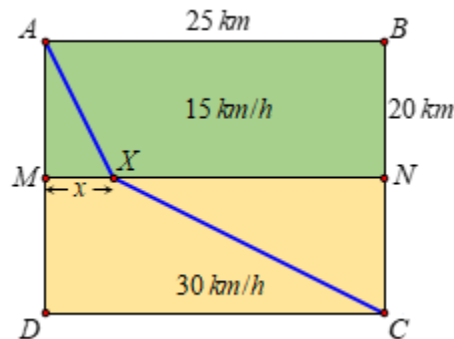
Khảo sát hàm ta được: $x = 6(m) \Rightarrow f(6) = 8\sqrt{34} \approx 46,6(m)$.

Câu 16: Một người cưỡi ngựa xuất phát từ A đi đến C . Điểm A nằm trong vùng đất ướt nên vận tốc của ngựa khi đi trong vùng này là 15 km/h , Điểm C nằm trong vùng đất khô hơn nên vận tốc của ngựa khi đi trong vùng này là 30 km/h . Hai phần đất này giáp nhau bởi một đường thẳng d đi qua trung điểm của AC và khoảng cách từ A và C đến đường này đều bằng 10 km . Biết $AC = 5\sqrt{41}\text{ km}$, thời gian ít nhất để đi từ A đến C là mấy giờ?



<key=1,49>

Lời giải



Dựng hình chữ nhật $ABCD$ với AB, CD song song với d khi đó hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 25\text{ km}$, $BC = 20\text{ km}$. Gọi M, N là trung điểm của AD, CB . Để mất ít thời gian thì phải đi theo các đoạn thẳng AX và XC với X thuộc đoạn MN

Đặt $MX = x(\text{km})$ với $0 \leq x \leq 25$

Quãng đường $AX = \sqrt{x^2 + 10^2}$

$\Rightarrow$ thời gian tương ứng $\frac{\sqrt{x^2 + 100}}{15}(\text{h})$

$$\text{Quãng đường } CX = \sqrt{(25-x)^2 + 10^2}$$

$$\text{thời gian tương ứng } \frac{\sqrt{x^2 - 50x + 725}}{30} (h)$$

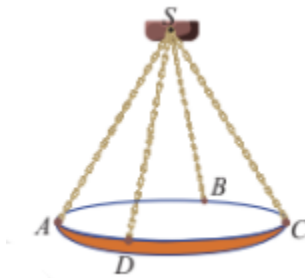
$$\text{Tổng thời gian } f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 100}}{15} + \frac{\sqrt{x^2 - 50x + 725}}{30} \text{ với } x \in [0; 25], \text{ tìm giá trị nhỏ nhất } f(x)$$

$$f'(x) = \frac{x}{15\sqrt{x^2 + 100}} + \frac{x-25}{30\sqrt{x^2 - 50x + 725}}, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$$

$$\text{Tính các giá trị } f(0) = \frac{4 + \sqrt{29}}{6} \approx 1,56, f(25) = \frac{1 + \sqrt{29}}{3} \approx 2,13, f(5) = \frac{2\sqrt{5}}{3} \approx 1,49$$

$$\text{Vậy hàm số đạt GTNN bằng } \frac{2\sqrt{5}}{3}.$$

Câu 17: Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 10(kg)$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn cáp SA, SB, SC, SD cùng chất liệu và không đàn hồi sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều. Biết rằng gia tốc rơi tự do là $g = 10(m/s^2)$



Tìm độ lớn của lực căng của mỗi sợi dây cáp.

<Key=25>

Lời giải

Ta có độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm là $|\vec{P}| = m.g = 100N$.

Gọi O là tâm hình chữ nhật $ABCD$. Theo bài toán thì là hình chóp $S.ABCD$ có đường cao là SO

Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng trên các dây SA, SB, SC, SD

Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 2\vec{SO}$; $\vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 2\vec{SO}$

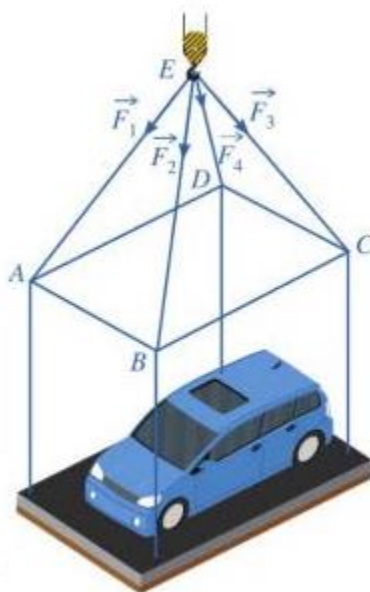
$$\Rightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_3 + \vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 4\vec{SO}$$

Vì chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên: $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 4\vec{SO}$

Độ lớn của lực căng trên mỗi dây bằng nhau và bằng $|\vec{F}_1| = \frac{|\vec{P}|}{4}$

Suy ra $|\vec{F}_1| = \frac{|\vec{P}|}{4} = 25N$

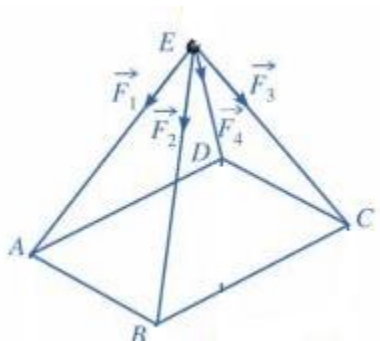
Câu 18: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiến cần cầu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° . Chiếc cần cầu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ $500(N)$ và trọng lượng khung sắt là $200(N)$. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị?



<Key=1532>

Lời giải

Gọi O là tâm hình chữ nhật $ABCD$, Theo bài toán thì là hình chóp $E.ABCD$ có đường cao là EO



Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{F_1} + \vec{F_3} = 2\vec{EO}$; $\vec{F_2} + \vec{F_4} = 2\vec{EO}$

$$\Rightarrow \vec{F_1} + \vec{F_3} + \vec{F_2} + \vec{F_4} = 4\vec{EO}$$

Dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° nên suy

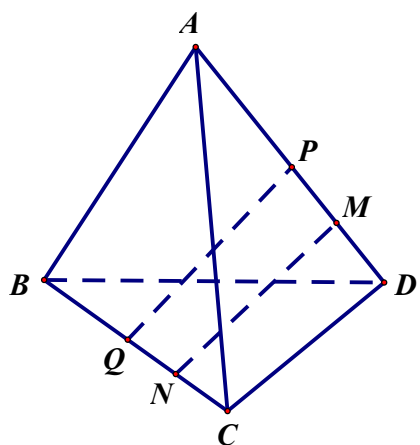
$$\text{ra } EO = EA \cdot \sin 60^\circ = 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 250\sqrt{3}$$

$$\text{Ta có } |\vec{P}| + 200 = 4|\vec{EO}| \Rightarrow |\vec{P}| = 4 \cdot 250\sqrt{3} - 200 \approx 1532(N)$$

Vậy trọng lượng xe ô tô là $1532(N)$.

Câu 19: Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho $AM = 3MD$, $BN = 3NC$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC . Phân tích vector $\vec{MN}$ theo hai vector $\vec{PQ}$ và $\vec{DC}$ ta được $\vec{MN} = a\vec{PQ} + b\vec{DC}$. Tính $a + 2b$.

Lời giải



Do $AM = 3MD$, $BN = 3NC$ và P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC nên M, N lần lượt là trung điểm của PD và QC .

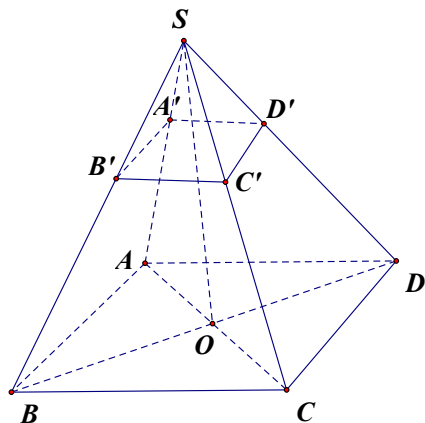
$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QN} \\ \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CN} \end{cases} \Rightarrow 2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{DC} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{DC})$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}; b = \frac{1}{2} \Rightarrow a + 2b = \frac{3}{2}.$$

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A', B', C', D' . Giá trị của biểu thức

$$P = \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} - \frac{SB}{SB'} - \frac{SD}{SD'}$$
 bằng bao nhiêu ?

Lời giải

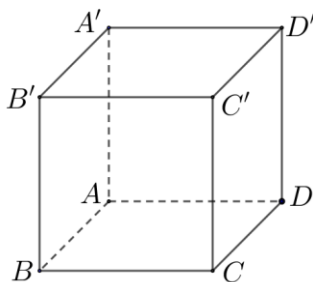


Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$ thì $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$

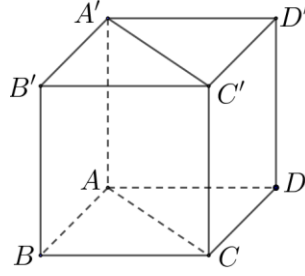
$$\Leftrightarrow \frac{SA}{SA'} \overrightarrow{SA'} + \frac{SC}{SC'} \overrightarrow{SC'} = \frac{SB}{SB'} \overrightarrow{SB'} + \frac{SD}{SD'} \overrightarrow{SD'}$$

$$\text{Do } A', B', C', D' \text{ đồng phẳng nên } \Rightarrow \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} = \frac{SB}{SB'} + \frac{SD}{SD'} \Rightarrow P = \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} - \frac{SB}{SB'} - \frac{SD}{SD'} = 0.$$

Câu 21: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.



Lời giải



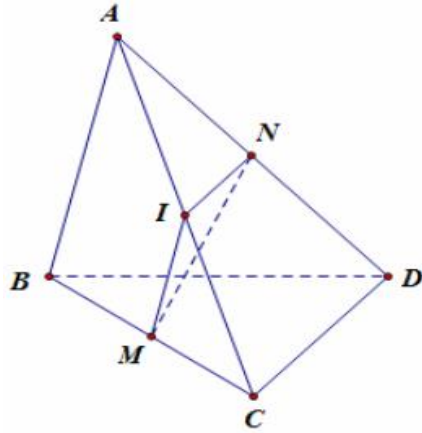
Ta có: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 45^\circ$.

Khi đó: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'} = AB \cdot A'C' \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 4$.

Câu 22: Cho tứ diện $ABCD$, gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC và AD , biết $AB = a$, $CD = a$,

$MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tìm số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

Lời giải



Gọi I là trung điểm của AC .

Ta có $\begin{cases} IM \parallel AB \\ IN \parallel CD \end{cases} \Rightarrow (AB, CD) = (IM, IN)$.

Đặt $\angle MIN = \alpha$. Xét tam giác IMN , có: $IM = \frac{AB}{2} = \frac{a}{2}$, $IN = \frac{CD}{2} = \frac{a}{2}$, $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

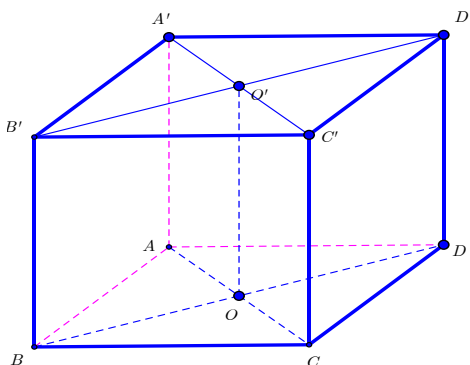
Theo định lý côsin, có $\cos \alpha = \frac{IM^2 + IN^2 - MN^2}{2 \cdot IM \cdot IN} = -\frac{1}{2} < 0$.

$\Rightarrow \angle MIN = 120^\circ \Rightarrow (AB, CD) = 60^\circ$.

Câu 23: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đường chéo $A'C = \frac{3}{16}$. Gọi O là tâm hình

vuông $ABCD$ và điểm S thỏa mãn: $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$. Khi đó độ dài của đoạn OS bằng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

Lời giải



Ta có: $A'C^2 = A'A^2 + AC^2 = 3A'A^2 \Rightarrow A'A = \frac{A'C}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{16}$.

Gọi O' là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$.

$$\begin{aligned} \text{Lại có : } \overrightarrow{OS} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} \\ &= (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}) + (\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OC'}) + (\overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OD'}) \\ &= 2\overrightarrow{OO'} + 2\overrightarrow{OO'} = 4\overrightarrow{OO'} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } OS = |\overrightarrow{OS}| = |4\overrightarrow{OO'}| = 4OO' = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Khi đó $a=1, b=4 \Rightarrow P = a^2 + b^2 = 17$.

Câu 24: Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học.



Hình 2.20

Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900 lên 920, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ

nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900 và 920 lần lượt biểu diễn bởi hai véc tơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k .

Lời giải

Vì trong quá trình máy bay tăng vận tốc từ 900 lên 900, máy bay giữ nguyên hướng bay nên hai véc tơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có cùng hướng và $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k > 0$).

Gọi v_1, v_2 lần lượt là vận tốc của chiếc máy bay khi đạt 900 và 920.

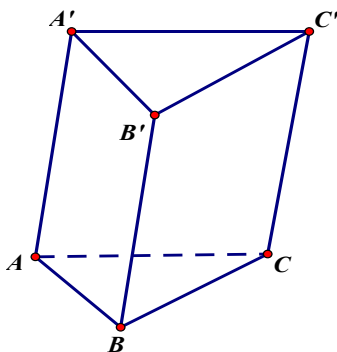
Suy ra $v_1 = 900, v_2 = 920$.

Vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay nên $\left| \frac{\vec{F}_1}{\vec{F}_2} \right| = \frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{900^2}{920^2} = \frac{2025}{2116} \Rightarrow |\vec{F}_1| = \frac{2025}{2116} |\vec{F}_2| \Rightarrow \vec{F}_1 = \frac{2025}{2116} \vec{F}_2$

Từ đó suy ra: $k = \frac{2025}{2116} \approx 0,96$.

Câu 25: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AA'} = \vec{b}, \vec{AC} = \vec{c}$. Ta biểu diễn

$\vec{B'C} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$, khi đó $m + n + p$ bằng bao nhiêu ?



Lời giải

Trả lời: -1.

Ta có

$$\begin{aligned} \vec{B'C} &= \vec{B'B} + \vec{BC} \\ &= -\vec{BB'} + \vec{BA} + \vec{AC} = -\vec{BB'} - \vec{AB} + \vec{AC} \\ &= -\vec{b} - \vec{a} + \vec{c} \\ \Rightarrow \vec{B'C} &= -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}. \end{aligned}$$

Suy ra $m = -1; n = -1; p = 1$. Do đó $m + n + p = -1$

Câu 26: Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD .

(1) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

(2) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

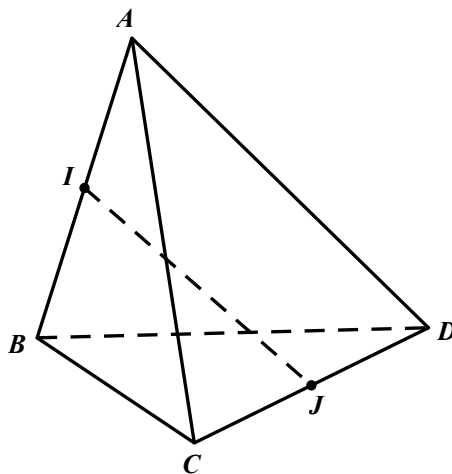
(3): $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD})$.

(4) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$.

Trong các đẳng thức trên có bao nhiêu đẳng thức đúng?

Lời giải

Trả lời: 3.



Ta có:

(1) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JD} = 2\overrightarrow{IJ} \Rightarrow \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. Nên 1) đúng.

(2) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JD} + \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JC} = 2\overrightarrow{IJ} \Rightarrow \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. Nên 2) đúng.

(3) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JD} = 2\overrightarrow{IJ} \Rightarrow \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BD})$. Nên 3) đúng.

(4) $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC})$
 $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + 2\overrightarrow{BC})$. Nên 4) là sai.

Câu 27: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 4. Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}$ bằng

Lời giải

Trả lời: 24.

Ta có:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}^2 + |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos \angle BAC \\ &= AB^2 + AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 4^2 + 4 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 4^2 + \frac{4^2}{2} = \frac{3 \cdot 4^2}{2} = 24.\end{aligned}$$

Câu 28: Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 6. Biết độ dài của vector $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng $6\sqrt{3}$. Biết số đo góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là x độ. Giá trị của x là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 120.

$$\begin{aligned}\text{Ta có } 6\sqrt{3} &= |\vec{a} + 2\vec{b}| \Leftrightarrow (6\sqrt{3})^2 = |\vec{a} + 2\vec{b}|^2 = (\vec{a} + 2\vec{b})^2 \\ &\Leftrightarrow a^2 + 4b^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 108 \Leftrightarrow 6^2 + 4 \cdot 6^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 108 \Leftrightarrow 4\vec{a} \cdot \vec{b} = -72 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -18.\end{aligned}$$

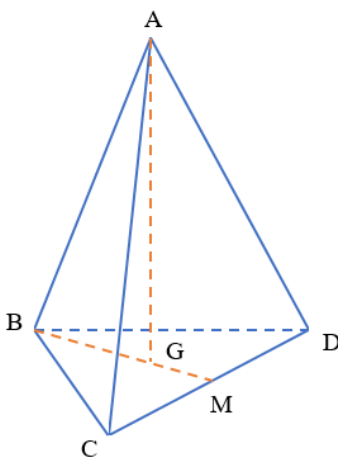
$$\text{Lại có } \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) \Leftrightarrow \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-18}{6 \cdot 6} = \frac{-1}{2} \Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ.$$

Khi đó góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 120° .

Câu 29: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 15. Biết độ dài của $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$ bằng $a\sqrt{6}$, khi đó giá trị của a là?

Lời giải

Trả lời: 15.



Gọi G là trọng tâm tam giác BCD , M là trung điểm CD .

$$\begin{aligned}\text{Ta có } \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} &= \vec{0} \Leftrightarrow (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AD}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{GA} + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = -3\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{AG} \Rightarrow |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}| = |3\overrightarrow{AG}| = 3AG.\end{aligned}$$

$$\text{Xét tam giác đều } BCD \text{ có } BM = BC \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{2} \Rightarrow BG = \frac{2}{3}BM = 5\sqrt{3}.$$

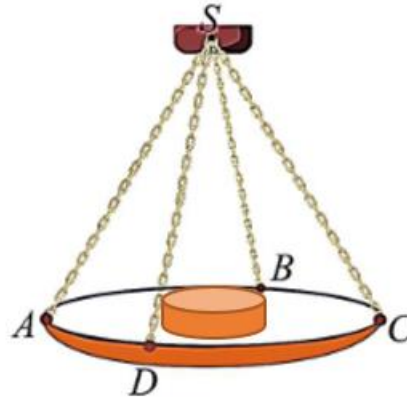
Vì tứ diện $ABCD$ đều nên $AG \perp (BCD) \Rightarrow AGB = 90^\circ$.

Xét tam giác ABG có $AG = \sqrt{AB^2 - BG^2} = \sqrt{15^2 - (5\sqrt{3})^2} = 5\sqrt{6}$.

Do đó $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}| = 3AG = 15\sqrt{6} \Rightarrow a = 15$.

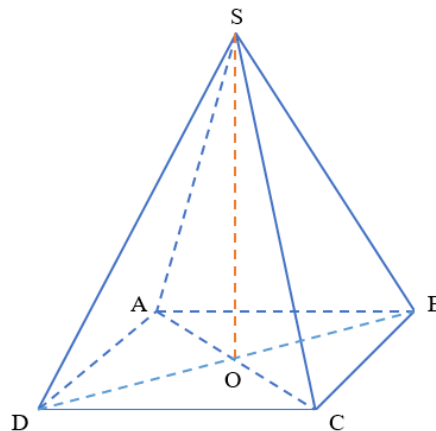
Vậy giá trị của $a = 15$.

Câu 30: Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3 \text{ kg}$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $ASC = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



Lời giải

Trả lời: 30.



Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$.

Ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = -4\overrightarrow{OS} = 4\overrightarrow{SO} \Rightarrow |\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}| = |4\overrightarrow{SO}| = 4SO$.

Trọng lượng của vật nặng là $P = mg = 3.10 = 30(N)$. Suy ra $4|\overrightarrow{SO}| = P = 30(N) \Rightarrow SO = \frac{15}{2}$.

Lại có tam giác ASC vuông cân tại S nên

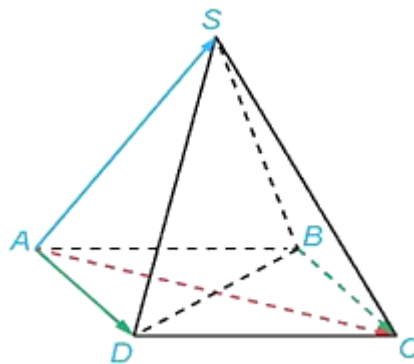
$$SO = SA \cdot \sin SAC \Rightarrow SA = \frac{SO}{\sin SAC} = \frac{\frac{15}{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{15\sqrt{2}}{2} = \frac{30\sqrt{2}}{4} \Rightarrow a = 30.$$

Vậy $a = 30$.

Câu 31: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng 5. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$

Lời giải

ĐÁP SỐ: 12,5



Tam giác SAD có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều, suy ra $SAD = 60^\circ$

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

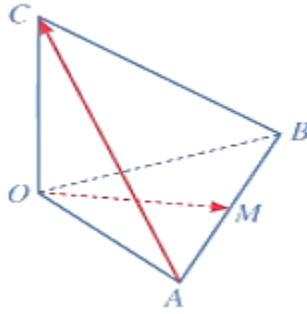
Suy ra: $(\overrightarrow{AS}; \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AS}; \overrightarrow{AD}) = SAD = 60^\circ$.

Do đó: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{AS}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \cos 60^\circ = 5.5 \cdot \frac{1}{2} = 12,5$.

Câu 32: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Tính góc giữa hai đường thẳng OM và AC .

Lời giải

ĐÁP SỐ: 60



Đặt $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$.

Khi đó, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

Ta có: $\cos(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$.

Mặt khác, do $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ và $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \vec{c} - \vec{a}$.

nên $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = \frac{1}{2}(\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b}) = -\frac{1}{2}$.

Ta lại có: $|\overrightarrow{OM}| = OM = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $|\overrightarrow{AC}| = AC = \sqrt{2}$.

Do đó: $\cos(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$.

Vậy: $\cos(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = 120^\circ$. Vậy góc giữa hai đường thẳng OM và AC bằng 60° .

Câu 33: Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 2$ và hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

Lời giải.

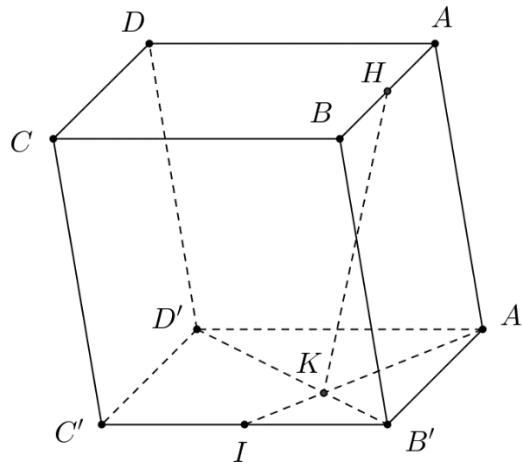
ĐÁP SỐ: 90

Vì hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau nên

$$\begin{aligned}
(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) &= 0 \Leftrightarrow 2\vec{a}^2 - \vec{b}^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow 2|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 + |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \\
&\Leftrightarrow 2 \cdot (\sqrt{2})^2 - 2^2 + 2\sqrt{2} \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ.
\end{aligned}$$

Câu 34: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Gọi I, H lần lượt là trung điểm của $B'C', AB$ và K là giao điểm của $A'I$ với $B'D'$. Biết rằng tồn tại duy nhất bộ số thực x, y, z thỏa mãn $\overrightarrow{HK} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Tính $2x + 2y + z$.

Lời giải



Đáp số: 2.

Theo tính chất trung điểm, ta có H là trung điểm AB suy ra $\overrightarrow{HB} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \vec{a}$.

K là giao điểm của $A'I$ với $B'D'$ suy ra

$$\frac{KB'}{KD'} = \frac{B'I}{A'D'} = \frac{1}{2} \Rightarrow \overrightarrow{B'K} = \frac{1}{3} \overrightarrow{B'D'} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{A'D'} - \overrightarrow{A'B'}) = -\frac{1}{3} \vec{a} + \frac{1}{3} \vec{b}.$$

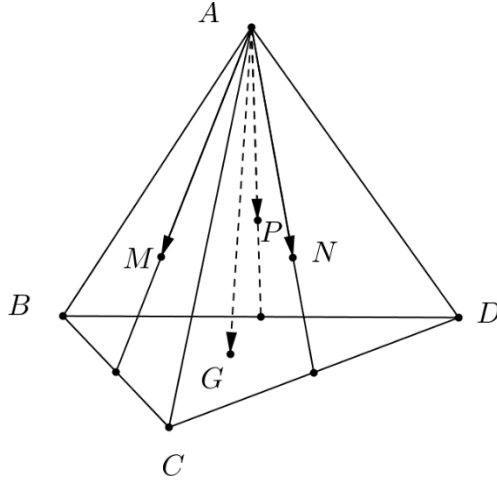
Khi đó:

$$\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'K} = \frac{1}{2} \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{3} \vec{a} + \frac{1}{3} \vec{b} = \frac{1}{6} \vec{a} + \frac{1}{3} \vec{b} + \vec{c}$$

Vậy $x = \frac{1}{6}; y = \frac{1}{3}; z = 1 \Rightarrow 2x + 2y + z = 2$.

Câu 35: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, G lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ABD và BCD . Biết rằng tồn tại duy nhất bộ số thực x, y, z thỏa mãn $\overrightarrow{AG} = x\overrightarrow{AM} + y\overrightarrow{AN} + z\overrightarrow{AP}$. Tính $x + y + z$.

Lời giải



Đáp số: 1,5.

Theo tính chất trọng tâm tam giác, ta có

G là trọng tâm tam giác BCD suy ra $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

M là trọng tâm tam giác ABC suy ra $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AM}$.

N là trọng tâm tam giác ACD suy ra $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) \Rightarrow \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AN}$.

P là trọng tâm tam giác ABD suy ra $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}) \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AP}$.

Khi đó, ta có:

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{6}((\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AP}.$$

$$\text{Vậy } x = y = z = \frac{1}{2} \Rightarrow x + y + z = \frac{3}{2}.$$

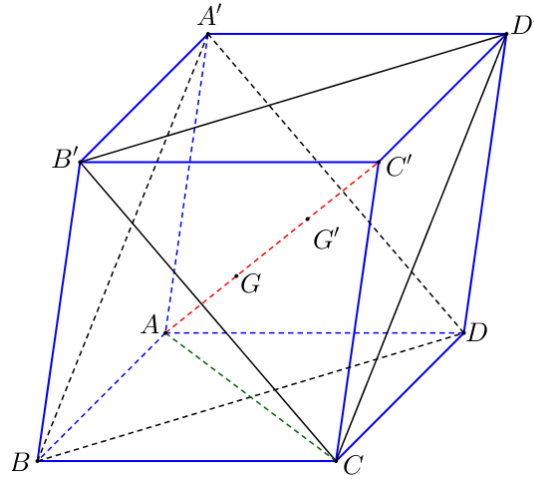
Câu 36: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G ; G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác BDA' ,

$CB'D'$. Nếu $\overrightarrow{AC'} = m\overrightarrow{AG} = \frac{n}{p}\overrightarrow{AG'}$ ($m, n \in \mathbb{Z}$); $p \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{n}{p}$ là phân số tối giản, thì tổng $m + n + p$

bằng

Lời giải

Đáp số 8.



Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$

Ta có $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ (1) .

Theo quy tắc trọng tâm, ta có $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ (2)

$\overrightarrow{AG'} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'}) = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{a} + \vec{c} + \vec{b} + \vec{c}) = \frac{2}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ (3)

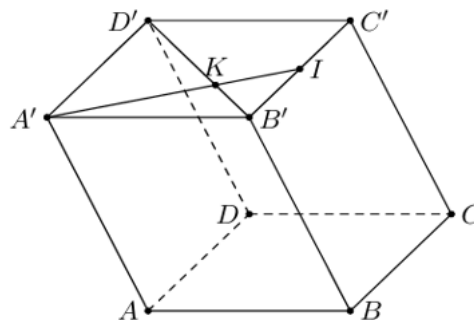
Từ (1), (2) và (3) ta có $\overrightarrow{AC'} = 3\overrightarrow{AG} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AG'}$ nên $m = n = 3; p = 2$.

Vậy $m + n + p = 8$.

Câu 37: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm của $B'C'$, K là giao điểm của $A'I$ và $B'D'$. Khi đó tồn tại duy nhất bộ số thực $(x; y; z)$ sao cho $\overrightarrow{DK} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Kết quả $x - y + z$ là

Lời giải

Đáp số 3 .



Vì I là trung điểm của $B'C'$ nên $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'} = 2\overrightarrow{A'I}$

Vì K là giao điểm của $A'I$ và $B'D'$ theo định lý Ta let ta có $\overrightarrow{A'K} = \frac{2}{3}\overrightarrow{A'I}$.

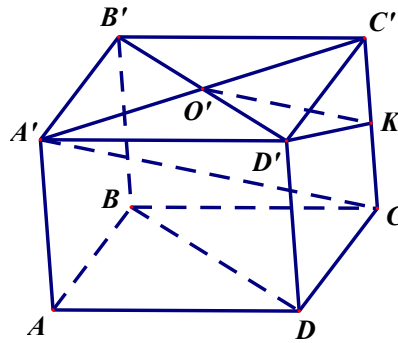
Ta có $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'K} = \overrightarrow{AA'} + \frac{2}{3}\overrightarrow{A'I} = \overrightarrow{AA'} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'}) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \vec{c}$.

Khi đó $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AK} = (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) + \overrightarrow{AK} = \vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \vec{c} = \frac{4}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b} + \vec{c}$.

Vậy $x = \frac{4}{3}$; $y = -\frac{2}{3}$; $z = 1$, do đó $x - y + z = 3$.

Câu 38: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Tính góc giữa $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{BD}$?

Lời giải



Gọi $O' = A'C' \cap B'D'$, K là trung điểm của CC' .

Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên là x .

Ta có $O'K$ là đường trung bình của $\Delta C'CA'$, $\overrightarrow{O'K}$ cùng hướng với $\overrightarrow{A'C} \Rightarrow \overrightarrow{A'C} = 2\overrightarrow{O'K}$

Mặt khác, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{B'D'} = 2\overrightarrow{O'D'}$

Từ và suy ra $(\overrightarrow{A'C}, \overrightarrow{BD}) = (\overrightarrow{O'K}, \overrightarrow{O'D'}) = D'O'K$

Ta có: $O'D' = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, $O'K = \frac{1}{2}A'C = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + a^2 + x^2} = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + x^2}$, $D'K = \sqrt{D'C'^2 + C'K^2} = \sqrt{a^2 + \frac{x^2}{4}}$

.

Áp dụng định lý cosin vào $\Delta O'D'K$, ta có

$$D'K^2 = O'D'^2 + O'K^2 - 2.O'D'.O'K.\cos KO'D'$$

$$\Rightarrow a^2 + \frac{x^2}{4} = \frac{a^2}{2} + \frac{2a^2 + x^2}{4} - 2 \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2a^2 + x^2}}{2} \cdot \cos D'O'K$$

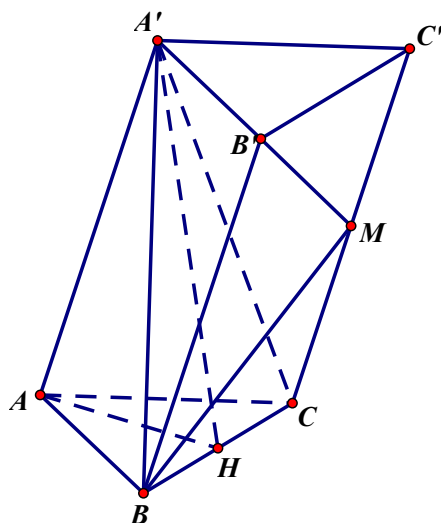
$$\Leftrightarrow \cos D'O'K = 0 \Rightarrow D'O'K = 90^\circ$$

Vậy góc giữa $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{BD}$ bằng 90° .

Đáp số : 90°

Câu 39: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , tam giác $A'BC$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) . M là trung điểm cạnh CC' . Tính cosin góc α giữa hai vecto $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BM}$

Lời giải



Gọi H là trung điểm của BC .

Vì ABC , $A'BC$ là tam giác đều nên $AH \perp BC$, $A'H \perp BC$

$$\text{Ta có } \begin{cases} (A'BC) \perp (ABC) \\ (A'BC) \cap (ABC) = BC \Rightarrow A'H \perp (ABC) \text{ mà } AH \subset (ABC), \text{ suy ra } A'H \perp AH \\ A'H \perp BC \end{cases}$$

$$\text{Ta tính được } AH = A'H = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Xét $\triangle A'AH$ vuông tại H

$$\text{Ta có } AA' = \sqrt{A'H^2 + AH^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{6}}{2} = BB' = CC'$$

Ta có: $AH \perp BC, A'H \perp BC \Rightarrow BC \perp (AA'H) \Rightarrow BC \perp AA'$ hay $BC \perp BB'$. Do đó: $BCC'B'$ là hình chữ nhật.

Xét $\triangle BMC$ vuông tại C , ta có

$$BM = \sqrt{BC^2 + CM^2} = \sqrt{BC^2 + \left(\frac{CC'}{2}\right)^2} = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a\sqrt{6}}{4}\right)^2} = \frac{a\sqrt{22}}{4} = B'M$$

Áp dụng hệ quả của định lý cosin vào tam giác $BB'M$, ta có

$$\cos B'BM = \frac{BM^2 + BB'^2 - B'M^2}{2.BM.BB'} = \frac{BB'}{2BM} = \frac{\frac{a\sqrt{6}}{2}}{2.a\sqrt{22}/4} = \frac{\sqrt{33}}{11} \approx 0,52$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} \Rightarrow (\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BM}) = (\overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{BM}) = B'BM$$

$$\Rightarrow \cos(\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BM}) = \cos B'BM \approx 0,52$$

Đáp số: 0,52.

Câu 40: Cho tam giác ABC . Biết G là trọng tâm tam giác ABC , ta có biểu thức

$$\overrightarrow{GA}.\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GB}.\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GC}.\overrightarrow{GA} = m.(AB^2 + BC^2 + CA^2).$$

Tính giá trị của $A = 6m + 1$.

Lời giải

+) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC .

$$\text{Khi đó: } GA^2 = \frac{4}{9}AM^2 = \frac{4}{9}.\left(\frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4}\right) = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{9}$$

$$\text{Tương tự: } GB^2 = \frac{2AB^2 + 2BC^2 - AC^2}{9} \text{ và } GC^2 = \frac{2AC^2 + 2BC^2 - AB^2}{9}.$$

$$+) \text{ Ta có: } 0 = \vec{0}^2 = (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC})^2 = GA^2 + GB^2 + GC^2 + 2(\overrightarrow{GA}.\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GB}.\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GC}.\overrightarrow{GA})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{GA}.\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GB}.\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GC}.\overrightarrow{GA} = \frac{GA^2 + GB^2 + GC^2}{-2} = \frac{AB^2 + AC^2 + BC^2}{-2} = -\frac{1}{6}(AB^2 + BC^2 + CA^2)$$

$$\Rightarrow m = \frac{-1}{6} \Rightarrow 6m + 1 = 0. \text{ Vậy } A = 0.$$

Đáp số: $A = 0$

Câu 41: Tam giác MNP có $MN = 3$; $MP = 4$; $M = 60^\circ$. Gọi F là trung điểm của NP và E là điểm trên cạnh MP sao cho NE vuông góc MF . Tích vô hướng $\overrightarrow{ME}.\overrightarrow{NF}$ được viết dưới dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$). Tính giá trị của $a + b$.

Lời giải

+) Đặt $\overrightarrow{ME} = k\overrightarrow{MP}$ ($k > 0$)

Khi đó: $\overrightarrow{NE} = \overrightarrow{ME} - \overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN}$; $\overrightarrow{MF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP})$.

$$NE \text{ vuông góc với } MF \Leftrightarrow \overrightarrow{NE}.\overrightarrow{MF} = 0 \Leftrightarrow (k\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN}).\frac{1}{2}(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}) = 0.$$

$$\Leftrightarrow k\overrightarrow{MP}.\overrightarrow{MN} + k.MP^2 - MN^2 - \overrightarrow{MN}.\overrightarrow{MP} = 0$$

$$\Leftrightarrow (k-1).MN.MP.\cos(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}) + 16k - 9 = 0.$$

$$\Leftrightarrow (k-1).3.4.\frac{1}{2} + 16k - 9 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{15}{22} \text{ hay } \overrightarrow{ME} = \frac{15}{22}\overrightarrow{MP}.$$

+) Tính $\overrightarrow{ME}.\overrightarrow{NF}$

Cách 1:

$$+) NP = \sqrt{3^2 + 4^2 - 2.3.4.\cos 60^\circ} = \sqrt{13}; \cos MPN = \frac{4^2 + 13 - 3^2}{2.4.\sqrt{13}} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$$

$$+) \overrightarrow{ME}.\overrightarrow{NF} = \left(\frac{-15}{22}\overrightarrow{PM}\right).\left(\frac{-1}{2}\overrightarrow{PN}\right) = \frac{15}{44}.PM.PN.\cos MPN = \frac{15}{44}.4.\sqrt{13}.\frac{5\sqrt{13}}{26} = \frac{75}{22}.$$

Cách 2:

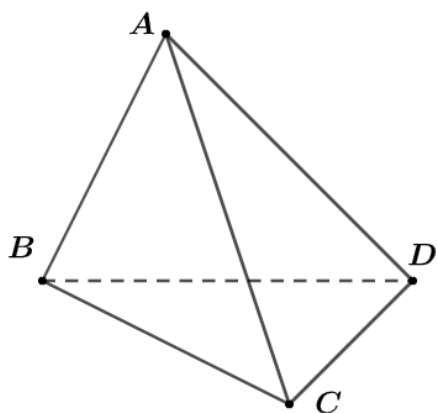
$$\begin{aligned}\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{NF} &= \frac{1}{2} \overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{NP} = \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{22} \overrightarrow{MP} \cdot (\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN}) = \frac{15}{44} (MP^2 - \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN}) \\ &= \frac{15}{44} \left(16 - MN \cdot MP \cdot \cos NMP \right) = \frac{15}{44} \left(16 - 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{75}{22}.\end{aligned}$$

Vậy $a = 75, b = 22 \Rightarrow a + b = 97$.

Đáp số: $a + b = 97$.

Câu 42: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 2, AD = BC = \sqrt{6}, AC = BD = 1$. Tính $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD})$.

Lời giải



Đáp số: 120° .

$$+ \text{Ta có } \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$$

$$= AC \cdot AD \cdot \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) - AB \cdot AD \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$$

$$= 1 \cdot \sqrt{6} \cdot \cos CAD - 2 \cdot \sqrt{6} \cdot \cos BAD \quad (1).$$

+ Áp dụng hệ quả định lý hàm số cosin cho $\triangle ACD$ và $\triangle ABD$ ta có

$$\cos CAD = \frac{AC^2 + AD^2 - CD^2}{2AC \cdot AD} = \frac{3}{2\sqrt{6}} \text{ và } \cos BAD = \frac{AB^2 + AD^2 - BD^2}{2AB \cdot AD} = \frac{9}{4\sqrt{6}}, \text{ thay vào (1) ta được}$$

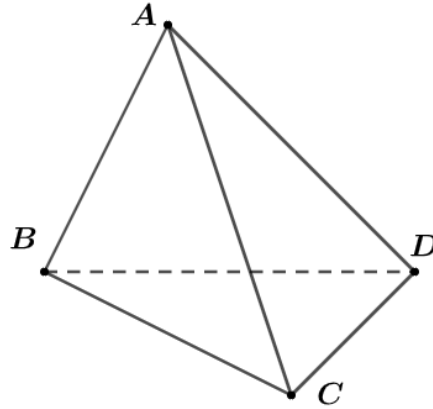
$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = \sqrt{6} \cdot \frac{3}{2\sqrt{6}} - 2\sqrt{6} \cdot \frac{9}{4\sqrt{6}} = -3.$$

$$+ \text{Mặt khác } \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = BC \cdot AD \cdot \cos(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD}) \Rightarrow \cos(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}}{BC \cdot AD} = \frac{-3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{-1}{2}.$$

Vậy $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD}) = 120^\circ$.

Câu 43: Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = \frac{3}{2}AD$, $CAB = DAB = 60^\circ$, $CD = AD$. Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$.

Lời giải



Đáp số: $-\frac{1}{4}$.

$$+ \text{Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$= AB \cdot AD \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) - AB \cdot AC \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = AB \cdot AD \cdot \cos BAD - AB \cdot AC \cdot \cos BAC$$

$$= AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ - AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2} AB \cdot (AD - AC).$$

$$\text{Khi đó } \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{AB \cdot CD} = \frac{\frac{1}{2} AB \cdot (AD - AC)}{AB \cdot CD} = \frac{AD - AC}{CD} = \frac{AD - \frac{3}{2}AD}{AD} = -\frac{1}{4}.$$

$$\text{Vậy } \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = -\frac{1}{4}.$$

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ biết góc giữa chúng bằng 120° và $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$.

Tính cosin của góc giữa vector $\vec{a}$ và vector $\vec{x}$ với $\vec{x} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$.

Lời giải

Đáp số: $0,5$.

$$\text{Ta có } \vec{x} \cdot \vec{a} = |\vec{x}| \cdot |\vec{a}| \cos(\vec{x}, \vec{a}) \Rightarrow \cos(\vec{x}, \vec{a}) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{a}}{|\vec{x}| \cdot |\vec{a}|}.$$

$$\text{Mà } \vec{x} \cdot \vec{a} = (3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot \vec{a} = 3(\vec{a} \cdot \vec{a}) + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 3|\vec{a}|^2 + 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

$$\Rightarrow \vec{x} \cdot \vec{a} = 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos 120^\circ = 6.$$

$$\text{Lại có } |\vec{x}|^2 = (3\vec{a} + 2\vec{b})^2 = 9|\vec{a}|^2 + 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 = 9 \cdot 2^2 + 12 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot 3^2 = 36 \Rightarrow |\vec{x}| = 6.$$

$$\text{Suy ra } \cos(\vec{x}, \vec{a}) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{a}}{|\vec{x}| \cdot |\vec{a}|} = \frac{6}{6 \cdot 2} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0; -1; 2)$, $B(2; -3; 0)$, $C(-2; 1; 1)$, $D(0; -1; 3)$.

Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} = 1$.

Biết rằng quỹ tích điểm M là đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm I_1 và mặt cầu tâm I_2 . Tính bình phương độ dài vector $\overrightarrow{I_1 I_2}$.

Lời giải

Đáp số: 5.

Gọi $M(x; y; z)$ là tập hợp các điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ta có

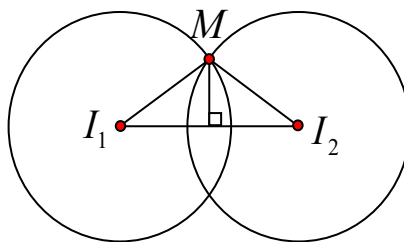
$$\overrightarrow{AM} = (x; y+1; z-2), \overrightarrow{BM} = (x-2; y+3; z), \overrightarrow{CM} = (x+2; y-1; z-1), \overrightarrow{DM} = (x; y+1; z-3).$$

$$\text{Từ giả thiết: } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \\ \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x-2) + (y+1)(y+3) + z(z-2) = 1 \\ x(x+2) + (y+1)(y-1) + (z-1)(z-3) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z + 1 = 0 \end{cases}.$$

Suy ra quỹ tích điểm M là đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm $I_1(1; -2; 1)$, $R_1 = 2$ và mặt cầu tâm

$I_2(-1; 0; 2)$, $R_2 = 2$. Suy ra bình phương độ dài vector $\overrightarrow{I_1 I_2}$ bằng $|\overrightarrow{I_1 I_2}|^2 = 9$.



Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3;1;0), B(0;1;1)$. Đặt $P = |3\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM}|$, trong đó $M(a;b;c)$ là một điểm chạy trên mặt phẳng (Oxz) . Tính $a+b+c$ khi P đạt giá trị nhỏ nhất?

Lời giải

Tác giả: Thúy Minh

Đáp số: 7.

Gọi $I(x_I; y_I; z_I)$ là điểm thỏa mãn $3\overrightarrow{AI} - 2\overrightarrow{BI} = \vec{0}$.

Khi đó: $3(x_I - 3; y_I - 1; z_I - 0) - 2(x_I - 0; y_I - 1; z_I - 1) = (x_I - 9; y_I - 1; z_I + 2) = \vec{0}$.

Suy ra, $I(9;1;-2)$.

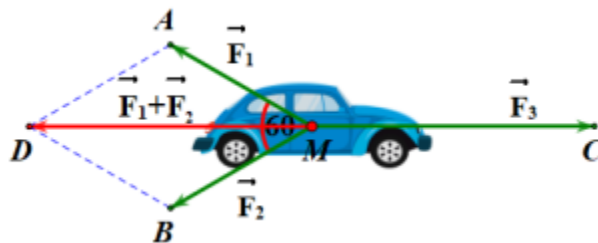
Với M là một điểm chạy trên mặt phẳng (Oxz) ,

$$P = |3(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IM}) - 2(\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IM})| = |\overrightarrow{IM}| = IM$$

$$\Rightarrow P_{\min} = IM_{\min} = IM_0.$$

$$\Rightarrow M_0(9;0;-2) \text{ khi đó } a+b+c=7.$$

Câu 47: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$, $\vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và góc $AMB = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là



Lời giải

Đáp số: 43,3

- Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MD}$.

- Ta có: $MA = |\overrightarrow{MA}| = |\vec{F}_1| = 25N$

$$MB = |\overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{F_2}| = 25N$$

- Do $AMB = 60^\circ$ nên $\triangle MAB$ là tam giác đều. Khi đó: $MD = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$

- Do ô tô đứng yên nên $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{0}$

Suy ra: $\overrightarrow{F_3} = -(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}) \Rightarrow |\overrightarrow{F_3}| = |-(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2})| = |\overrightarrow{DM}| = MD = 25\sqrt{3}(N)$

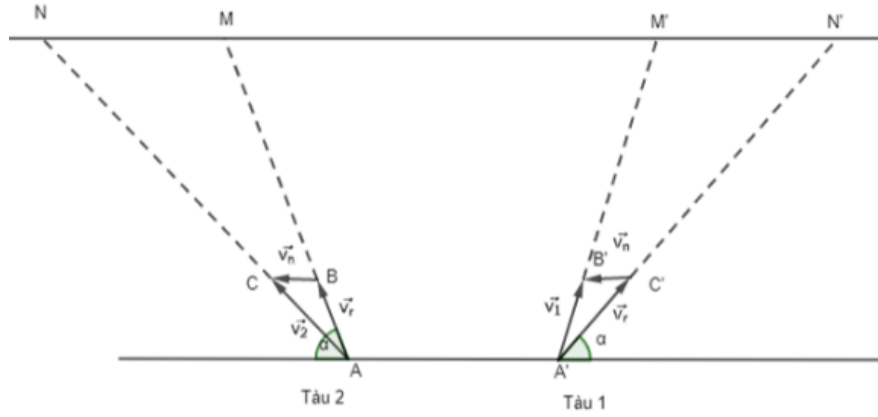
Vậy cường độ của $\overrightarrow{F_3}$ là $25\sqrt{3} \approx 43,3(N)$.

Câu 48: Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn. Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước?



Lời giải

Đáp số: 2



Ta biểu thị hai bờ sông là hai đường thẳng song song d_1, d_2 .

Giả sử tàu 1 xuất phát từ $A' \in d_1$ và bánh lái luôn được giữ để tàu tạo với bờ một góc α . Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước. Gọi B', C' là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \vec{A'C'}, \vec{v}_n = \vec{C'B'}$. Khi đó tàu chuyển động với vectơ vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \vec{A'C'} + \vec{C'B'} = \vec{A'B'}.$$

Xét $\Delta A'B'C'$, có $A'C'B' = \alpha$

$$|\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha$$

Giả sử tàu 2 xuất phát từ $A \in d_1$ và bánh lái luôn được giữ để tàu tạo với bờ một góc α . Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước. Gọi B, C là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \vec{AB}, \vec{v}_n = \vec{BC}$.

Khi đó tàu chuyển động với vectơ vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}.$$

Xét ΔABC , có: $\angle ABC = 180^\circ - \alpha$

$$|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos(180^\circ - \alpha) = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha.$$

Vì $0 < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó

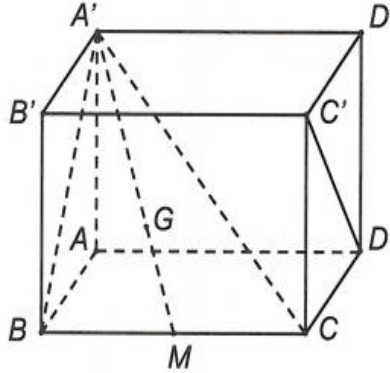
$$|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha > |\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha$$

Vì độ dài hai quãng đường AN và $A'M'$ của tàu 2 và tàu 1 chênh nhau không đáng kể và vận tốc tàu 2 lớn hơn tàu 1 nên tàu 2 là tàu đi qua bờ bên kia trước.

Câu 49: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 6. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Độ dài đoạn thẳng $AG = \sqrt{b}$. Tìm b ?

Lời giải

Trả lời : 24.



G là trọng tâm tam giác $A'BC$ nên: $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

Mà $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ nên suy ra $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{3}(2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD})$

$$AG = \sqrt{AG^2} = \sqrt{\overrightarrow{AG}^2} = \frac{1}{3}\sqrt{4AB^2 + AA'^2 + AD^2} = \frac{1}{3}\sqrt{144 + 36 + 36} = \sqrt{24}.$$

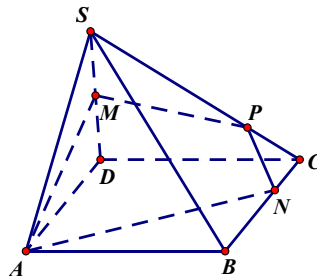
Vậy $b = 24$.

Câu 50: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, gọi M và N lần lượt là các điểm thỏa mãn

$\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MS} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \vec{0}$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P . Tính tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

Lời giải

Trả lời: 0,75.



Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{x}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{y}$, $\overrightarrow{AS} = \vec{z}$ và $\overrightarrow{SP} = k\overrightarrow{SC}$.

Ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AS}) = \frac{1}{2}\vec{y} + \frac{1}{2}\vec{z}$.

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \vec{x} + \frac{2}{3}\vec{y}.$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} &= \overrightarrow{AS} + \overrightarrow{SP} = \overrightarrow{AS} + k\overrightarrow{SC} = \overrightarrow{AS} + k(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AS}) \\ &= \overrightarrow{AS} + k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AS}) = k\vec{x} + k\vec{y} + (1-k)\vec{z}\end{aligned}$$

Trong mặt phẳng (AMN) , vì $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN}$ không cùng phương nên $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AM} + n\overrightarrow{AN}$.

Khi đó:

$$k\vec{x} + k\vec{y} + (1-k)\vec{z} = m\left(\frac{1}{2}\vec{y} + \frac{1}{2}\vec{z}\right) + n\left(\vec{x} + \frac{2}{3}\vec{y}\right) = n\vec{x} + \left(\frac{m}{2} + \frac{2n}{3}\right)\vec{y} + \frac{m}{2}\vec{z}$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} n = k \\ \frac{m}{2} + \frac{2n}{3} = k \\ \frac{m}{2} = 1 - k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = k \\ 1 - k + \frac{2k}{3} = k \\ \frac{m}{2} = 1 - k \end{cases}, \text{ từ phương trình } 1 - k + \frac{2k}{3} = k \Leftrightarrow k = \frac{3}{4}.$$

$$\text{Vậy } \frac{SP}{SC} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

2. Hệ trục tọa độ trong không gian:

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1; -1; 4)$ và $\vec{v} = (3; -2; 1)$. Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2; -1; 0)$ và $\vec{v} = (-1; -2; 7)$. Góc hợp bởi 2 vectơ đã cho bằng

Câu 3: Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba toà nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các toà nhà này được đặt tại các vị trí có tọa độ như sau:

Toà nhà $A(0; 0; 0)$

Toà nhà $B(6; 0; 0)$

Toà nhà $C(3; \sqrt{3}; 2\sqrt{6})$

Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 toà nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba toà nhà bằng bao nhiêu?



Câu 4: Gạch ống là một sản phẩm được tạo hình thành từ đất sét và nước, được kết hợp lại với nhau theo một công thức chung hợp lý mới có thể tạo ra hồ hợp dẻo quánh, sau đó chúng được đổ vào khuôn, rồi đem phơi hoặc sấy khô và cuối cùng là đưa vào lò nung. Một viên gạch hình hộp chữ nhật có kích thước dài 20cm , rộng 8cm . Bên trong có bốn lỗ hình trụ bằng nhau có đường kính $2,5\text{cm}$.



Tính thể tích đất sét để làm một viên gạch. .

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC biết $A(2; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(1; 1; 3)$.

$H(x_0; y_0; z_0)$ là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC . Khi đó $x_0 + y_0 + z_0$ bằng bao nhiêu? .

Câu 6: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5\text{ km}$ về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,8\text{ km}$. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5\text{ km}$ về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,6\text{ km}$. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là $a\text{ km}$ theo hướng nam và $b\text{ km}$ theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-4; 2; 5)$ và $\vec{b} = (3m+2; 2; 6-n)$. Tính giá trị biểu thức $6m+2n$ để hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng nhau.

Câu 8: Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $A(2; 5; 1), B(-2; -6; 2), C(1; 2; -1)$ và điểm $M(m; m; m)$. Tìm giá trị của tham số m để $|\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 9: Trong hệ tọa độ $Oxyz$ cho 3 điểm $A(-1; 0; 2); B(-3; 2; 4)$ và $C(1; 3; 0)$. Giả sử $D(a; b; c)$ là đỉnh còn lại của hình bình hành $ABCD$, hãy tính $T = a^2 + b^2 + c^2$

Câu 10: Trong hệ tọa độ $Oxyz$ cho 2 điểm $A(10; 7; 24)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm trên mặt phẳng (Oyz) . Khi độ dài đoạn AM ngắn nhất, hãy tính giá trị biểu thức $T = a - 2b + c$.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 2), B(-5; 6; 4)$ và $C(0; 1; -2)$. Gọi $D(x; y; z)$ là tọa độ chân đường phân giác trong góc A của tam giác ABC . Khi đó $x + y + z$ bằng bao nhiêu?

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ biết $A(1, 0, 1), B(2, 1, 2), D(1, -1, 1), C'(4, 5, -5)$. Tọa độ điểm $A'(a; b; c)$. Khi đó $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2; 4; 0), B(4; 0; 0), D'(6; 8; 10)$, điểm $I\left(\frac{1}{2}; 4; -\frac{7}{2}\right)$ và $I'(x; y; z)$ lần lượt là tâm hình bình hành $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Khi đó tính $T = x.y.z$.

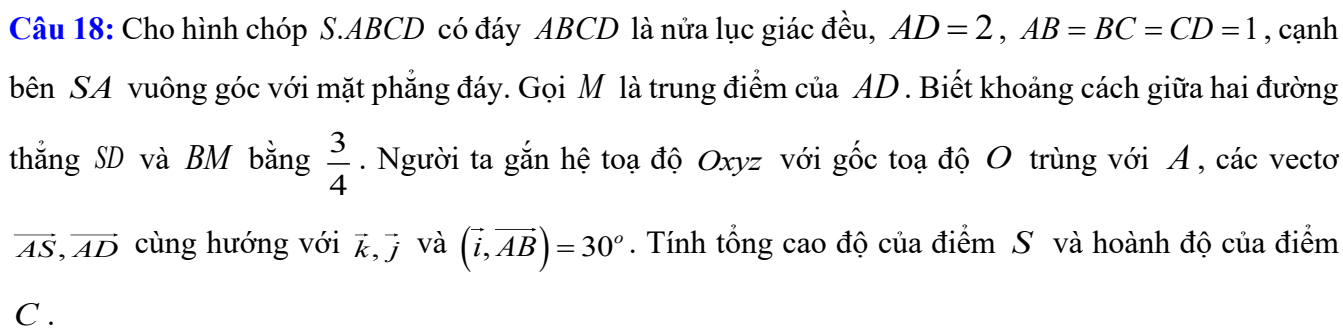
Câu 14: Trong không gian $Oxyz$ cho $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 7\vec{j} - 5\vec{k}$. Khi đó cao độ của điểm M bằng?

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$ cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 3. Chọn đỉnh A trùng với gốc tọa độ, các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Hoành độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng?

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ và $\vec{b} = (3; m+2; 1)$. Tìm m sao cho $\vec{a} = \vec{b}$.

Câu 17: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Biết

$OM = 79; (\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 68^\circ; (\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 50^\circ$. Gọi tọa độ điểm $M(a; b; c)$. Giá trị của $a + b + c$ là bao nhiêu? .

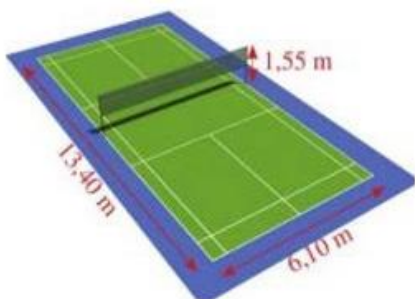


Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-1; 2; 1), B(2; -1; 0)$. Toạ độ vector $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$.
 Tính tổng $a + b + c$.

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, SA vuông góc với đáy và SA bằng 2. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ, khi đó tọa độ điểm $S(a;b;c)$. Tính tổng $a+b+c$.



Câu 23: Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b. Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của vector $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?

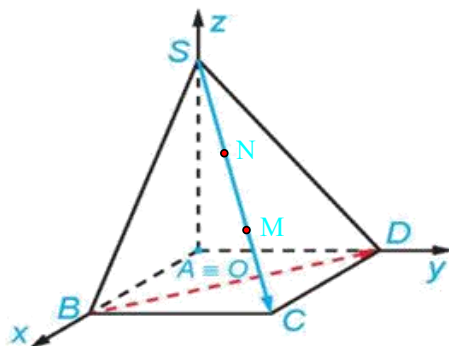


(Hình 1a)



(Hình 1b)

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = 3, AD = 4, SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy ($ABCD$). Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng với A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS . Biết tọa độ vector $\overrightarrow{AM} \left(2; \frac{a}{3}; \frac{b}{3} \right)$, với M là điểm thuộc SC sao cho $\overrightarrow{SM} = 2\overrightarrow{MC}$. Khi đó $3a + b - 3$ bằng bao nhiêu?



Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = -3\vec{k} + \vec{j} + 2\vec{i}$. Hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu?

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A = (1; 1; -1)$ và $B = (2; 3; 2)$. Biết $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (m^2 - m; 1; 2), \vec{b} = (2; 1; 4), \vec{c} = (2; 1; 3)$. Tìm m biết $\vec{a} + \vec{b} - m\vec{c} = \vec{0}$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng 4, giao điểm của hai đường chéo AC và BD trùng với gốc O . Các véc tơ $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS}$ lần lượt

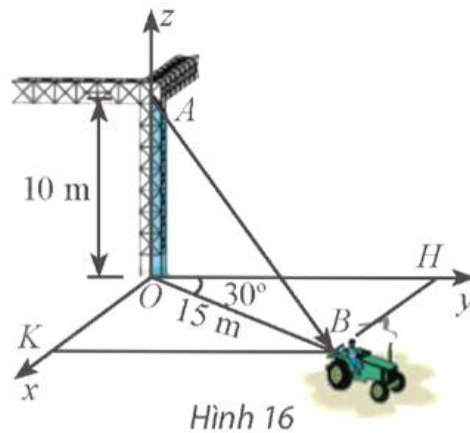
cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và $OS = 5$. Biết $\overrightarrow{AM} = (x; y; z)$, với M là trung điểm của cạnh SC . Tính $x + y - z$.

Câu 29: Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích 400cm^3 với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4cm . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$.

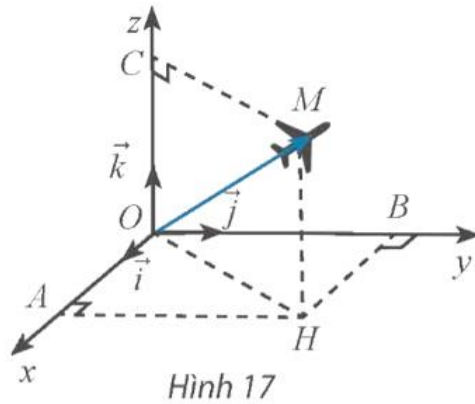
Câu 30: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 1$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 60° . Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Gọi I là điểm cách đều các đỉnh G, A, B, C . Tính độ dài IG .

Câu 31: Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích 400cm^3 với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4cm . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$.

Câu 32: Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ như Hình 16 với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng 1m . Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$.

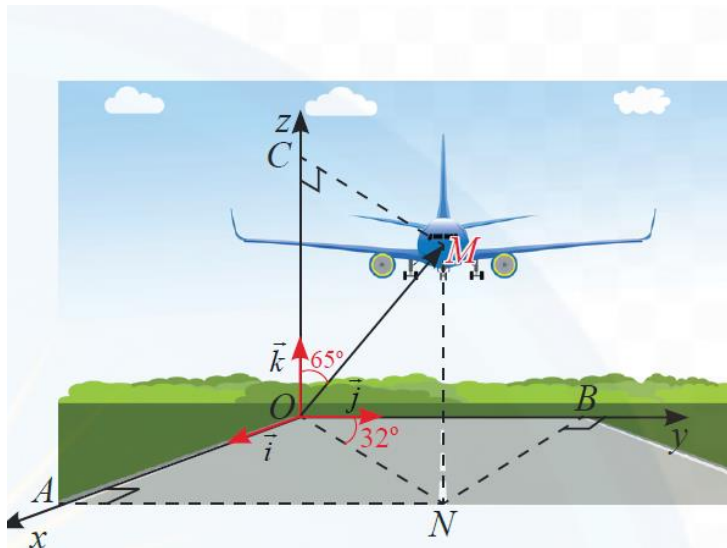


Câu 33: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như Hình 17. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 50$, $(\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 64^\circ$, $(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 48^\circ$. Tìm tọa độ của điểm M .



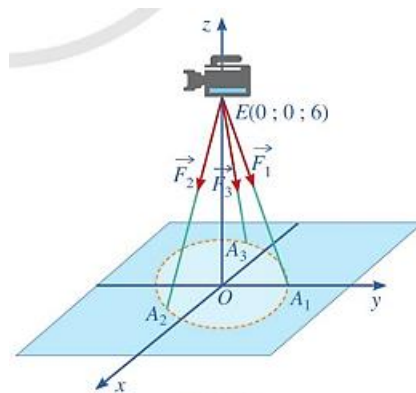
Hình 17

Câu 34: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên dưới, cho biết M là vị trí của máy bay, $OM = 14$, $NOB = 32^\circ$, $MOC = 65^\circ$. Tìm tọa độ điểm M .



Câu 35: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo bằng bao nhiêu?

Câu 36: Một chiếc máy được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $E(0;0;6)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A_1(0;1;0)$, $A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$, $A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$. Biết rằng trọng lượng của chiếc máy là 300 N. Tìm tọa độ của các lực tác dụng lên giá đỡ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$.



Hình 40

Câu 37: Hãy mô tả hệ tọa độ $Oxyz$, trong căn phòng ở hình 2.44 sao cho gốc O trùng với góc trên của căn phòng, khung tranh nằm trong mặt phẳng (Oxy) và mặt trần nhà trùng với mặt (Oxz) .



Hình 2.44

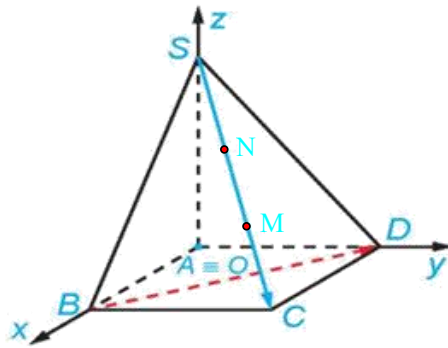
Câu 38: Trong Vận dụng 2: “để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, ta có thể lập hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Sau khi cất cánh và đạt độ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là $890(\text{km/h})$ trong nửa giờ”. Hãy giải thích tại sao tại mỗi thời điểm chiếc máy bay di chuyển trên đường bằng thì tọa độ của nó luôn có dạng $(x; y; 0)$ với x, y là hai số thực nào đó?

Câu 39: Gạch ống là một sản phẩm được tạo hình thành từ đất sét và nước, được kết hợp lại với nhau theo một công thức chung hợp lý mới có thể tạo ra hồ hợp dẻo quánh, sau đó chúng được đổ vào khuôn, rồi đem phơi hoặc sấy khô và cuối cùng là đưa vào lò nung. Một viên gạch hình hộp chữ nhật có kích thước dài 20cm , rộng 8cm . Bên trong có bốn lỗ hình trụ bằng nhau có đường kính $2,5\text{cm}$.



Tính thể tích đất sét để làm một viên gạch. .

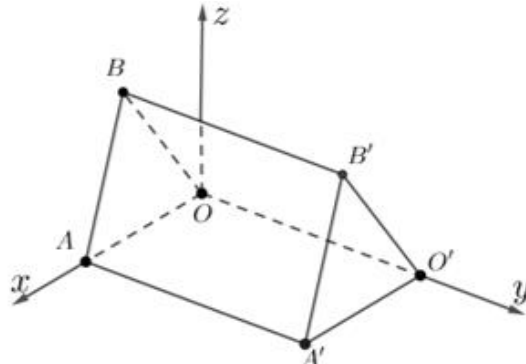
Câu 40: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = 3, AD = 4, SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng với A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS . Biết tọa độ vector $\overrightarrow{AM} \left(2; \frac{a}{3}; \frac{b}{3} \right)$, với M là điểm thuộc SC sao cho $\overrightarrow{SM} = 2\overrightarrow{MC}$. Khi đó $3a + b - 3$ bằng bao nhiêu?



Câu 41: Những căn lều gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong Hình 2. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2, hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240; 450; 0)$ và $(120; 450; 300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là a cm, chiều rộng là b cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là c cm. Tính $a + b + c$.

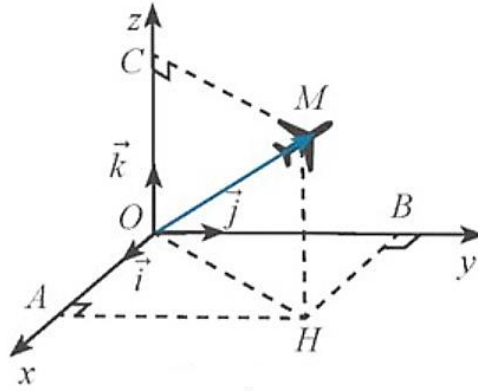


Hình 1



Hình 2

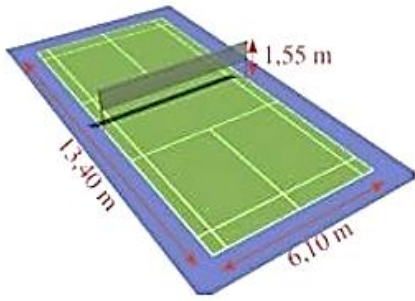
Câu 42: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Biết $OM = 79; (\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 68^\circ; (\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 50^\circ$. Gọi tọa độ điểm $M(a; b; c)$. Giá trị của $a + b + c$ là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 43: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều, $AD = 2$, $AB = BC = CD = 1$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của AD . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng $\frac{3}{4}$. Người ta gắn hệ tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O trùng với A , các vectơ $\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\vec{k}, \vec{j}$ và $(\vec{i}, \overrightarrow{AB}) = 30^\circ$. Tính tổng cao độ của điểm S và hoành độ của điểm C (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng 4 , giao điểm của hai đường chéo AC và BD trùng với gốc O . Các vectơ $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và $OS = 5$. Biết $\overrightarrow{AM} = (x; y; z)$, với M là trung điểm của cạnh SC . Tính $x + y - z$. (làm tròn đến hàng phần nghìn)

Câu 45: Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?

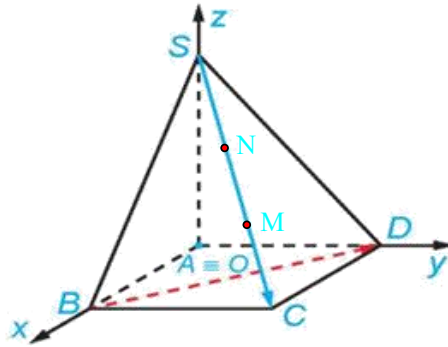


(Hình 1a)



(Hình 1b)

Câu 46: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = 3, AD = 4, SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy ($ABCD$). Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng với A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS (hình vẽ). Biết tọa độ vectơ $\overrightarrow{AM} \left(2; \frac{a}{3}; \frac{b}{3} \right)$, với M là điểm thuộc SC sao cho $\overrightarrow{SM} = 2\overrightarrow{MC}$. Khi đó $3a + b - 3$ bằng bao nhiêu?



Câu 47: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 1$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 60° . Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Gọi I là điểm cách đều các đỉnh G, A, B, C . Tính độ dài IG (làm tròn 2 chữ số thập phân).

Câu 48: Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích 400cm^3 với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4cm . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC biết $A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(1; 1; 3)$.

$H(x_0; y_0; z_0)$ là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC . Khi đó $x_0 + y_0 + z_0$ bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-2;3;3)$.

Điểm $D(a;b;c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$, khi đó $P = a^2 + b^2 - c^2$ có giá trị bằng

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1;-1;4)$ và $\vec{v} = (3;-2;1)$. Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

Lời giải

Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1.3 + (-1).(-2) + 4.1 = 3 + 2 + 4 = 9$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2;-1;0)$ và $\vec{v} = (-1;-2;7)$. Góc hợp bởi 2 vector đã cho bằng

Lời giải

Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2.(-1) + (-1).(-2) + 0.7 = 0$.

Suy ra góc giữa 2 vector đã cho bằng 90° .

Câu 3: Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba toà nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các toà nhà này được đặt tại các vị trí có tọa độ như sau:

Toà nhà $A(0;0;0)$

Toà nhà $B(6;0;0)$

Toà nhà $C(3;\sqrt{3};2\sqrt{6})$

Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 toà nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba toà nhà bằng bao nhiêu?



Lời giải

Đáp số: $\frac{3\sqrt{47}}{2}$.

Gọi vị trí tháp là $T(x; y; z)$. Vì $AB = AC = BC = 6$ nên tam giác ABC đều. Khi đó vị trí của tháp là trọng tâm của tam giác ABC .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x = \frac{0+6+3}{3} = \frac{9}{3} \\ y = \frac{0+0+\frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6} \\ z = \frac{0+0+2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow T\left(\frac{9}{3}; \frac{\sqrt{3}}{6}; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$$

Khi đó khoảng cách từ tháp đến các toà nhà là:

$$TA = TB = TC = \frac{\sqrt{47}}{2}.$$

Vậy tổng khoảng cách cần tìm là: $S = TA + TB + TC = \frac{3\sqrt{47}}{2} \approx 10,28$

Câu 4: Gạch ống là một sản phẩm được tạo hình thành từ đất sét và nước, được kết hợp lại với nhau theo một công thức chung hợp lý mới có thể tạo ra hồ hợp dẻo quánh, sau đó chúng được đổ vào khuôn, rồi đem phơi hoặc sấy khô và cuối cùng là đưa vào lò nung. Một viên gạch hình hộp chữ nhật có kích thước dài 20cm, rộng 8cm. Bên trong có bốn lỗ hình trụ bằng nhau có đường kính 2,5cm.



Tính thể tích đất sét để làm một viên gạch. .

Lời giải

Đáp số: 887,5

Thể tích viên gạch không tính bốn lỗ hình trụ là: $V_1 = 8.8.20 = 1280(cm^3)$

Thể tích bốn lỗ hình trụ là: $V_2 = 4.\pi.\left(\frac{2,5}{2}\right)^2.20 = 392,5(cm^3)$

Thể tích viên gạch viên gạch là: $V_1 - V_2 = 1280 - 392.5 = 887.5 (cm^2)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC biết $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(1;1;3)$.

$H(x_0; y_0; z_0)$ là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC . Khi đó $x_0 + y_0 + z_0$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 3,09 .

$$\overrightarrow{BC} = (1; -1; 3); \overrightarrow{BH} = (x_0; y_0 - 2; z_0)$$

$$\text{Vì } B, C, H \text{ thẳng hàng nên } \overrightarrow{BH} = t\overrightarrow{BC}, t \in \mathbb{R}. \text{ Ta có } \begin{cases} x_0 = t \\ y_0 - 2 = -t \\ z_0 = 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

$$\text{Nên } H(t; 2-t; 3t) \in BC.$$

$$\text{Khi đó: } \overrightarrow{AH} = (t-2; 2-t; 3t).$$

Mà H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC nên

$$\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow t-2-2+t+9t=0 \Leftrightarrow t = \frac{4}{11}.$$

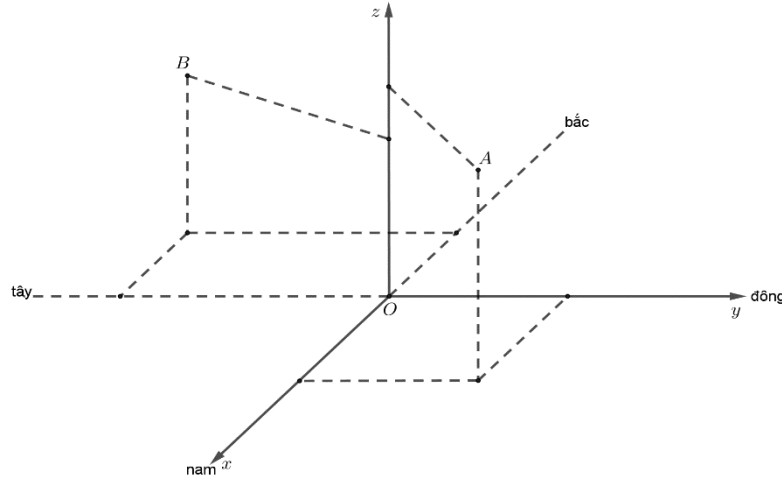
$$\Rightarrow H\left(\frac{4}{11}; \frac{18}{11}; \frac{12}{11}\right) \Rightarrow x_0 + y_0 + z_0 = \frac{34}{11} \approx 3,09.$$

Câu 6: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2,5 km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1,5 km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,6 km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$.

Lời giải

Đáp số: 3

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét.



Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai ở vị trí A, B . Ta có $A\left(\frac{5}{2}; 2; \frac{4}{5}\right), B\left(-\frac{3}{2}; -3; \frac{3}{5}\right)$.

Gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy) , $C\left(\frac{5}{2}; 2; -\frac{4}{5}\right)$. Khi đó $I = BC \cap (Oxy)$.

$$\overrightarrow{BC} = \left(4; 5; -\frac{7}{5}\right). I \in (Oxy) \Rightarrow I(x; y; 0) \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \left(x + \frac{3}{2}; y + 3; -\frac{3}{5}\right)$$

$$\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BI} \text{ cùng phương nên } \frac{x + \frac{3}{2}}{4} = \frac{y + 3}{5} = \frac{-\frac{3}{5}}{-\frac{7}{5}} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{14} \\ y = -\frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{14} \\ b = \frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow 2a + 3b = 3.$$

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (-4; 2; 5)$ và $\vec{b} = (3m + 2; 2; 6 - n)$. Tính giá trị biểu thức $6m + 2n$ để hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ bằng nhau.

Lời giải

Đáp số: -10 .

$$\vec{a} = \vec{b} \Rightarrow \begin{cases} 3m + 2 = -4 \\ 2 = 2 \\ 6 - n = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = -2 \\ n = 1 \end{cases} \Rightarrow 6m + 2n = 6 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -10.$$

Câu 8: Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $A(2; 5; 1), B(-2; -6; 2), C(1; 2; -1)$ và điểm $M(m; m; m)$. Tìm giá trị của tham số m để $|\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

Trả lời: $m = 2$.

$$+ \overrightarrow{AC}(-1; -3; -2), \overrightarrow{MB}(-2 - m; -6 - m; 2 - m).$$

$$+ \left| \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} \right| = \sqrt{m^2 + m^2 + (m-6)^2} = \sqrt{3m^2 - 12m + 36} = \sqrt{3(m-2)^2 + 24}.$$

+ Vậy với $m = 2$ thì $\left| \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 9: Trong hệ tọa độ $Oxyz$ cho 3 điểm $A(-1;0;2)$; $B(-3;2;4)$ và $C(1;3;0)$. Giả sử $D(a;b;c)$ là đỉnh còn lại của hình bình hành $ABCD$, hãy tính $T = a^2 + b^2 + c^2$

Lời giải

Đáp số: 14.

Ta có $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$

$$\overrightarrow{BA} = (2; -2; -2), \quad \overrightarrow{CD} = (a-1; b-3; c)$$

$$\text{Khi đó (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} a-1=2 \\ b-3=-2 \\ c=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=1 \\ c=-2 \end{cases}$$

$$\text{Do đó } T = a^2 + b^2 + c^2 = 3^2 + 1^2 + (-2)^2 = 14.$$

Câu 10: Trong hệ tọa độ $Oxyz$ cho 2 điểm $A(10;7;24)$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm trên mặt phẳng (Oyz) .

Khi độ dài đoạn AM ngắn nhất, hãy tính giá trị biểu thức $T = a - 2b + c$.

Lời giải

Đáp số: 10.

AM ngắn nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu của A lên mặt phẳng $(Oyz) \Rightarrow M(0;7;24)$

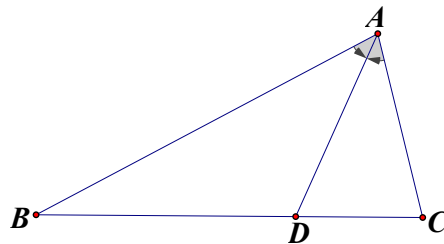
$$\Rightarrow T = a - 2b + c = 0 - 14 + 24 = 10.$$

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-2;2)$, $B(-5;6;4)$ và $C(0;1;-2)$.

Gọi $D(x;y;z)$ là tọa độ chân đường phân giác trong góc A của tam giác ABC . Khi đó $x + y + z$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 1.



Gọi D là chân đường phân giác trong của góc BAC , ta có $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$. Ta có $AB = 2\sqrt{26}$; $AC = \sqrt{26}$

. Suy ra $\overrightarrow{DB} = -2\overrightarrow{DC}$. Gọi $D(x; y; z)$.

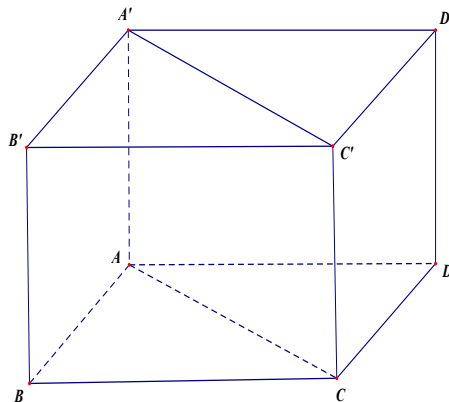
$$\text{Từ } \overrightarrow{DB} = -2\overrightarrow{DC} \Rightarrow \begin{cases} -5-x = -2(-x) \\ 6-y = -2(1-y) \\ 4-z = -2(-2-z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{5}{3} \\ y = \frac{8}{3} \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow D\left(-\frac{5}{3}; \frac{8}{3}; 0\right)$$

Khi đó : $x + y + z = 1$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ biết $A(1,0,1), B(2,1,2), D(1,-1,1), C'(4,5,-5)$. Tọa độ điểm $A'(a;b;c)$. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 2.



Gọi $C(x, y, z)$. $\overrightarrow{AD} = (0, -1, 0)$; $\overrightarrow{BC} = (x-2, y-1, z-2)$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ y-1=-1 \\ z-2=0 \end{cases} \Rightarrow C(2, 0, 2). \text{ Do đó } \overrightarrow{AC} = (1, 0, 1).$$

$$\text{Gọi } A'(a, b, c); \overrightarrow{A'C'} = (4-a, 5-b, -5-c); \text{ mà } \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-a=1 \\ 5-b=0 \\ -5-c=1 \end{cases} \Rightarrow A'(3, 5, -6).$$

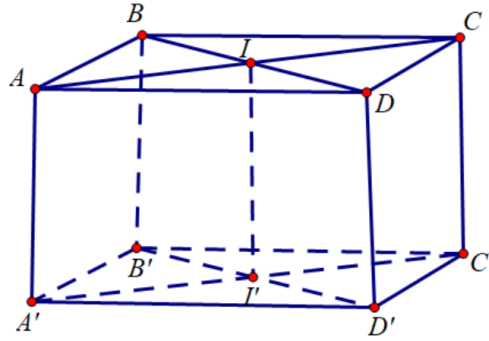
Khi đó : $a + b + c = 2$.

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2;4;0), B(4;0;0), D'(6;8;10)$, điểm $I\left(\frac{1}{2}; 4; -\frac{7}{2}\right)$ và $I'(x; y; z)$ lần lượt là tâm hình bình hành $ABCD$ và $A'B'C'D'$.

Khi đó tính $T = x.y.z$.

Lời giải

Đáp số: 513



Giả sử $D(a; b; c)$.

Do điểm $I\left(\frac{1}{2}; 4; -\frac{7}{2}\right)$ là tâm hình bình hành $ABCD$.

$$\Rightarrow \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{ID}, \overrightarrow{BI} = \left(-\frac{7}{2}; 4; -\frac{7}{2}\right), \overrightarrow{ID} = \left(a - \frac{1}{2}; b - 4; c + \frac{7}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - \frac{1}{2} = -\frac{7}{2} \\ b - 4 = 4 \\ c + \frac{7}{2} = -\frac{7}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 8 \\ c = -7 \end{cases} \Rightarrow D(-3; 8; -7).$$

$$\text{Vậy } \overrightarrow{DD'} = (9; 0; 17), \overrightarrow{II'} = \left(x - \frac{1}{2}; y - 4; z + \frac{7}{2}\right).$$

Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp và điểm I và I' lần lượt là tâm hình bình hành $ABCD$ và $A'B'C'D'$

$$\text{nên } \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{II'} \Rightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{2} = 9 \\ y - 4 = 0 \\ z + \frac{7}{2} = 17 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{19}{2} \\ y = 4 \\ z = \frac{27}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó } T = x \cdot y \cdot z = \frac{19}{2} \cdot 4 \cdot \frac{27}{2} = 513.$$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$ cho $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 7\vec{j} - 5\vec{k}$. Khi đó cao độ của điểm M bằng?

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 7\vec{j} - 5\vec{k}$ suy ra $M(3; 7; -5)$ nên cao độ của điểm M bằng -5 .

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$ cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 3. Chọn đỉnh A trùng với gốc tọa độ, các vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Hoành độ của vector $\overrightarrow{AB}$ bằng?

Lời giải

Biểu diễn $\overrightarrow{AB}$ theo ba vector $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ta thấy $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $|\overrightarrow{AB}| = 3|\vec{i}|$ suy ra

$\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$ nên hoành độ của $\overrightarrow{AB}$ bằng 3.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ và $\vec{b} = (3; m+2; 1)$. Tìm m sao cho $\vec{a} = \vec{b}$.

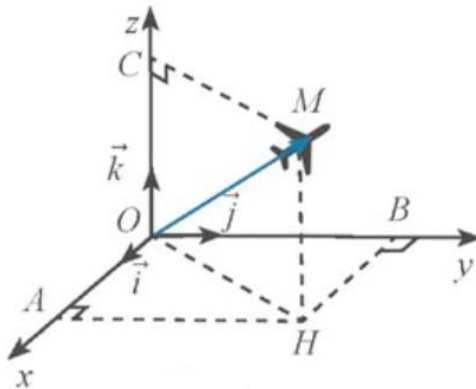
Lời giải

$$\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k} \Rightarrow \vec{a} = (3; -2; 1)$$

Để $\vec{a} = \vec{b}$ thì $-2 = m+2 \Leftrightarrow m = -4$.

Câu 17: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Biết

$OM = 79; (\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 68^\circ; (\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 50^\circ$. Gọi tọa độ điểm $M(a; b; c)$. Giá trị của $a + b + c$ là bao nhiêu? .



Lời giải

$$OC = MH = OM \sin HOM = 79 \sin 68^\circ$$

$$OH = OM \cos HOM = 79 \cos 68^\circ$$

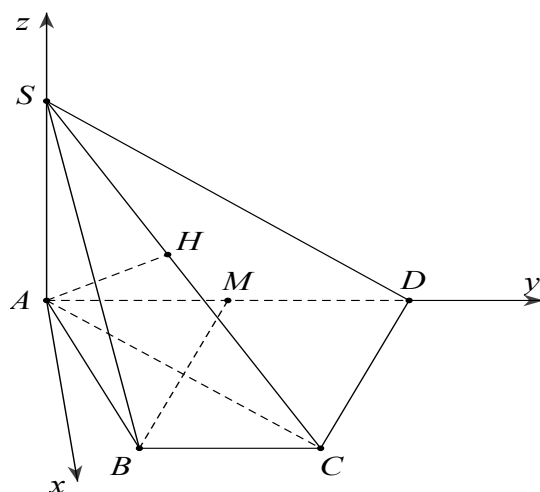
$$OA = OH \cos AOH = 79 \cos 68^\circ \cdot \cos 50^\circ$$

$$OB = AH = OH \sin AOH = 79 \cos 68^\circ \sin 50^\circ$$

Ta có:
$$\begin{cases} a = 79 \cos 68^\circ \cdot \cos 50^\circ \\ b = 79 \sin 68^\circ \\ c = 79 \cos 68^\circ \sin 50^\circ \end{cases} \Rightarrow a + b + c \approx 114,9$$

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều, $AD = 2$, $AB = BC = CD = 1$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của AD . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng $\frac{3}{4}$. Người ta gắn hệ toạ độ $Oxyz$ với gốc toạ độ O trùng với A , các vector $\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\vec{k}, \vec{j}$ và $(\vec{i}, \overrightarrow{AB}) = 30^\circ$. Tính tổng cao độ của điểm S và hoành độ của điểm C .

Lời giải



+) Có M là trung điểm của AD . Suy ra $BMDC$ là hình bình hành.

Suy ra $BM \parallel DC$, nên $BM \parallel$

$$\text{Suy ra } d(BM, SD) = d(BM, (SDC)) = d(M, (SDC)) = \frac{1}{2} d(A, (SDC)) = \frac{3}{4}$$

$$\text{Suy ra } d(A, (SDC)) = \frac{3}{2}$$

+) Áp dụng định lí cosin trong $\triangle ABC$, ta có:

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2 \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

+) Ta thấy $AD^2 = AC^2 + CD^2$. Suy ra $\triangle ACD$ vuông tại C

$$+) \text{ Ta có } \left. \begin{array}{l} CD \perp AC \\ CD \perp SA \end{array} \right\} \Rightarrow CD \perp (SAC)$$

Trong , kẻ $AH \perp SC$. Suy ra $AH \perp (SCD)$ nên $d(A, (SCD)) = AH = \frac{3}{2}$

+) Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle SAC$ ta có:

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AC^2} + \frac{1}{SA^2} \Rightarrow \frac{1}{SA^2} = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} - \frac{1}{(\sqrt{3})^2} = \frac{1}{9}$$

$$\Rightarrow SA = 3 \Rightarrow S(0;0;3)$$

Gọi K là hình chiếu của C trên Ox .

$$\text{Suy ra } AK = AC \cdot \sin 30^\circ = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Vậy tổng cao độ của điểm S và hoành độ của điểm C là $\frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \approx 3,866$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{k}$. Tọa độ của điểm M là $M(a; b; c)$. Tính tổng $a + c$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{OM} = (2; 0; 1) \text{ nên điểm } M \text{ có tọa độ là } (2; 0; 1) \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 0 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow a + c = 3.$$

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-1; 2; 1), B(2; -1; 0)$. Tọa độ vector $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$.

Tính tổng $a + b + c$.

Lời giải

$$A(-1; 2; 1), B(2; -1; 0) \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OA} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k} \\ \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - \vec{j} \end{cases}$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - \vec{j} - (-\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) = 3\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (3; -3; -1).$$

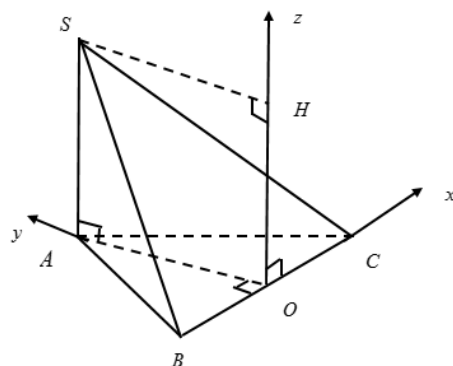
$$\text{Suy ra } \begin{cases} a=3 \\ b=-3 \Rightarrow a+b+c=-1. \\ c=-1 \end{cases}$$

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u}=(2;-2;5), \vec{v}=(x+1;y-2;1)$ cùng phương. Tính tổng $x+y$.

Lời giải

$$\vec{u}=(2;-2;5), \vec{v}=(x+1;y-2;1) \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-\frac{3}{5} \\ y=\frac{8}{5} \end{cases} \Rightarrow x+y=1.$$

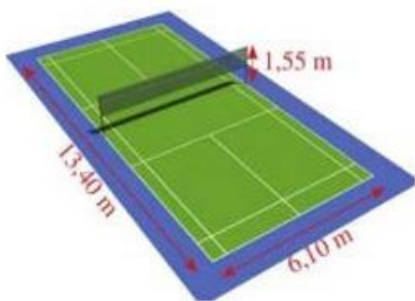
Câu 22: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, SA vuông góc với đáy và SA bằng 2. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ, khi đó tọa độ điểm $S(a;b;c)$. Tính tổng $a+b+c$.



Lời giải

Ta có $AB=2\sqrt{3} \Rightarrow AO=3$; $SH=AO=3$ và $HO=SA=2 \Rightarrow S(0;3;2) \Rightarrow a+b+c=5$.

Câu 23: Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b. Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}=(a;b;c)$. Khi đó $S=a-b+2c$ bằng bao nhiêu?



(Hình 1a)

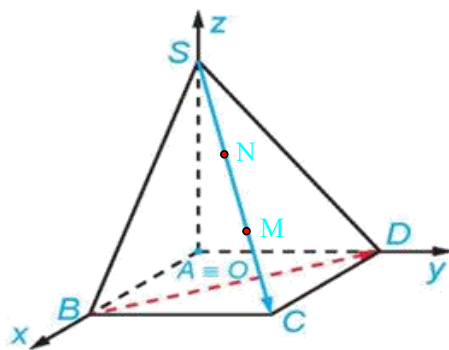


(Hình 1b)

Lời giải

Vì vector $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với vector đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz và độ dài $AB = 1,55$ nên $\overrightarrow{AB} = 1,55\vec{k}$. Do đó $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 1,55) \Rightarrow S = a - b + 2c = 3,1$.

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = 3, AD = 4, SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$. Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng với A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS . Biết tọa độ vector $\overrightarrow{AM} \left(2; \frac{a}{3}; \frac{b}{3} \right)$, với M là điểm thuộc SC sao cho $\overrightarrow{SM} = 2\overrightarrow{MC}$. Khi đó $3a + b - 3$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Theo giả thiết, ta có $A \equiv O$, suy ra $A(0; 0; 0)$, điểm $B \in Ox$ nên $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $B(3; 0; 0)$, tương tự điểm $D \in Oy$ nên $D(0; 4; 0)$, điểm $S \in Oz$ nên $S(0; 0; 5)$.

Mặt khác, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $C(3; 4; 0)$

Gọi N là trung điểm của SM

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{AM} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AM}) \\ &= \frac{1}{4}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AM} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \frac{3}{4}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$

Khi đó $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}(0\vec{i} + 0\vec{j} + 5\vec{k}) + \frac{2}{3}(3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}) = 2\vec{i} + \frac{8}{3}\vec{j} + \frac{5}{3}\vec{k}$

Do vậy tọa độ vector $\overrightarrow{AM} = \left(2; \frac{8}{3}; \frac{5}{3}\right)$, nên $3a + b - 3 = 3.8 + 5 - 3 = 26$

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = -3\vec{k} + \vec{j} + 2\vec{i}$. Hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 2

Ta có $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{k} + \vec{j} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k} \Leftrightarrow M(2; 1; -3)$, nên hoành độ của điểm M là $x_M = 2$.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A = (1; 1; -1)$ và $B = (2; 3; 2)$. Biết $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$.

Lời giải

Đáp số: 14

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2-1; 3-1; 2+1) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (1; 2; 3)$. Khi đó $T = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (m^2 - m; 1; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; 4)$, $\vec{c} = (2; 1; 3)$. Tìm m biết $\vec{a} + \vec{b} - m\vec{c} = \vec{0}$.

Lời giải

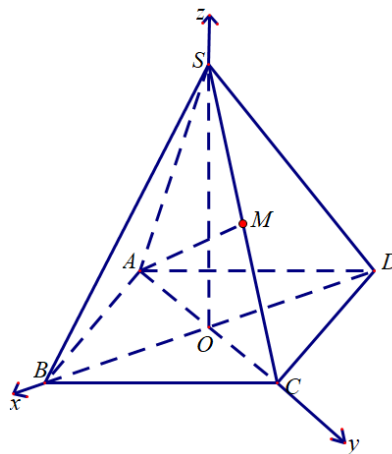
Đáp số: 2

Ta có $\vec{a} + \vec{b} = (m^2 - m + 2; 2; 6)$, $m\vec{c} = (2m; m; 3m)$. Khi đó

$$\vec{a} + \vec{b} - m\vec{c} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} + \vec{b} = m\vec{c} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - m + 2 = 2m \\ m = 2 \\ 3m = 6 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2.$$

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng 4, giao điểm của hai đường chéo AC và BD trùng với gốc O . Các véc tơ $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và $OS = 5$. Biết $\overrightarrow{AM} = (x; y; z)$, với M là trung điểm của cạnh SC . Tính $x + y - z$.

Lời giải



Đáp số: 1,743.

Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ, ta có: $AC = 4\sqrt{2} \Rightarrow OA = OC = 2\sqrt{2}$

Suy ra: $A(0; -2\sqrt{2}; 0), C(0; 2\sqrt{2}; 0)$.

Ta có: $OS = 5 \Rightarrow S(0; 0; 5)$.

M là trung điểm của đoạn $SC \Rightarrow M\left(0; \sqrt{2}; \frac{5}{2}\right)$.

Ta có: $\overrightarrow{AM} = \left(0; 3\sqrt{2}; \frac{5}{2}\right) \Rightarrow x + y - z = 3\sqrt{2} - \frac{5}{2} \approx 1,743$.

Câu 29: Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích 400cm^3 với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4cm . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$.

Lời giải

Đáp số: 11,07

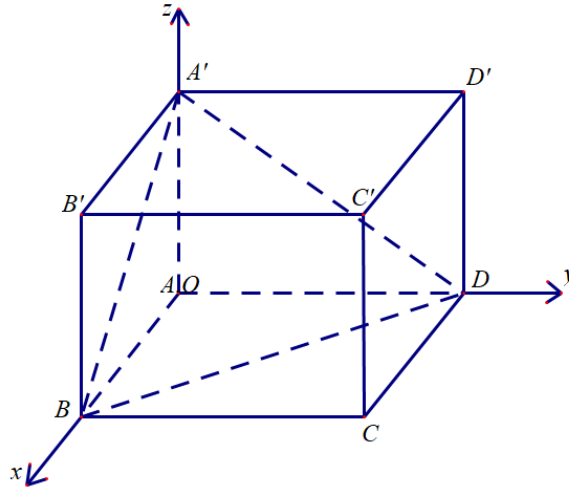
Gọi $x, y (x, y > 0)$ là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật $ABCD$.

Theo giả thiết ta có: $4xy = 400 \Leftrightarrow y = \frac{100}{x}$.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là $S = 2.4x + 2.4y + 2xy = 8x + \frac{800}{x} + 200$.

$$\text{Ta có: } S = 8x + \frac{400}{x} + 200 \geq 2\sqrt{8x \cdot \frac{400}{x}} + 200 = 40\sqrt{2} + 200.$$

$$S_{\min} = 40\sqrt{2} + 200 \Leftrightarrow 8x = \frac{400}{x} \Leftrightarrow x = 5\sqrt{2} \Rightarrow y = 10\sqrt{2}.$$



Không mất tính tổng quát, chọn $B(5\sqrt{2}; 0; 0); D(0; 10\sqrt{2}; 0); A'(0; 0; 4)$.

$$G \text{ là trọng tâm tam giác } A'BD \Rightarrow G\left(\frac{5\sqrt{2}}{3}; \frac{10\sqrt{2}}{3}; \frac{4}{3}\right).$$

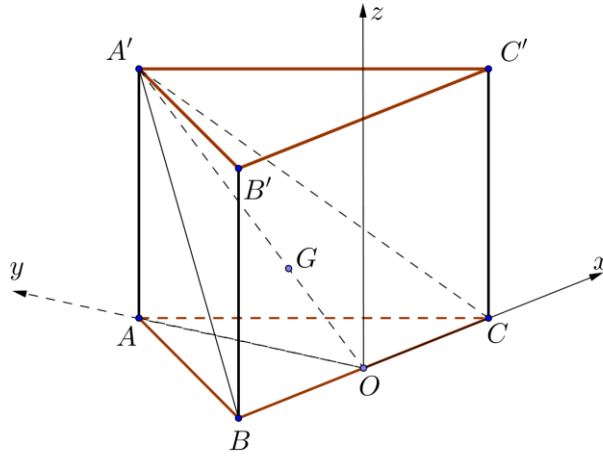
$$\text{Vậy } x + y + 3z = 5\sqrt{2} + 4 \approx 11,07.$$

Câu 30: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 1$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 60° . Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Gọi I là điểm cách đều các đỉnh G, A, B, C . Tính độ dài IG .

Lời giải

Đáp số: 0,58

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ



Ta có $\begin{cases} A'A \perp BC \\ AO \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (A'AO) \Rightarrow BC \perp A'O.$

Do đó: $((A'BC);(ABC)) = (A'O;OA) = A'OA = 60^\circ \Rightarrow A'A = AO \cdot \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \tan 60^\circ = \frac{3}{2}.$

Khi đó ta có: $A\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right), B\left(\frac{-1}{2}; 0; 0\right), C\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right), A'\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}\right).$

G là trọng tâm tam giác $A'BC$ nên $G\left(0; \frac{\sqrt{3}}{6}; \frac{1}{2}\right).$

Gọi $I(a, b, c)$ là điểm cách đều 4 đỉnh $G, A, B, C.$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} AI = BI \\ AI = CI \\ AI = GI \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + c^2 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 + c^2 \\ a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + c^2 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 + c^2 \\ a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + c^2 = a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{2}\right)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + \sqrt{3}b = \frac{1}{2} \\ -a + \sqrt{3}b = \frac{1}{2} \\ -\frac{2\sqrt{3}}{3}b + c = -\frac{5}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{\sqrt{3}}{6} \\ c = -\frac{1}{12} \end{cases} \Rightarrow IG = \sqrt{a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{7}{12} \approx 0,58.$$

Câu 31: Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích 400cm^3 với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4cm . Chọn hệ trục tọa độ

$Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$.

Lời giải

Đáp số: 11,07

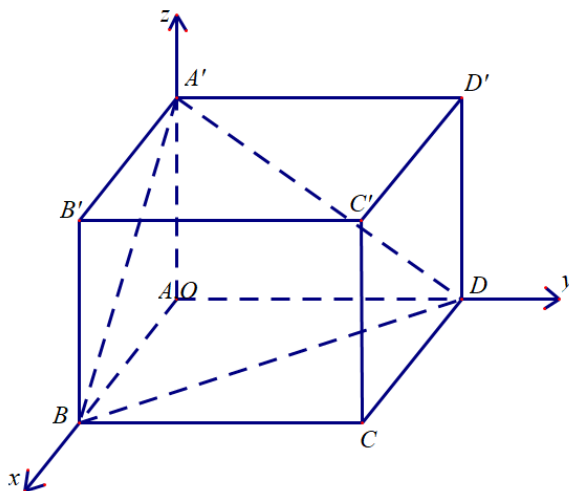
Gọi $x, y (x, y > 0)$ là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật $ABCD$.

Theo giả thiết ta có: $4xy = 400 \Leftrightarrow y = \frac{100}{x}$.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là $S = 2.4x + 2.4y + 2xy = 8x + \frac{800}{x} + 200$.

Ta có: $S = 8x + \frac{400}{x} + 200 \geq 2\sqrt{8x \cdot \frac{400}{x}} + 200 = 40\sqrt{2} + 200$.

$S_{\min} = 40\sqrt{2} + 200 \Leftrightarrow 8x = \frac{400}{x} \Leftrightarrow x = 5\sqrt{2} \Rightarrow y = 10\sqrt{2}$.

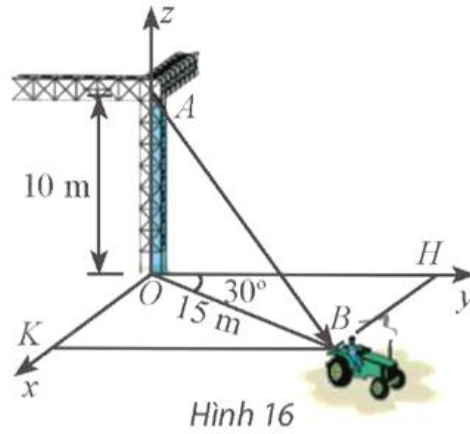


Không mất tính tổng quát, chọn $B(5\sqrt{2}; 0; 0); D(0; 10\sqrt{2}; 0), A'(0; 0; 4)$.

G là trọng tâm tam giác $A'BD \Rightarrow G\left(\frac{5\sqrt{2}}{3}; \frac{10\sqrt{2}}{3}; \frac{4}{3}\right)$.

Vậy $x + y + 3z = 5\sqrt{2} + 4 \approx 11,07$.

Câu 32: Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ như Hình 16 với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng $1m$. Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$.



Lời giải

Do $\overrightarrow{OA}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $|\overrightarrow{OA}| = 10$ nên $\overrightarrow{OA} = 10\vec{k}$.

Xét $\triangle OBH$ vuông tại H , ta có:

$$OH = \cos 30^\circ \cdot OB = \cos 30^\circ \cdot 15 = \frac{15\sqrt{3}}{2}.$$

$$BH = \sin 30^\circ \cdot OB = \sin 30^\circ \cdot 15 = \frac{15}{2}.$$

Do $\overrightarrow{OH}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $|\overrightarrow{OH}| = \frac{15\sqrt{3}}{2}$ nên $\overrightarrow{OH} = \frac{15\sqrt{3}}{2} \cdot \vec{j}$.

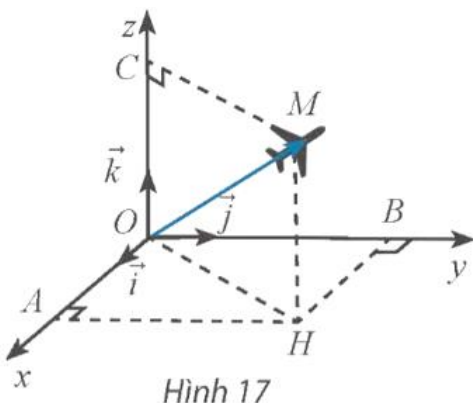
Do $\overrightarrow{OK}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $|\overrightarrow{OK}| = \frac{15}{2}$ nên $\overrightarrow{OK} = \frac{15}{2} \cdot \vec{i}$.

Trong hình bình hành $OKBH$, ta có $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OK} + \overrightarrow{OH} = \frac{15}{2} \cdot \vec{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2} \cdot \vec{j}$

Ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \frac{15}{2} \cdot \vec{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2} \cdot \vec{j} - 10\vec{k}$.

Vậy $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{15}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10 \right)$.

Câu 33: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như Hình 17. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 50$, $(\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 64^\circ$, $(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 48^\circ$. Tìm tọa độ của điểm M .



Lời giải

Xét $\triangle MHO$ vuông tại H , ta có:

$$OH = OM \cdot \cos 48^\circ = 50 \cdot \cos 48^\circ \approx 33,46.$$

$$MH = OM \cdot \sin 48^\circ = 50 \cdot \sin 48^\circ \approx 37,16.$$

Xét $\triangle OAH$ vuông tại A , ta có: $BH = OA = OH \cdot \cos 64^\circ = 33,46 \cdot \cos 64^\circ \approx 14,67$.

Xét $\triangle OBH$ vuông tại B , ta có: $OB = \sqrt{OH^2 - BH^2} = \sqrt{33,46^2 - 14,67^2} \approx 30,07$.

Do $\overrightarrow{OA}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $|\overrightarrow{OA}| = 14,67$ nên $\overrightarrow{OA} = 14,67\vec{i}$.

Do $\overrightarrow{OB}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $|\overrightarrow{OB}| = 30,07$ nên $\overrightarrow{OB} = 30,07\vec{j}$.

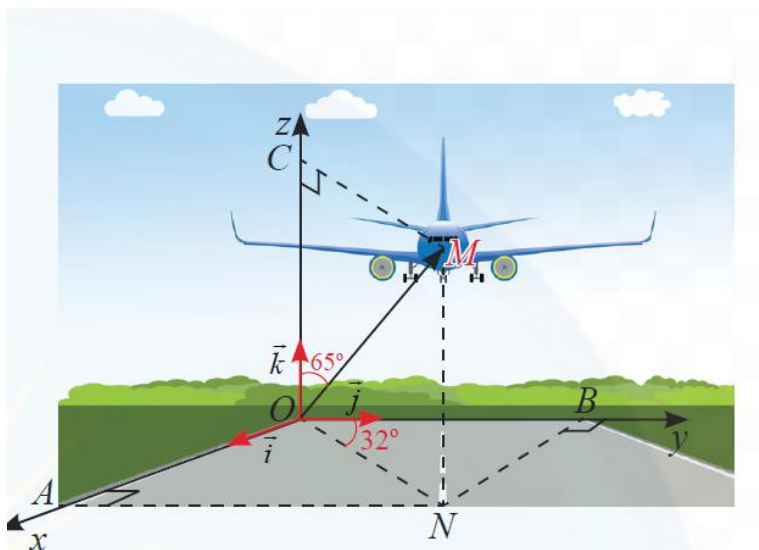
Do $\overrightarrow{OC}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $|\overrightarrow{OC}| = 37,16$ nên $\overrightarrow{OC} = 37,16\vec{k}$.

Trong hình bình hành $OAHB$, ta có $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

Trong hình bình hành $OCMH$, ta có $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 14,67\vec{i} + 30,07\vec{j} + 37,16\vec{k}$

Vậy $M(14,67; 30,07; 37,16)$.

Câu 34: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên dưới, cho biết M là vị trí của máy bay, $OM = 14$, $NOB = 32^\circ$, $MOC = 65^\circ$. Tìm tọa độ điểm M .



Lời giải

Tam giác OCM vuông tại C có

$$OC = OM \cdot \cos 65^\circ = 14 \cdot \cos 65^\circ \approx 5,9 \text{ và } CM = OM \cdot \sin 65^\circ = 14 \cdot \sin 65^\circ \approx 12,7.$$

$$ON = CM, AN = OB.$$

$$\text{Có } \angle AON = 90^\circ - \angle BON = 58^\circ$$

Tam giác OAN vuông tại A có

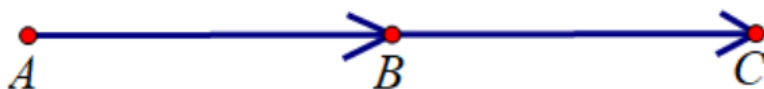
$$OA = ON \cdot \cos 58^\circ = 12,7 \cdot \cos 58^\circ \approx 6,7 \text{ và } AN = ON \cdot \sin 58^\circ = 12,7 \cdot \sin 58^\circ \approx 10,8.$$

$$\overrightarrow{OM} = OA\vec{i} + OB\vec{j} + OC\vec{k} = 6,7\vec{i} + 10,8\vec{j} + 5,9\vec{k}.$$

$$\text{Vậy } M(6,7;10,8;5,9).$$

Câu 35: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo bằng bao nhiêu?

Lời giải



Gọi $C(x;y;z)$ là tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo.

$$\overrightarrow{AB} = (100;50;5).$$

$$\overrightarrow{BC} = (x-200; y-100; z-10).$$

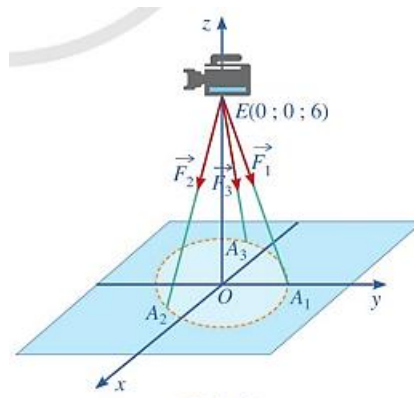
Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và thời gian bay từ $A \rightarrow B$ bằng thời gian bay từ $B \rightarrow C$ nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} 100 = x - 200 \\ 50 = y - 100 \\ 5 = z - 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 300 \\ y = 150 \\ z = 15 \end{cases} \Rightarrow C(300; 150; 15).$$

Tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(300; 150; 15)$.

Câu 36: Một chiếc máy được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $E(0; 0; 6)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A_1(0; 1; 0)$, $A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$, $A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$. Biết rằng trọng lượng của chiếc máy là 300 N. Tìm tọa độ của các lực tác dụng lên giá đỡ $\overrightarrow{F}_1, \overrightarrow{F}_2, \overrightarrow{F}_3$.



Hình 40

Lời giải

Theo giả thiết, ta có các điểm $E(0; 0; 6)$, $A_1(0; 1; 0)$, $A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$, $A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$.

Suy ra $\overrightarrow{EA_1} = (0-0; 1-0; 0-6)$ hay $\overrightarrow{EA_1} = (0; 1; -6)$;

$$\overrightarrow{EA_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0; -\frac{1}{2} - 0; 0 - 6\right) \text{ hay } \overrightarrow{EA_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; -6\right)$$

$$\overrightarrow{EA_3} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - 0; -\frac{1}{2} - 0; 0 - 6\right) \text{ hay } \overrightarrow{EA_3} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; -6\right).$$

Vì vậy, tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho:

$$\vec{F}_1 = c\vec{EA}_1 = (0; c; -6c);$$

$$\vec{F}_2 = c\vec{EA}_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}c; -\frac{1}{2}c; -6c \right);$$

$$\vec{F}_3 = c\vec{EA}_3 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}c; -\frac{1}{2}c; -6c \right).$$

$$\text{Suy ra } \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (0; 0; -18c).$$

Mặt khác, ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}$, trong đó $\vec{F} = (0; 0; -300)$ là trọng lực tác dụng lên máy quay. Suy ra $18c = -300$, tức là $c = \frac{50}{3}$.

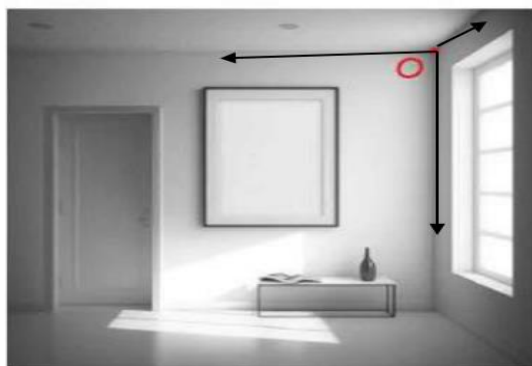
$$\text{Vậy: } \vec{F}_1 = \left(0; \frac{50}{3}; -100 \right); \vec{F}_2 = \left(\frac{25\sqrt{3}}{3}; -\frac{25}{3}; -100 \right); \vec{F}_3 = \left(-\frac{25\sqrt{3}}{3}; -\frac{25}{3}; -100 \right)$$

Câu 37: Hãy mô tả hệ tọa độ $Oxyz$, trong căn phòng ở hình 2.44 sao cho gốc O trùng với góc trên của căn phòng, khung tranh nằm trong mặt phẳng (Oxy) và mặt trần nhà trùng với mặt (Oxz) .



Hình 2.44

Lời giải



Hình 2.44

Câu 38: Trong Vận dụng 2: “để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, ta có thể lập hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Sau khi cất cánh và đạt độ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là $890(\text{km/h})$ trong nửa giờ”. Hãy giải thích tại sao tại mỗi thời điểm chiếc máy bay di chuyển trên đường băng thì tọa độ của nó luôn có dạng $(x; y; 0)$ với x, y là hai số thực nào đó?

Lời giải



Hình 2.43

Khi máy bay di chuyển trên đường băng, tức là máy bay di chuyển trên mặt đất, tức là thuộc mặt phẳng (Oxy) . Do đó tại mỗi thời điểm chiếc máy bay di chuyển trên đường băng thì tọa độ của nó luôn có dạng $(x; y; 0)$ với x, y là hai số thực nào đó.

Câu 39: Gạch ống là một sản phẩm được tạo hình thành từ đất sét và nước, được kết hợp lại với nhau theo một công thức chung hợp lý mới có thể tạo ra hồ hợp dẻo quánh, sau đó chúng được đổ vào khuôn, rồi

đem phơi hoặc sấy khô và cuối cùng là đưa vào lò nung. Một viên gạch hình hộp chữ nhật có kích thước dài 20cm , rộng 8cm . Bên trong có bốn lỗ hình trụ bằng nhau có đường kính $2,5\text{cm}$.



Tính thể tích đất sét để làm một viên gạch. .

Lời giải

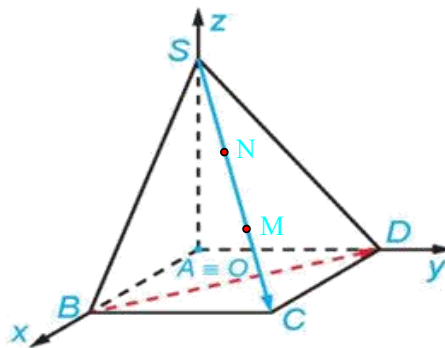
Đáp số: 887,5

Thể tích viên gạch không tính bốn lỗ hình trụ là: $V_1 = 8.8.20 = 1280(\text{cm}^3)$

Thể tích bốn lỗ hình trụ là: $V_2 = 4.\pi.\left(\frac{2,5}{2}\right)^2.20 = 392,5(\text{cm}^3)$

Thể tích viên gạch viên gạch là: $V_1 - V_2 = 1280 - 392,5 = 887,5(\text{cm}^3)$.

Câu 40: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = 3, AD = 4, SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy ($ABCD$). Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng với A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS . Biết tọa độ vector $\overrightarrow{AM}\left(2; \frac{a}{3}; \frac{b}{3}\right)$, với M là điểm thuộc SC sao cho $\overrightarrow{SM} = 2\overrightarrow{MC}$. Khi đó $3a + b - 3$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Theo giả thiết, ta có $A \equiv O$, suy ra $A(0; 0; 0)$, điểm $B \in Ox$ nên $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $B(3; 0; 0)$, tương tự điểm $D \in Oy$ nên $D(0; 4; 0)$, điểm $S \in Oz$ nên $S(0; 0; 5)$.

Mặt khác, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $C(3; 4; 0)$

Gọi N là trung điểm của SM

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AM})$$

$$= \frac{1}{4}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AM}$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \frac{3}{4}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$

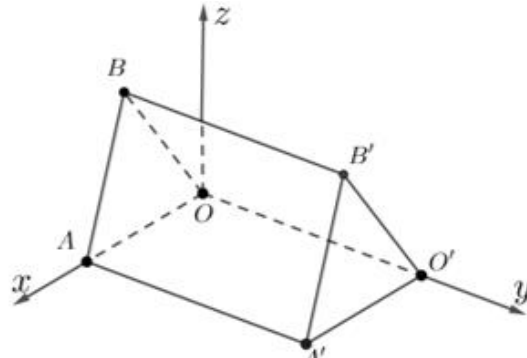
$$\text{Khi đó } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}(0\vec{i} + 0\vec{j} + 5\vec{k}) + \frac{2}{3}(3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}) = 2\vec{i} + \frac{8}{3}\vec{j} + \frac{5}{3}\vec{k}$$

$$\text{Do vậy tọa độ vector } \overrightarrow{AM} = \left(2; \frac{8}{3}; \frac{5}{3}\right), \text{ nên } 3a + b - 3 = 3 \cdot 8 + 5 - 3 = 26$$

Câu 41: Những căn lều gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong Hình 2. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2, hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240; 450; 0)$ và $(120; 450; 300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là a cm, chiều rộng là b cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là c cm. Tính $a + b + c$.



Hình 1



Hình 2

Lời giải

Vì điểm A' có tọa độ là $(240; 450; 0)$ nên khoảng cách từ A' đến các trục Ox, Oy lần lượt là 450 cm

và 240 cm. Suy ra $A'A = 450$ cm và $A'O' = 240$ cm. Từ giả thiết suy ra $\overrightarrow{A'B'} = (-120; 0; 300)$, do đó

$$A'B' = |\overrightarrow{A'B'}| = \sqrt{(-120)^2 + 0^2 + 300^2} = 60\sqrt{29} \approx 323(\text{cm}).$$

Vì $O'O = A'A = 450$ cm và O' nằm trên trục Oy nên tọa độ của điểm O' là $(0; 450; 0)$.

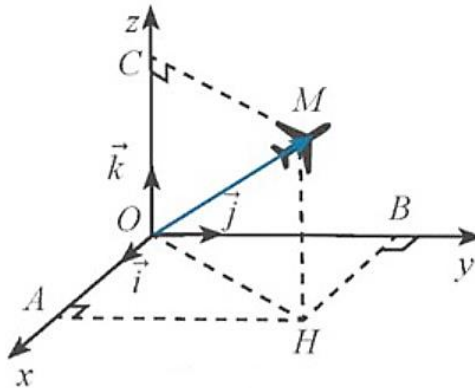
$$\text{Do đó } \overrightarrow{O'B'} = (120; 0; 300) \text{ và } O'B' = |\overrightarrow{O'B'}| = \sqrt{120^2 + 0^2 + 300^2} = 60\sqrt{29} \approx 323(\text{cm}).$$

Vậy mỗi căn lều gỗ có chiều dài là 450cm , chiều rộng là 240cm , mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là 323 cm.

$$\Rightarrow a + b + c = 1013.$$

Câu 42: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Biết

$OM = 79; (\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 68^\circ; (\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 50^\circ$. Gọi toạ độ điểm $M(a; b; c)$. Giá trị của $a + b + c$ là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải

$$OC = MH = OM \sin HOM = 79 \sin 68^\circ$$

$$OH = OM \cos HOM = 79 \cos 68^\circ$$

$$OA = OH \cos AOH = 79 \cos 68^\circ \cdot \cos 50^\circ$$

$$OB = AH = OH \sin AOH = 79 \cos 68^\circ \sin 50^\circ$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a = 79 \cos 68^\circ \cdot \cos 50^\circ \\ b = 79 \sin 68^\circ \\ c = 79 \cos 68^\circ \sin 50^\circ \end{cases} \Rightarrow a + b + c \approx 114,9$$

Câu 43: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều, $AD = 2$, $AB = BC = CD = 1$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của AD . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng $\frac{3}{4}$. Người ta gắn hệ toạ độ $Oxyz$ với gốc toạ độ O trùng với A , các vectơ $\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\vec{k}, \vec{j}$ và $(\vec{i}, \overrightarrow{AB}) = 30^\circ$. Tính tổng cao độ của điểm S và hoành độ của điểm C (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

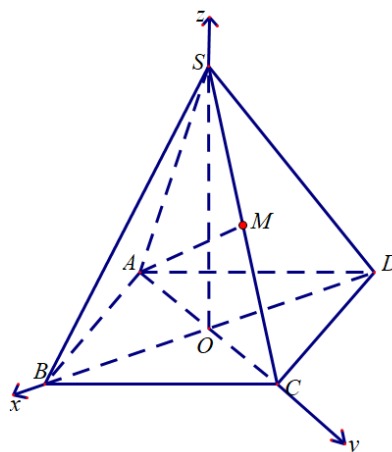
Lời giải



Vậy tổng cao độ của điểm S và hoành độ của điểm C là $\frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \approx 3,866$.

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng 4, giao điểm của hai đường chéo AC và BD trùng với gốc O . Các véc tơ $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và $OS = 5$. Biết $\overrightarrow{AM} = (x; y; z)$, với M là trung điểm của cạnh SC . Tính $x + y - z$. (làm tròn đến hàng phần nghìn)

Lời giải



Đáp số: 1,743.

Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ, ta có: $AC = 4\sqrt{2} \Rightarrow OA = OC = 2\sqrt{2}$

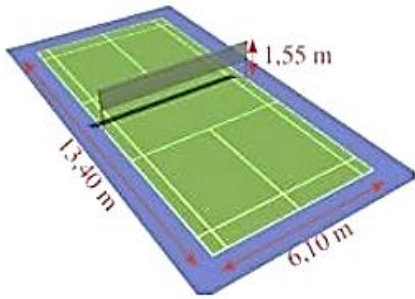
Suy ra: $A(0; -2\sqrt{2}; 0), C(0; 2\sqrt{2}; 0)$.

Ta có: $OS = 5 \Rightarrow S(0; 0; 5)$.

M là trung điểm của đoạn $SC \Rightarrow M\left(0; \sqrt{2}; \frac{5}{2}\right)$.

Ta có: $\overrightarrow{AM} = \left(0; 3\sqrt{2}; \frac{5}{2}\right) \Rightarrow x + y - z = 3\sqrt{2} - \frac{5}{2} \approx 1,743$.

Câu 45: Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?



(Hình 1a)

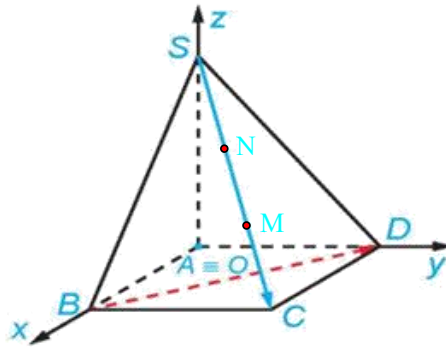


(Hình 1b)

Lời giải

Vì vector $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với vector đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz và độ dài $AB = 1,55$ nên $\overrightarrow{AB} = 1,55\vec{k}$. Do đó $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 1,55) \Rightarrow S = a - b + 2c = 3,1$.

Câu 46: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB = 3, AD = 4, SA = 5$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy ($ABCD$). Xét hệ tọa độ $Oxyz$ với O trùng với A và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia AB, AD, AS (hình vẽ). Biết tọa độ vector $\overrightarrow{AM} \left(2; \frac{a}{3}; \frac{b}{3} \right)$, với M là điểm thuộc SC sao cho $\overrightarrow{SM} = 2\overrightarrow{MC}$. Khi đó $3a + b - 3$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Theo giả thiết, ta có $A \equiv O$, suy ra $A(0; 0; 0)$, điểm $B \in Ox$ nên $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $B(3; 0; 0)$, tương tự điểm $D \in Oy$ nên $D(0; 4; 0)$, điểm $S \in Oz$ nên $S(0; 0; 5)$.

Mặt khác, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$, suy ra $C(3; 4; 0)$

Gọi N là trung điểm của SM

Ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AM})$

$$= \frac{1}{4} \overrightarrow{AS} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} + \frac{1}{4} \overrightarrow{AM}$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AS} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} + \frac{1}{4} \overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \frac{3}{4} \overrightarrow{AM} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AS} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AS} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$$

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AS} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3} (0\vec{i} + 0\vec{j} + 5\vec{k}) + \frac{2}{3} (3\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}) = 2\vec{i} + \frac{8}{3}\vec{j} + \frac{5}{3}\vec{k}$$

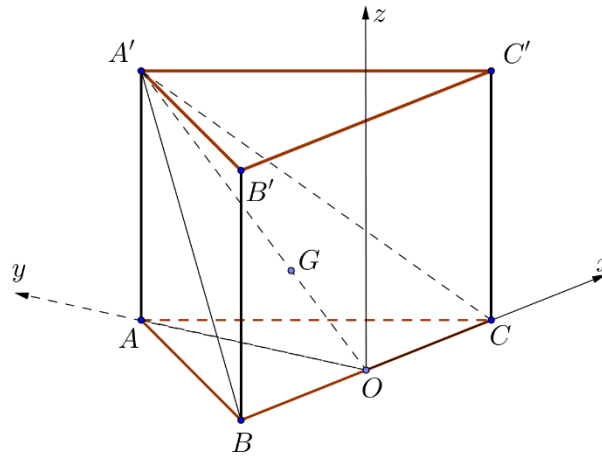
$$\text{Do vậy tọa độ vector } \overrightarrow{AM} = \left(2; \frac{8}{3}; \frac{5}{3}\right), \text{ nên } 3a + b - 3 = 3.8 + 5 - 3 = 26$$

Câu 47: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB=1$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 60° . Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BC$. Gọi I là điểm cách đều các đỉnh G, A, B, C . Tính độ dài IG (làm tròn 2 chữ số thập phân).

Lời giải

Đáp số: 0,58

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ



$$\text{Ta có } \begin{cases} A'A \perp BC \\ AO \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (A'AO) \Rightarrow BC \perp A'O.$$

$$\text{Do đó: } ((A'BC); (ABC)) = (A'O; OA) = A'OA = 60^\circ \Rightarrow A'A = AO \cdot \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \tan 60^\circ = \frac{3}{2}.$$

$$\text{Khi đó ta có: } A\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right), B\left(\frac{-1}{2}; 0; 0\right), C\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right), A'\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}\right).$$

$$G \text{ là trọng tâm tam giác } A'BC \text{ nên } G\left(0; \frac{\sqrt{3}}{6}; \frac{1}{2}\right).$$

Gọi $I(a, b, c)$ là điểm cách đều 4 đỉnh G, A, B, C .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} AI = BI \\ AI = CI \\ AI = GI \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + c^2 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 + c^2 \\ a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + c^2 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 + c^2 \\ a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + c^2 = a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{2}\right)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + \sqrt{3}b = \frac{1}{2} \\ -a + \sqrt{3}b = \frac{1}{2} \\ -\frac{2\sqrt{3}}{3}b + c = -\frac{5}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{\sqrt{3}}{6} \\ c = -\frac{1}{12} \end{cases} \Rightarrow IG = \sqrt{a^2 + \left(b - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{7}{12} \approx 0,58.$$

Câu 48: Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích 400cm^3 với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4cm . Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp số: 11,07

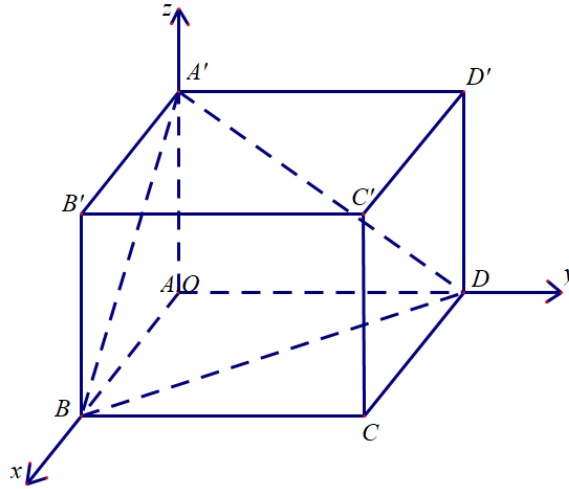
Gọi $x, y (x, y > 0)$ là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật $ABCD$.

Theo giả thiết ta có: $4xy = 400 \Leftrightarrow y = \frac{100}{x}$.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là $S = 2.4x + 2.4y + 2xy = 8x + \frac{800}{x} + 200$.

$$\text{Ta có: } S = 8x + \frac{400}{x} + 200 \geq 2\sqrt{8x \cdot \frac{400}{x}} + 200 = 40\sqrt{2} + 200.$$

$$S_{\min} = 40\sqrt{2} + 200 \Leftrightarrow 8x = \frac{400}{x} \Leftrightarrow x = 5\sqrt{2} \Rightarrow y = 10\sqrt{2}.$$



Không mất tính tổng quát, chọn $B(5\sqrt{2}; 0; 0); D(0; 10\sqrt{2}; 0), A'(0; 0; 4)$.

G là trọng tâm tam giác $A'BD \Rightarrow G\left(\frac{5\sqrt{2}}{3}; \frac{10\sqrt{2}}{3}; \frac{4}{3}\right)$.

Vậy $x + y + 3z = 5\sqrt{2} + 4 \approx 11,07$.

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC biết $A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(1; 1; 3)$.

$H(x_0; y_0; z_0)$ là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC . Khi đó $x_0 + y_0 + z_0$ bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 3,09 .

$$\overrightarrow{BC} = (1; -1; 3); \overrightarrow{BH} = (x_0; y_0 - 2; z_0)$$

Vì B, C, H thẳng hàng nên $\overrightarrow{BH} = t\overrightarrow{BC}, t \in \mathbb{R}$. Ta có
$$\begin{cases} x_0 = t \\ y_0 - 2 = -t \\ z_0 = 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Nên $H(t; 2-t; 3t) \in BC$.

Khi đó: $\overrightarrow{AH} = (t-2; 2-t; 3t)$.

Mà H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BC nên

$$\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow t-2-2+t+9t=0 \Leftrightarrow t = \frac{4}{11}.$$

$$\Rightarrow H\left(\frac{4}{11}; \frac{18}{11}; \frac{12}{11}\right) \Rightarrow x_0 + y_0 + z_0 = \frac{34}{11} \approx 3,09.$$

Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-2; 3; 3)$.

Điểm $D(a; b; c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$, khi đó $P = a^2 + b^2 - c^2$ có giá trị bằng

Lời giải

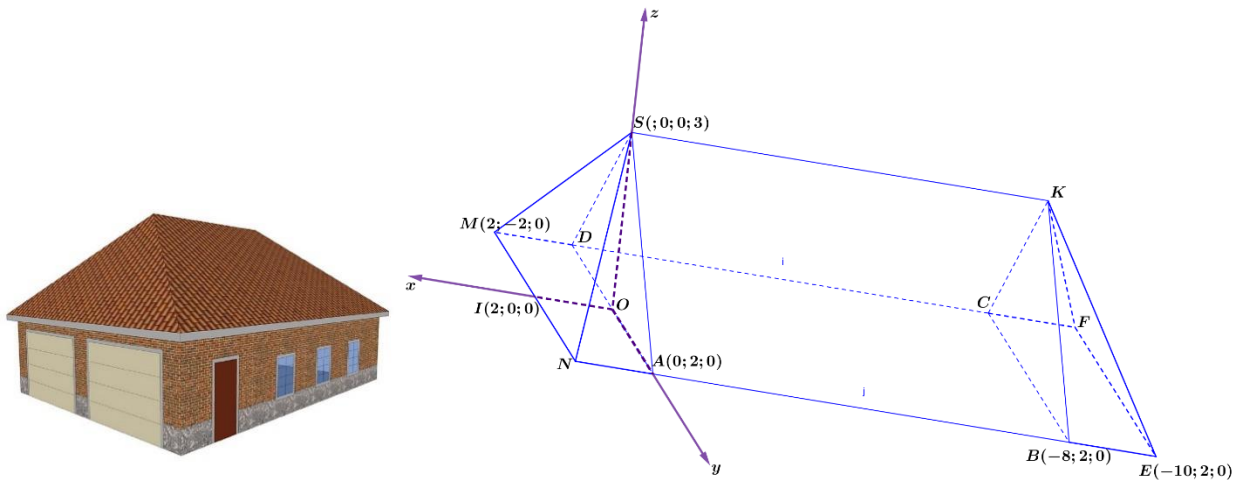
Ta có: $D(a; b; c)$, $ABCD$ là hình bình hành thì

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Rightarrow \begin{cases} a-1 = -2-2 \\ b-2 = 3+1 \\ c+1 = 3-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 6 \\ c = -1 \end{cases}.$$

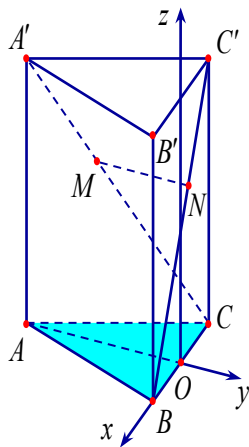
Vậy: $D(-3; 6; -1) \Rightarrow P = 44$

3. Biểu thức tọa độ của các phép toán vector:

Câu 1: Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.

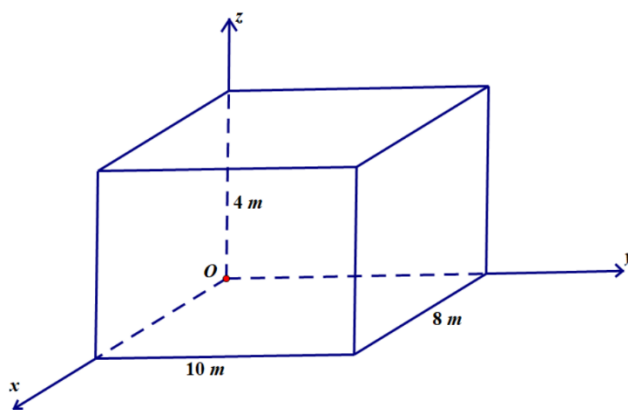


Câu 2: Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 300 mét. Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tiền?



Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$ với $B(3;0;8)$, $D(-5;-4;0)$, $|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}| = a\sqrt{b}$. Tính giá trị biểu thức $M = a + 2b$.

Câu 4: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 10 m, chiều rộng là 8 m và chiều cao là 4 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét.



Tính khoảng cách từ điểm treo bóng đèn đến góc phòng học.

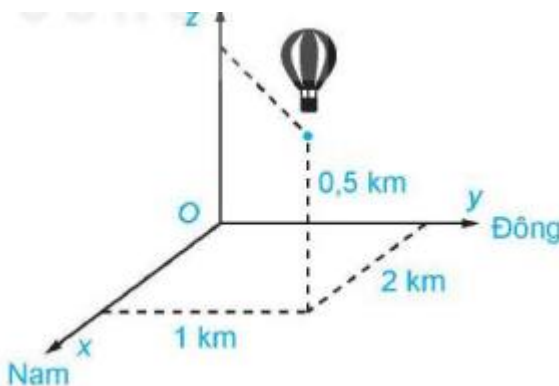
Câu 5: Một em nhỏ cân nặng 20kg trượt trên cầu trượt dài 3m. Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Cho biết công A sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8\text{m/s}^2$.



Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(2;0;0)$, $B(-2;3;0)$, $C(2;3;0)$. Điểm D nằm trên trục Oz sao cho có thể tích khối tứ diện $ABCD$ bằng 128. Tính tổng cao độ các điểm D .

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình thang $ABCD$ có hai đáy AB , CD ; có tọa độ ba đỉnh $A(1;2;1)$, $B(2;0;-1)$, $C(6;1;0)$. Biết hình thang có diện tích bằng $6\sqrt{2}$. Giả sử đỉnh $D(a;b;c)$. Tính tổng $S = a + b + c$.

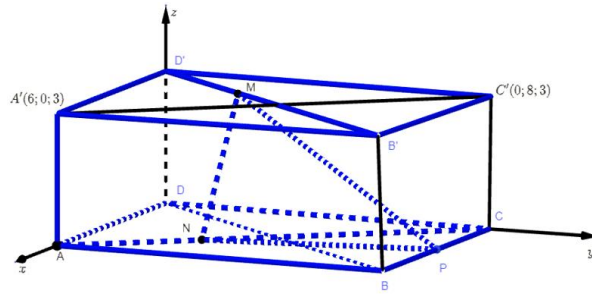
Câu 8: Một quả khinh khí cầu bay lên từ một điểm trên mặt đất. Sau 1 giờ, quả khinh khí cầu nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,5\text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet. Hỏi sau 1 giờ quả khinh khí cầu cách vị trí điểm xuất phát bao nhiêu kilomet?



Câu 9: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước, ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(400; 50; 8)$ đến điểm $B(100; 450; 10)$ trong 10 phút. Sau đúng 5 phút tính từ lúc máy bay ở vị trí A thì máy bay ở vị trí có tổng hoành độ tung độ và cao độ là bao nhiêu?

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, với hệ trục tọa độ $Oxyz$, sao $D \equiv O(0; 0; 0)$

Và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia DA, DC, DD' , $A'(6; 0; 3), C'(0, 8, 3)$ như hình vẽ.



Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của $\triangle A'C'D', \triangle ABD$, P là trung điểm của cạnh BC . Chu vi tam giác

$\triangle MNP$ là $C = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}}{3}$. Tính tổng $S = a + b + c$?

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho sáu điểm $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 1)$, $C(3; 3; -3)$, A', B', C' thỏa mãn $\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{C'C} = \vec{0}$. Điểm $G'(a; b; c)$ là trọng tâm tam giác $A'B'C'$. Tìm $a + 3b + 3c$.

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vector $\vec{a} = -3\vec{j} + \vec{k}$ và $\vec{b} = (1; m; 6)$. Giá trị của m để $\vec{a}$ vuông góc với $\vec{b}$ bằng

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{u} = (1; 1; -2)$, $\vec{v} = (1; 0; m)$. Khi góc giữa $\vec{u}, \vec{v}$ bằng 45° giá trị của tham số m là: .

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$ cho vector $\vec{a} = (-m; 2; m)$ và $\vec{b} = (m; 1; -4)$ với $m \in \mathbb{R}$. Biểu thức $S = \vec{a} \cdot \vec{b}$ đạt giá trị lớn nhất bằng

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 2; -1)$, $B(1; -3; 6)$. Gọi M thuộc tia Oy sao cho tam giác ABM vuông tại M . Tính diện tích tam giác ABM .

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -3)$, $B(2; 1; 1)$, $C(0; 1; 2)$. Gọi $H(a; b; c)$ là chân đường cao AH của tam giác ABC . Khi đó $a + b + 2c$ bằng

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = (2; 3; -1)$, $\vec{v} = (-4; 1; 1)$ và $\vec{w} = (a; b; -3)$. Khi vectơ $\vec{w} = (a; b; -3)$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ ta có giá trị của biểu thức $\frac{a}{b}$ bằng

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$ cho các vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 0)$, $\vec{b} = (3; m; n)$. Khi $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương, $2m + 3n$ bằng ?

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = (2; -1; 1)$, $\vec{v} = (m; 3; -1)$ và $\vec{w} = (1; 2; 1)$. Để ba vectơ đã cho đồng phẳng khi m nhận giá trị nào ?

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (-4; -1; 3)$ và $\vec{v} = (3; 1; -2)$. Khi đó vectơ $\vec{w} = [\vec{u}, \vec{v}]$, $\vec{w} = (a; b; c)$. Ta có giá trị của biểu thức $2024a + 2025b - 2025c$ bằng ?

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(0; 0; 4), B(2; 1; 0), C(1; 4; 0)$ và $D(a; b; 0)$. Biết bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng, tính $3a + b$

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 1)$, $B(1; 0; 1)$ và $C(1; 1; 2)$. Diện tích tam giác ABC bằng?

Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm có tọa độ $A(1; 0; 1), B(2; 2; 1), C(1; 3; -1)$. Gọi M là điểm nằm trên tia Oy sao cho thể tích tứ diện $ABCM$ bằng $\frac{1}{2}$. Tung độ của M bằng?

Câu 24: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của $M(3; 3; 3)$ lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz . Giả sử $H(a; b; c)$ là trực tâm tam giác ABC . Tính $a^2 + b^2 + c^2$.

Câu 25: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; -1), B(2; 3; 4)$ và $C(3; 5; -2)$. Giả sử tâm $I(m; n; p)$ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tính $2m + 3n + 4p$.

Câu 26: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1; 2; 3), B(3; 0; -1), C(1; 4; 7)$. Giả sử điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MA^2 + MB^2 + MC^2$ nhỏ nhất. Tính MI^2 với $I(0; 3; 4)$.

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (0; 1; 0)$, $\vec{b} = (3; -2; 4)$. Giả sử vector $\vec{c}(m; n; p)$ cùng hướng với vector $\vec{u} = [\vec{a}, \vec{b}]$ và $|\vec{c}| = 10$. Tính $2m + 3n - 4p$.

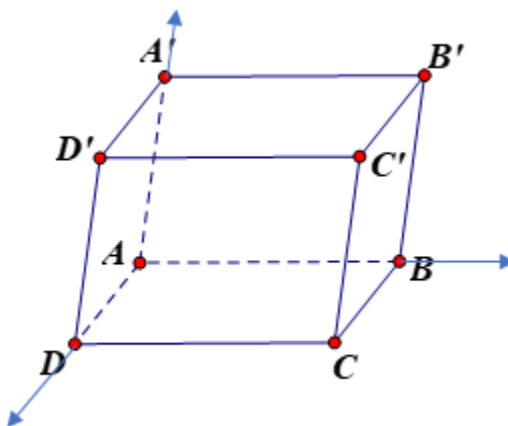
Câu 28: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; 4)$, $B(-4; 8; 6)$. Điểm $M(a; b; 0)$ thuộc mặt phẳng (Oxy) thỏa mãn $AM + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $2024a + 2025b$.

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$; $D(0; 2; 0)$, $A'(0; 0; 2)$. Tính độ dài đoạn thẳng AC' ?

Câu 30: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm là $A(1; 3; -1)$, $B(3; -1; 5)$. Điểm $M(a; b; c)$ thỏa mãn hệ thức $\overline{MA} = 3\overline{MB}$. Tính giá trị biểu thức $a - b + c$?

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u} = (1; 1; -2)$, $\vec{v} = (1; 0; m)$. Giá trị của m để góc giữa $\vec{u}$, $\vec{v}$ bằng 45° là bao nhiêu?

Câu 32: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 10 m, chiều rộng là 6m và chiều cao là 4 m. Một chiếc quạt được treo trên trần nhà sao cho là điểm chính giữa của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc ($O \equiv A$) trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét. Gọi $I(a; b; c)$ là tọa độ của điểm treo quạt. Tính giá trị $a + b + c$?



Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$. Gọi $D(a; b; c)$ là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC . Giá trị của $a + b + 2c$ bằng bao nhiêu?

Câu 34: Một căn nhà được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như hình bên, hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $A'(240;420;0)$ và $B'(120;420;300)$. Hãy tính độ lớn của góc α

Câu 35: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a . Gọi G trọng tâm tam giác ABC . Gọi α là góc tạo bởi $A'G$ và CD ; giá trị $\cos \alpha = \sqrt{\frac{a}{b}}$ trong đó $a, b \in \mathbb{N}, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản; khi đó:
 $a + b = \dots\dots\dots$

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2;1;3)$, $B(1;-1;2)$, $C(3;-6;1)$. Điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị của biểu thức $P = x + y + z$ bằng.....

Câu 37: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (1; 2; -3); \vec{b} = (-1; -2; z)$.

Tìm giá trị z sao cho $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.

Câu 38: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ và $\vec{b} = 6\vec{j} + \vec{k}$. Khi đó độ dài của $\vec{a} - 2\vec{b}$.

Câu 39: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{b} = (2; -2; 1)$. Tìm giá trị m sao cho $m\vec{b} = \vec{0}$.

Câu 40: Trong không gian $Oxyz$, cho các vector $\vec{a} = (1; 0; -2)$, $\vec{b} = (-2; 1; 3)$, $\vec{c} = (3; 2; -1)$,

$\vec{d} = (9; 0; -11)$ và 3 số thực m, n, p thỏa $m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c} = \vec{d}$. Tính giá trị biểu thức

$T = m + n + p$.

Câu 41: Trong hóa học cấu tạo của phân tử ammoniac (NH_3) có dạng hình chóp tam giác đều mà đỉnh là nguyên tử nitrogen (N) và đáy là tam giác $H_1H_2H_3$ với H_1, H_2, H_3 là vị trí của ba nguyên tử hydrogen (H). Góc tạo bởi liên kết $H - N - H$, có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối N với hai trong ba điểm H_1, H_2, H_3 , được gọi là góc liên kết của phân tử NH_3 . Góc này xấp xỉ 120° .

Trong không gian $Oxyz$, cho một phân tử NH_3 được biểu diễn bởi hình chóp tam giác đều $N.H_1H_2H_3$ với O là tâm của đáy. Nguyên tử nitrogen được biểu diễn bởi điểm N thuộc trục Oz , ba nguyên tử hydrogen ở các vị trí H_1, H_2, H_3 trong đó $H_1(0; -\sqrt{3}; 0)$ và H_1H_2 song song với trục Ox . Tính khoảng cách giữa nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen.

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(1; 1; -1)$. Gọi C là hình chiếu của điểm A lên trục Ox . Tính chu vi tam giác ABC .

Câu 43: Trong hệ toạ độ $Oxyz$, lấy điểm $A(0; 4; 0)$ và $B(0; 0; 3)$. Khi đó chu vi tam giác OAB bằng bao nhiêu?

Câu 44: Trong hệ toạ độ $Oxyz$, lấy điểm $A(-1; 4; 0)$, $B(2; 0; 3)$, $C(2; -1; 4)$. Khi đó chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu?

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$ và $B(2; 4; x)$. Giá trị của x để ba điểm $O; A; B$ thẳng hàng là

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-2; 4; -2)$ và $C(x - y; 6; x + y)$. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle OAB$. Giá trị của $2x + 3y$ để ba điểm $O; I; C$ thẳng hàng là

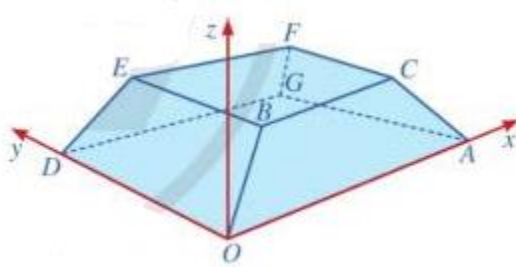
Câu 47: Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có

hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như

hình vẽ dưới. Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$,

chiều rộng $OD = 60m$ và toạ độ điểm $B(10; 10; 8)$. Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng

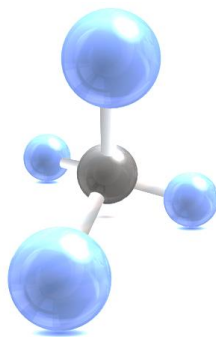
$(OBED)$.



Câu 48: Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Bắc $20(km)$ và về phía Tây $10(km)$, đồng thời cách mặt đất $0,7(km)$. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Đông $30(km)$ và về phía Nam $25(km)$, đồng thời cách mặt đất $1(km)$. Xác định khoảng cách giữa hai chiếc máy bay.

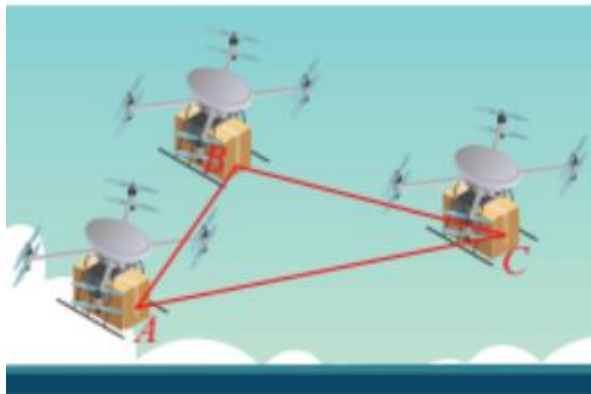


Câu 49: Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ diện đến trọng tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H - C - H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn góc liên kết này.



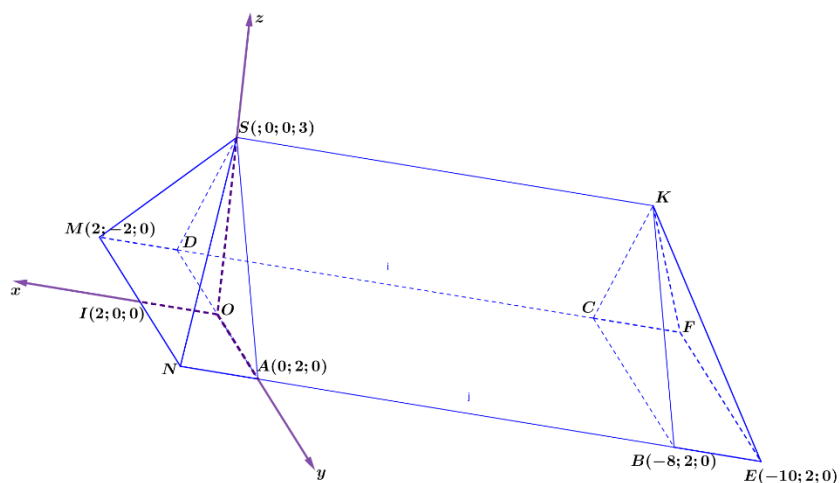
Câu 50: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; -3; 2)$, $B(m; m - 2; 6)$, $C(m - 2; m; 5)$, trong đó m là tham số, đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet.. Biết kho hàng đang

ở tại điểm $I(1;1;0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là các drone không được cách kho hàng quá 100 km. Xác định giá trị của tham số m để các drone cách kho hàng không quá 100km.



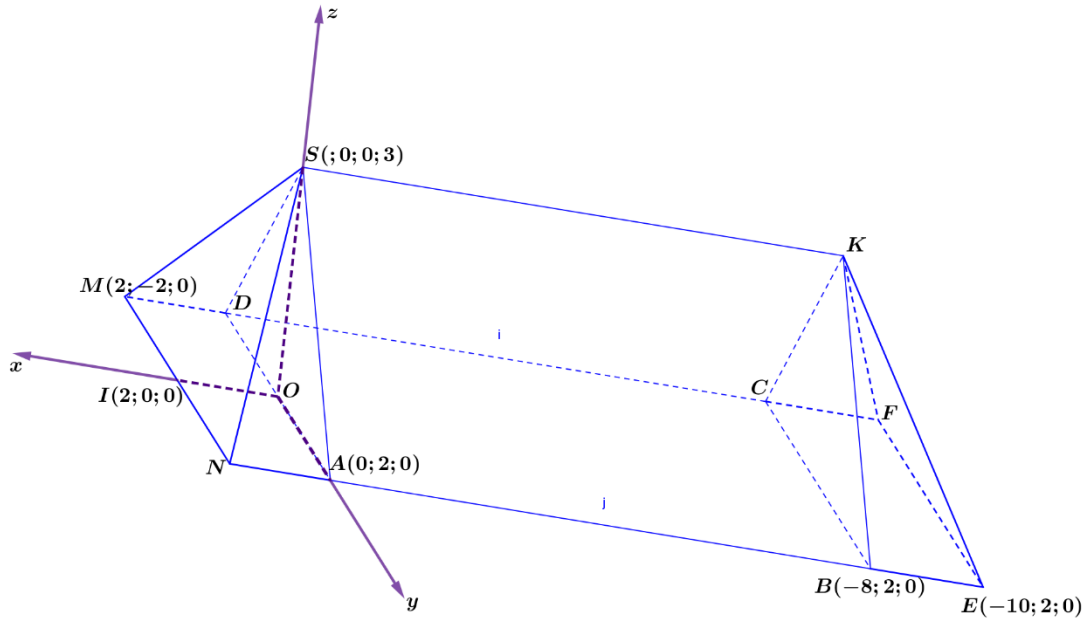
ĐÁP ÁN

Câu 1: Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



Lời giải

Đáp án: $V = 64$



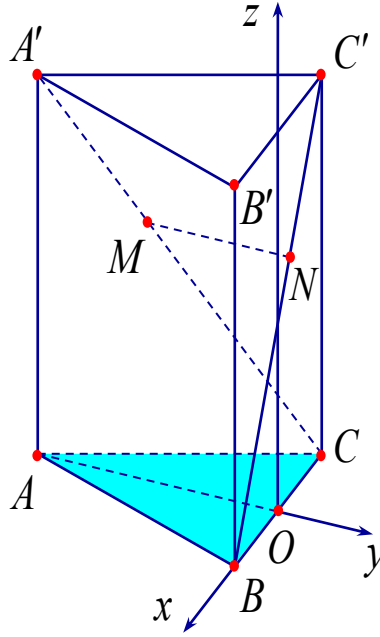
Khối đa diện tạo ra mái nhà được tách thành 3 khối là 2 khối chóp có đáy là hình chữ nhật và khối lăng trụ đứng tam giác nên $V = V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} + V_{K.BCFE}$

Mà $V_{S.ADMN} = V_{K.BCFE}$

Theo hình vẽ hệ trục có $N(2; 2; 0)$ suy ra $\begin{cases} MN = 4 \\ AN = 2 \\ AB = 8 \end{cases}$

Khi đó, $V = 2V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 8 = 64$.

Câu 2: Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 300 mét. Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tiền?



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (O là trung điểm của BC). Ta có: $A'(0; -150\sqrt{3}; 300)$, $B(150; 0; 0)$, $C(-150; 0; 0)$, $C'(-150; 0; 300)$, $\overrightarrow{CA'} = (150; -150\sqrt{3}; 300)$, $\overrightarrow{BC'} = (-300; 0; 300)$

Gọi m, n thỏa mãn $\begin{cases} \overrightarrow{CM} = m\overrightarrow{CA'} \\ \overrightarrow{BN} = n\overrightarrow{BC'} \end{cases}$ ta có $M(-150 + 150m; -150\sqrt{3}m; 300m)$, $N(150 - 300n; 0; 300n)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = (-150m - 300n + 300; 150\sqrt{3}m; 300n - 300m).$$

Đường thẳng MN là đường vuông góc chung của $A'C$ và BC' nên:

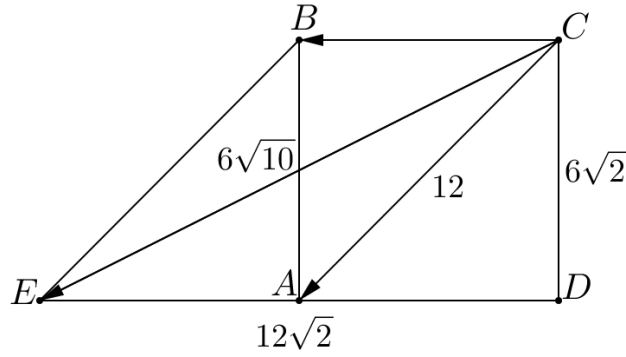
$$\begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{CA'} = 0 \\ \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC'} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4m + n = -1 \\ -m + 4n = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{2}{5} \\ n = \frac{3}{5} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (60; 60\sqrt{3}; 60) \Rightarrow MN = 60\sqrt{5}$$

Số tiền xây cầu là: $T = 60\sqrt{5} \cdot 5 \approx 671$ tỷ đồng.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$ với $B(3; 0; 8)$, $D(-5; -4; 0)$,

$|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}| = a\sqrt{b}$. Tính giá trị biểu thức $M = a + 2b$.

Lời giải



Dựng hình bình hành $ACBE$. Ta có: $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CE}$.

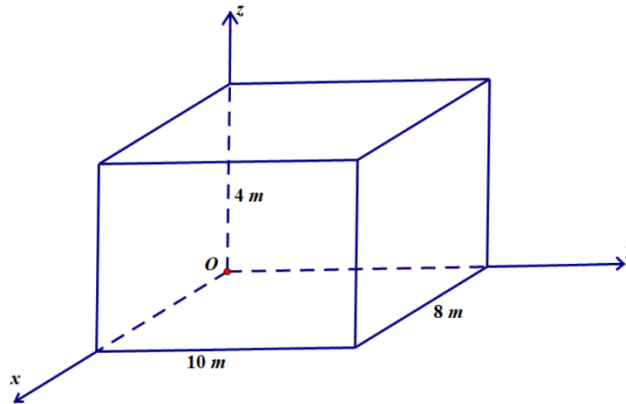
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, ta có $BD = \sqrt{(-5-3)^2 + (-4-0)^2 + (0-8)^2} = 12$.

Có $ABCD$ là hình vuông nên $AC = BD = 12$. Suy ra $CD = 6\sqrt{2}$, $DE = 12\sqrt{2}$. Tam giác CDE vuông tại D .

$$\text{Có } |\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}| = CE = \sqrt{CD^2 + DE^2} = \sqrt{(6\sqrt{2})^2 + (12\sqrt{2})^2} = 6\sqrt{10}.$$

Suy ra $a = 6$; $b = 10$; $M = a + 2b = 26$.

Câu 4: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 10 m, chiều rộng là 8 m và chiều cao là 4 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét

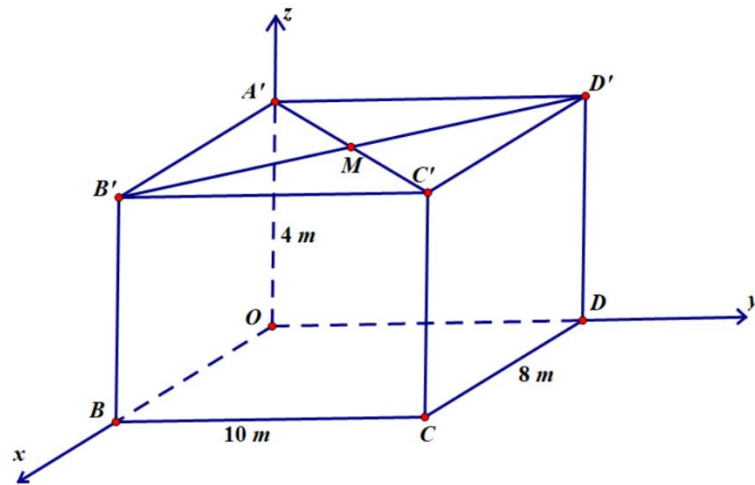


Tính khoảng cách từ điểm treo bóng đèn đến góc phòng học.

Lời giải

Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn

vị đo được lấy theo mét.



Phòng học thiết kế dạng hình hộp chữ nhật $OBCD.A'B'C'D'$ với $A'B'C'D'$ là hình chữ nhật. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo $A'C'$ và $B'D'$ nên M là trung điểm của $A'C'$ với $A'(0;0;4)$, $C'(8;10;4)$.

Vì đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học nên điểm treo bóng đèn trùng với điểm M .

$$\text{Có } \begin{cases} x_M = \frac{x_{A'} + x_{C'}}{2} = 4 \\ y_M = \frac{y_{A'} + y_{C'}}{2} = 5 \\ z_M = \frac{z_{A'} + z_{C'}}{2} = 4 \end{cases} \text{ nên } M(4;5;4), \text{ khoảng cách từ điểm treo bóng đèn đến góc phòng học là}$$

$$OM = \sqrt{4^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{57} \approx 7,55.$$

Câu 5: Một em nhỏ cân nặng $20kg$ trượt trên cầu trượt dài $3m$. Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Cho biết công A sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8 m/s^2$.



Lời giải

Ta có: $|\vec{P}| = P = m.g = 20.9,8 = 196(N)$.

$$|\vec{d}| = |\overline{AC}| = AC = 3(m).$$

Cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $ACB = 30^\circ$ nên $(\vec{P}, \vec{d}) = CAB = 60^\circ$

Công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt $3m$ là:

$$A = \vec{P} \cdot \vec{d} = |\vec{P}| \cdot |\vec{d}| \cos(\vec{P}, \vec{d}) = 196.3 \cdot \cos 60^\circ = 294(J).$$

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(2;0;0)$, $B(-2;3;0)$, $C(2;3;0)$. Điểm D nằm trên trục Oz sao cho có thể tích tứ diện $ABCD$ bằng 128. Tính tổng cao độ các điểm D .

Lời giải

Gọi $D(0;0;c) \in Oz$.

Ta có:

$$\overrightarrow{AB} = (-4;3;0); \overrightarrow{AC} = (0;3;0) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0;0;-12).$$

$$\overrightarrow{AD} = (-2;0;c) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} = -12c.$$

$$\Rightarrow V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD}| = \frac{1}{6} |-12c| = 2|c|.$$

Theo đề bài: $V_{ABCD} = 128 \Rightarrow 2|c| = 128 \Leftrightarrow |c| = 64 \Leftrightarrow c = \pm 64$.

$$\Rightarrow D(0;0;64) \text{ hoặc } D(0;0;-64).$$

Vậy tổng cao độ các điểm D là: $64 + (-64) = 0$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình thang $ABCD$ có hai đáy AB , CD ; có tọa độ ba đỉnh $A(1;2;1)$, $B(2;0;-1)$, $C(6;1;0)$. Biết hình thang có diện tích bằng $6\sqrt{2}$. Giả sử đỉnh $D(a;b;c)$. Tính tổng $S = a + b + c$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (1; -2; -2), \overrightarrow{DC} = (6 - a; 1 - b; -c), \overrightarrow{AC} = (5; -1; -1)$$

Vì $ABCD$ là hình thang nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng $\Leftrightarrow \exists k > 0: \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{AB}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6 - a = k \\ 1 - b = -2k \\ -c = -2k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 6 - k \\ b = 1 + 2k \\ c = 2k \end{cases} \Rightarrow D(6 - k; 1 + 2k; 2k)$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; -9; 9) \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot \|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(-9)^2 + 9^2} = \frac{9\sqrt{2}}{2}.$$

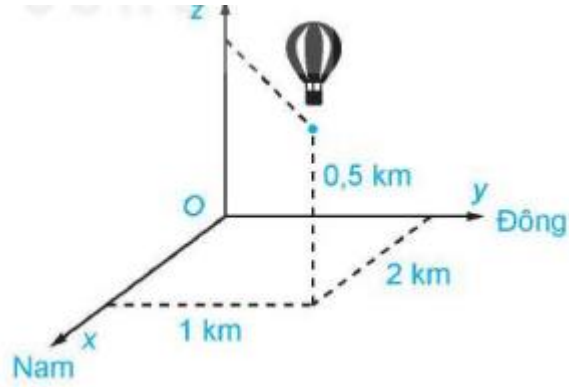
$$\overrightarrow{AD} = (5 - k; 2k - 1; 2k - 1),$$

$$[\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AC}] = (0; 9k; -9k) \Rightarrow S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \cdot \|\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AC}\| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(9k)^2 + (-9k)^2} = \frac{9k\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Suy ra } S_{ABCD} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ADC} = \frac{9\sqrt{2}}{2}(1 + k) = 6\sqrt{2} \Leftrightarrow 1 + k = \frac{4}{3} \Rightarrow k = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Vậy } D\left(\frac{17}{3}; \frac{5}{3}; \frac{2}{3}\right) \Rightarrow a + b + c = \frac{17 + 5 + 2}{3} = 8.$$

Câu 8: Một quả khinh khí cầu bay lên từ một điểm trên mặt đất. Sau 1 giờ, quả khinh khí cầu nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,5\text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet. Hỏi sau 1 giờ quả khinh khí cầu cách vị trí điểm xuất phát bao nhiêu kilomet?



Lời giải

Quả khinh khí cầu có tọa độ là $(2; 1; 0,5)$.

Khoảng cách của quả khinh khí cầu so với điểm xuất phát là $\sqrt{2^2 + 1^2 + 0,5^2} = \sqrt{5,25} \approx 2,29 \text{ (km)}$

Câu 9: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước, ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(400; 50; 8)$ đến điểm $B(100; 450; 10)$ trong 10 phút. Sau đúng 5 phút tính từ lúc máy bay ở vị trí A thì máy bay ở vị trí có tổng hoành độ tung độ và cao độ là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi $T(x; y; z)$ là vị trí của máy bay tại thời điểm 5 phút sau khi xuất phát từ A

Ta có $\overrightarrow{AT} = (x - 400; y - 50; z - 8)$; $\overrightarrow{AB} = (-300; 400; 2)$

Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ A đến T nên

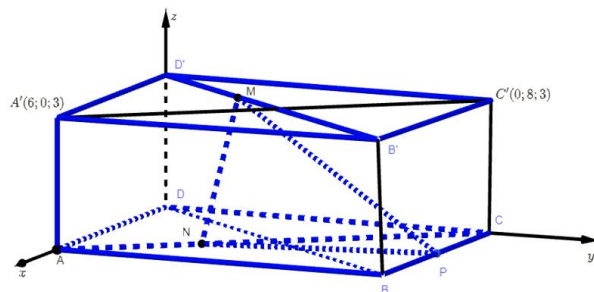
$$\overrightarrow{AT} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AT} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow (x - 400; y - 50; z - 8) = \frac{1}{2}(-300; 400; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} x - 400 = -150 \\ y - 50 = 200 \\ z - 8 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 250 \\ y = 250 \\ z = 9 \end{cases}$$

Suy ra $x + y + z = 509$

Câu 10: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, với hệ trục tọa độ $Oxyz$, sao $D \equiv O(0; 0; 0)$

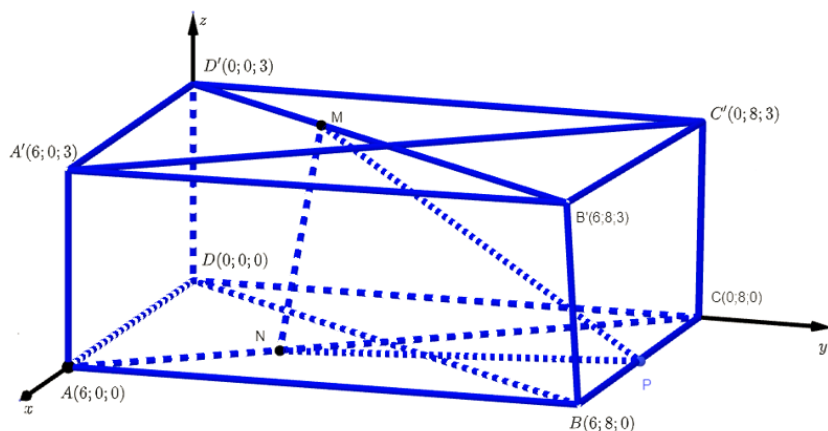
Và các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia DA, DC, DD' , $A'(6; 0; 3), C'(0, 8, 3)$ như hình vẽ.



Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của $\Delta A'C'D', \Delta ABD$, P là trung điểm của cạnh BC . Chu vi tam giác

ΔMNP là $C = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}}{3}$. Tính tổng $S = a + b + c$?

Lời giải .



Do $A'(6;0;3), C'(0;8;3)$ nên $A(6;0;0), B(6;8;0), C(0;8;0), D(0;0;3), B'(6;8;3)$.

Do M là trọng tâm $\Delta A'C'D'$ nên ta có: $M(2; \frac{8}{3}; 3)$.

Do N là trọng tâm ΔABD nên ta có: $N(4; \frac{8}{3}; 0)$.

Do P là trung điểm của BC nên ta có: $P(3; 8; 0)$.

$$\overrightarrow{MN} = (2; 0; -3) \Rightarrow MN = \sqrt{13}.$$

$$\overrightarrow{MP} = (1; \frac{16}{3}; -3) \Rightarrow MP = \frac{\sqrt{346}}{3}.$$

$$\overrightarrow{NP} = (-1; \frac{16}{3}; 0) \Rightarrow NP = \frac{\sqrt{265}}{3}.$$

Chu vi tam giác ΔMNP là: $C = \sqrt{13} + \frac{\sqrt{346}}{3} + \frac{\sqrt{265}}{3} = \frac{\sqrt{117} + \sqrt{346} + \sqrt{265}}{3}$.

Vậy tổng $S = 117 + 346 + 265 = 728$.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho sáu điểm $A(1;2;3)$, $B(2;-1;1)$, $C(3;3;-3)$, A', B', C' thỏa mãn $\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{C'C} = \vec{0}$. Điểm $G'(a;b;c)$ là trọng tâm tam giác $A'B'C'$. Tìm $a + 3b + 3c$.

Lời giải

Do $G'(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{G'A'} + \overrightarrow{G'B'} + \overrightarrow{G'C'} &= \vec{0} \Leftrightarrow (\overrightarrow{G'A} + \overrightarrow{AA'}) + (\overrightarrow{G'B} + \overrightarrow{BB'}) + (\overrightarrow{G'C} + \overrightarrow{CC'}) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{G'A} + \overrightarrow{G'B} + \overrightarrow{G'C} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{C'C} = \vec{0}. \end{aligned}$$

Suy ra G' cũng là trọng tâm của tam giác ABC nên có tọa độ $G'\left(2; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$. Vậy $a + 3b + 3c = 7$

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vector $\vec{a} = -3\vec{j} + \vec{k}$ và $\vec{b} = (1; m; 6)$. Giá trị của m để $\vec{a}$ vuông góc với $\vec{b}$ bằng

Trả lời: 2

Lời giải

$$\vec{a} = -3\vec{j} + \vec{k} \Rightarrow \vec{a} = (0; -3; 1)$$

$$\text{Để } \vec{a} \text{ vuông góc với } \vec{b} \text{ thì } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow 0.1 + (-3).m + 1.6 = 0 \Rightarrow m = 2$$

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{u} = (1; 1; -2)$, $\vec{v} = (1; 0; m)$. Khi góc giữa $\vec{u}, \vec{v}$ bằng 45° giá trị của tham số m là: .

Trả lời: -0.45

Lời giải

$$\begin{aligned} \cos(\vec{u}; \vec{v}) &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \Leftrightarrow \cos 45^\circ = \frac{1 - 2m}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1 + m^2}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1 - 2m}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1 + m^2}} \Leftrightarrow \sqrt{3 + 3m^2} = 1 - 2m \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2m \geq 0 \\ 3 + 3m^2 = 1 - 4m + 4m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{1}{2} \\ m = 2 \pm \sqrt{6} \end{cases} \Leftrightarrow m = 2 - \sqrt{6} \approx -0.45 \end{aligned}$$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$ cho vector $\vec{a} = (-m; 2; m)$ và $\vec{b} = (m; 1; -4)$ với $m \in \mathbb{R}$. Biểu thức $S = \vec{a} \cdot \vec{b}$ đạt giá trị lớn nhất bằng

Trả lời: 6

Lời giải

Ta có: $\vec{a} \cdot \vec{b} = -m^2 - 4m + 2 = -(m+2)^2 + 6 \leq 6$

Dấu “=” xảy ra khi $m = -2$ nên $S = \vec{a} \cdot \vec{b}$ đạt giá trị lớn nhất bằng 6 khi $m = -2$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 2; -1)$, $B(1; -3; 6)$. Gọi M thuộc tia Oy sao cho tam giác ABM vuông tại M . Tính diện tích tam giác ABM .

Trả lời: 6.04

Lời giải

$M \in Oy \Rightarrow M(0; y; 0) \Rightarrow \overrightarrow{AM} = (0; y-2; 1), \overrightarrow{BM} = (-1; y+3; -6)$.

Tam giác ABM vuông tại M

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \Leftrightarrow (y-2) \cdot (y+3) - 6 = 0 \Rightarrow y^2 + y - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 \text{ (n)} \\ y = -4 \text{ (l)} \end{cases}$$

Suy ra: $M(0; 3; 0)$.

Khi đó: $AM = \sqrt{2}$, $BM = \sqrt{73}$ nên $S_{ABM} = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BM = \frac{\sqrt{146}}{2} \approx 6.04$.

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -3)$, $B(2; 1; 1)$, $C(0; 1; 2)$. Gọi $H(a; b; c)$ là chân đường cao AH của tam giác ABC . Khi đó $a+b+2c$ bằng

Trả lời: 5

Lời giải

Vì $H(a; b; c)$ là chân đường cao AH của tam giác ABC nên H thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

$$\begin{cases} \overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{BH} = m \cdot \overrightarrow{BC} \text{ (} m \in \mathbb{R} \text{)} \end{cases}$$

$$+) \overrightarrow{AH} = (a-1; b-2; c+3), \overrightarrow{BC} = (-2; 0; 1), \overrightarrow{BH} = (a-2; b-1; c-1).$$

Ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} -2(a-1)+c+3=0 \\ a-2=m.(-2) \\ b-1=m.0 \\ c-1=m.1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=1 \\ -2a+c=-5 \\ a+2m=2 \\ c-m=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=1 \\ a=\frac{14}{5} \\ c=\frac{3}{5} \\ m=-\frac{2}{5} \end{cases}$$

Khi đó $a+b+2c=5$.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u}=(2;3;-1)$, $\vec{v}=(-4;1;1)$ và

$\vec{w}=(a;b;-3)$. Khi véc tơ $\vec{w}=(a;b;-3)$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ ta có giá trị của biểu thức $\frac{a}{b}$ bằng

Trả lời: 2

Lời giải

$$\text{Véc tơ } \vec{w}=(a;b;-3) \text{ vuông góc với cả hai vectơ } \vec{u} \text{ và } \vec{v} \text{ khi: } \begin{cases} 2a+3b+3=0 \\ -4a+b-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\frac{6}{7} \\ b=-\frac{3}{7} \end{cases}.$$

Khi đó $\frac{a}{b}=2$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$ cho các vectơ $\vec{a}=(-1;2;0)$, $\vec{b}=(3;m;n)$. Khi $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương,

$2m+3n$

bằng ?

Lời giải

Trả lời: -12

Ta có $[\vec{a};\vec{b}]=(2n;n;-m-6)$

$$\text{Vectơ } \vec{a}, \vec{b} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow [\vec{a};\vec{b}]=\vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} -m-6=0 \\ n=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-6 \\ n=0 \end{cases}.$$

Khi đó $2m+3n=2.(-6)+3.0=-12$.

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u}=(2;-1;1)$, $\vec{v}=(m;3;-1)$ và

$\vec{w}=(1;2;1)$. Để

ba vector đã cho đồng phẳng khi m nhận giá trị nào ?

Lời giải

Trả lời: $-2, 6$

Ta có: $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ đồng phẳng $\Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{v}] \cdot \vec{w} = 0$

$$\text{Mà } \begin{cases} \vec{u} = (2; -1; 1) \\ \vec{v} = (m; 3; -1) \end{cases} \Rightarrow [\vec{u}, \vec{v}] = (-2; m+2; 6+m)$$

$$\text{Nên } [\vec{u}, \vec{v}] \cdot \vec{w} = 0 \Leftrightarrow -2 + 2(m+2) + 6 + m = 0 \Leftrightarrow 3m + 8 = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{8}{3}$$

Vậy $m = -2, 6$

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (-4; -1; 3)$ và $\vec{v} = (3; 1; -2)$. Khi đó véc tơ

$\vec{w} = [\vec{u}, \vec{v}]$, $\vec{w} = (a; b; c)$. Ta có giá trị của biểu thức $2024a + 2025b - 2025c$ bằng ?

Trả lời: 2026

Lời giải

Tính được $\vec{w} = (-1; 1; -1)$. Vậy $2024a + 2025b - 2025c = -2024 + 2025 + 2025$

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(0; 0; 4), B(2; 1; 0), C(1; 4; 0)$ và $D(a; b; 0)$

. Biết bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng, tính $3a + b$

Lời giải

Trả lời: 7

$$\vec{AB} = (2; 1; -4)$$

$$\vec{AC} = (1; 4; -4)$$

$$\vec{AD} = (a; b; -4)$$

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = (12; 4; 7)$$

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD} = 0 \Leftrightarrow 12a + 4b - 28 = 0 \Leftrightarrow 3a + b = 7$$

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;1)$, $B(1;0;1)$ và $C(1;1;2)$. Diện tích tam giác ABC bằng?

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (0; -2; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0; -1; 1)$.

Suy ra: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-2; 0; 0)$ nên $||[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|| = 2$

Do đó: $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$.

Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm có tọa độ $A(1;0;1)$, $B(2;2;1)$, $C(1;3;-1)$. Gọi M là điểm nằm trên tia Oy sao cho thể tích tứ diện $ABCM$ bằng $\frac{1}{2}$. Tung độ của M bằng?

Lời giải

Trả lời: 1

Gọi tọa độ điểm M là $M(0; m; 0)$ với $m \geq 0$

Vec-tơ $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0; 3; -2) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-4; 2; 3)$.

Vec-tơ $\overrightarrow{AM} = (-1; m; -1)$

Suy ra thể tích $V_{ABCM} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AM}| = \frac{1}{6} |4 + 2m - 3| = \frac{|2m+1|}{6} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = 1 \end{cases}$

Suy ra tung độ của điểm M bằng 1.

Câu 24: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của $M(3;3;3)$ lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz . Giả sử $H(a; b; c)$ là trực tâm tam giác ABC . Tính $a^2 + b^2 + c^2$.

Lời giải

Ta có: $M(3;3;3)$, gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của M lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz .

$\Rightarrow A(3;0;0)$, $B(0;3;0)$, $C(0;0;3)$.

$\Rightarrow AB = BC = CA = 3\sqrt{2}$.

$\Rightarrow \Delta ABC$ là tam giác đều.

$\Rightarrow$ Trục tâm H trùng với trọng tâm G của ΔABC .

$$\Rightarrow H \equiv G(1;1;1).$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 = 3.$$

Câu 25: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;2;-1), B(2;3;4)$ và $C(3;5;-2)$. Giả sử tâm $I(m;n;p)$ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tính $2m+3n+4p$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (1;1;5), \overrightarrow{AC} = (2;3;-1)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \text{ nên tam giác } ABC \text{ vuông tại } A.$$

Suy ra tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm I của BC .

$$\text{Do đó: } I\left(\frac{5}{2}; 4; 1\right) \text{ và } 2m+3n+4p = 5+12+4 = 21.$$

Câu 26: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;2;3), B(3;0;-1), C(1;4;7)$. Giả sử điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MA^2 + MB^2 + MC^2$ nhỏ nhất. Tính MI^2 với $I(0;3;4)$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } MA^2 + MB^2 + MC^2$$

$$= \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 + \overrightarrow{MC}^2$$

$$= (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB})^2 + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC})^2$$

$$= 3\overrightarrow{MG}^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + \overrightarrow{GA}^2 + \overrightarrow{GB}^2 + \overrightarrow{GC}^2$$

$$\text{Ta chọn điểm } G \text{ sao cho: } \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Rightarrow G(1;2;3)$$

$$\text{Ta có: } MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3\overrightarrow{MG}^2 + (\overrightarrow{GA}^2 + \overrightarrow{GB}^2 + \overrightarrow{GC}^2) \text{ và } \overrightarrow{GA}^2 + \overrightarrow{GB}^2 + \overrightarrow{GC}^2 \text{ không đổi}$$

$$\text{Do đó: } MA^2 + MB^2 + MC^2 \text{ nhỏ nhất khi và chỉ khi } \overrightarrow{MG}^2 = MG^2 \text{ nhỏ nhất}$$

khi và chỉ khi M là hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng (Oxy)

$$\Rightarrow M(1;0;0) \Rightarrow MI^2 = 26.$$

Câu 27: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (0;1;0)$, $\vec{b} = (3;-2;4)$. Giả sử vector $\vec{c}(m;n;p)$ cùng hướng với vector $\vec{u} = [\vec{a}, \vec{b}]$ và $|\vec{c}| = 10$. Tính $2m + 3n - 4p$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \vec{u} = [\vec{a}, \vec{b}] = (4;0;-3).$$

Theo đề vec tơ $\vec{c}$ cùng hướng với $\vec{u}$ nên ta có: $\vec{c} = k\vec{u} = (4k;0;-3k)$, với $k > 0$.

$$\text{Mặt khác: } |\vec{c}| = 10 \Leftrightarrow \sqrt{16k^2 + 9k^2} = 10 \Leftrightarrow 5k = 10 \Rightarrow k = 2 (k > 0).$$

$$\text{Suy ra: } \vec{c} = (8;0;-6) \text{ và } 2m + 3n - 4p = 40.$$

Câu 28: Trong không gian toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1,3,4)$, $B(-4;8;6)$. Điểm $M(a;b;0)$ thuộc mặt phẳng (Oxy) thoả mãn $AM + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $2024a + 2025b$.

Lời giải

Ta có: Điểm đối xứng của $B(-4;8;6)$ qua mặt phẳng (Oxy) là $B'(-4;8;-6)$

$$\Rightarrow \overline{AB'}(-5;5;-10).$$

Khi đó với mọi điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) thì: $MB = MB' \Rightarrow MA + MB = MA + MB' \geq AB'$

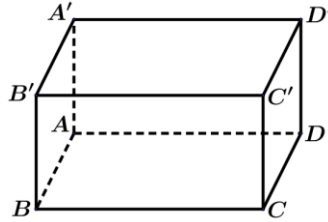
Dấu bằng xảy ra khi ba điểm A, M, B' thẳng hàng và điểm M nằm giữa hai điểm A, B' .

$$\Leftrightarrow \overline{AM} = k \cdot \overline{AB'} \quad (0 \leq k \leq 1) \Leftrightarrow \begin{cases} a-1 = k \cdot (-5) \\ b-3 = k \cdot (5) \\ 0-4 = k \cdot (-10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 5 \\ k = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\text{Vậy có: } 2024a + 2025b = 2024 \cdot (-1) + 2025 \cdot (5) = 8101.$$

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$; $D(0;2;0)$, $A'(0;0;2)$. Tính độ dài đoạn thẳng AC' ?

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;0;0)$; $\overrightarrow{AD} = (0;2;0)$; $\overrightarrow{AA'} = (0;0;2)$.

Theo quy tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC'} = (1;2;2)$.

Suy ra $AC = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$.

Vậy độ dài đoạn thẳng $AC' = 3$.

Câu 30: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm là $A(1;3;-1)$, $B(3;-1;5)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB}$. Tính giá trị biểu thức $a - b + c$?

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MA} = (1-a;3-b;-1-c)$; $\overrightarrow{MB} = (3-a;-1-b;5-c)$

$$\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB} \Rightarrow \begin{cases} 1-a = 3.(3-a) \\ 3-b = 3.(-1-b) \\ -1-c = 3.(5-c) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -3 \\ c = 8 \end{cases} \Rightarrow M(4;-3;8).$$

Vậy $a - b + c = 4 + 3 + 8 = 15$.

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u} = (1;1;-2)$, $\vec{v} = (1;0;m)$. Giá trị của m để góc giữa $\vec{u}$, $\vec{v}$ bằng 45° là bao nhiêu?

Lời giải

$$\text{Ta có: } (\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ \Leftrightarrow \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{1-2m}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1+m^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \sqrt{3(m^2+1)} = 1-2m$$

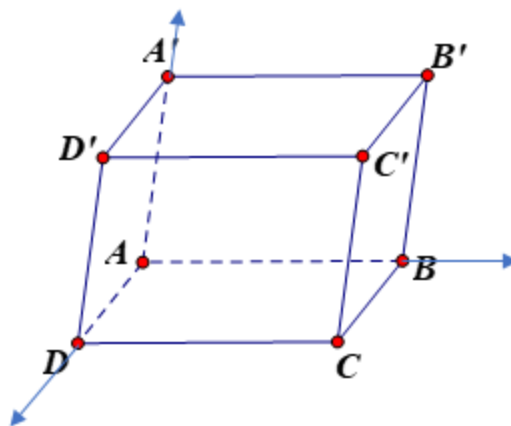
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1-2m \geq 0 \\ 3m^2+3=1-4m+4m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{1}{2} \\ m^2-4m-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2 - \sqrt{6} \approx -0.4494897.$$

Suy ra $m \approx -0.4$

Câu 32: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 10 m, chiều rộng là 6m và chiều cao là 4 m. Một chiếc quạt được treo trên trần nhà sao cho là điểm chính giữa của phòng học.

Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc ($O \equiv A$) trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét . Gọi $I(a;b;c)$ là tọa độ của điểm treo quạt. Tính giá trị $a + b + c$?

Trả lời:



Lời giải

Ta có $C'(6;10;4)$, $A'(0;0;4)$.

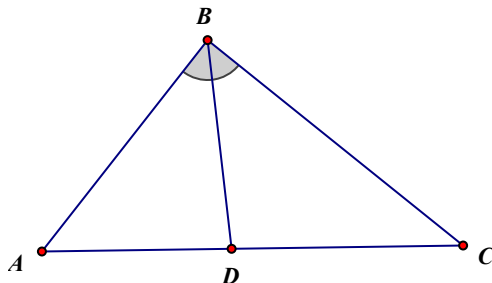
Gọi $I(x;y;z)$ là trung điểm của $A'C'$

$$\text{Do đó } \begin{cases} x_I = \frac{6+0}{2} = 3 \\ y_I = \frac{10+0}{2} = 5 \\ z_I = \frac{4+4}{2} = 4 \end{cases}$$

Vậy tọa độ của điểm treo quạt $I(3;5;4)$ suy ra $a + b + c = 12$.

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Gọi $D(a;b;c)$ là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC . Giá trị của $a+b+2c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải



Ta có $AB = \sqrt{26}$, $BC = \sqrt{104} = 2\sqrt{26}$.

Theo tính chất phân giác ta có $\frac{DA}{DC} = \frac{BA}{BC} = \frac{1}{2}$. Suy ra $\overrightarrow{DA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$ (*).

Ta có $\overrightarrow{DA} = (1-a; 2-b; -1-c)$ và $\overrightarrow{DC} = (-4-a; 7-b; 5-c)$.

$$\text{Do đó (*)} \Rightarrow \begin{cases} 1-a = -\frac{1}{2}(-4-a) \\ 2-b = -\frac{1}{2}(7-b) \\ -1-c = -\frac{1}{2}(5-c) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{3} \\ b = \frac{11}{3} \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow D\left(-\frac{2}{3}; \frac{11}{3}; 1\right) \Rightarrow a+b+2c = 5.$$

Câu 34: Một căn nhà được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như hình bên, hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $A'(240;420;0)$ và $B'(120;420;300)$. Hãy tính độ lớn của góc α

Lời giải

Trả lời:

Ta có $\overrightarrow{A'B'} = (-120;0;300)$

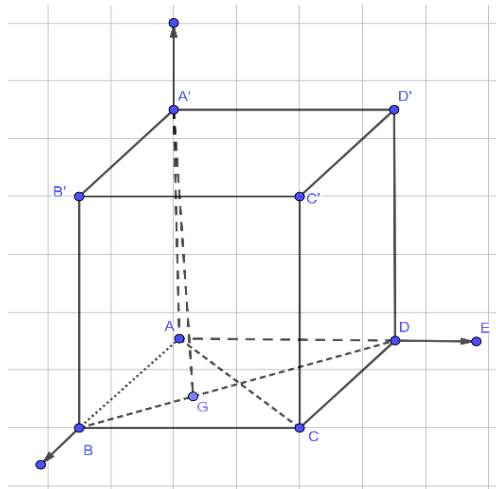
$O'(0;420;0) \Rightarrow \overrightarrow{A'O'} = (-240;0;0)$

$$\text{Do đó } \cos \alpha = \frac{\overrightarrow{A'B} \cdot \overrightarrow{O'A'}}{|\overrightarrow{A'B}| \cdot |\overrightarrow{O'A'}|} = \frac{120 \cdot 240}{60\sqrt{29} \cdot 240} = \frac{2}{\sqrt{29}} \Rightarrow \alpha = 68,2^\circ$$

Câu 35: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a . Gọi G trọng tâm tam giác ABC . Gọi α là góc tạo bởi $A'G$ và CD ; giá trị $\cos \alpha = \sqrt{\frac{a}{b}}$ trong đó $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản; khi đó:

$$a + b = \dots\dots\dots$$

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

$$\text{Khi đó: } B(a;0;0), A(0;0;0), C(a;a;0), G\left(\frac{2a}{3}; \frac{a}{3}; 0\right), A'(0;0;a), D(0;a;0), \overrightarrow{A'G}\left(\frac{2a}{3}; \frac{a}{3}; -a\right), \overrightarrow{CD}(-a;0;0)$$

$$\text{Áp dụng công thức: } \cos(A'G; CD) = \frac{|\overrightarrow{A'G} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{A'G}| \cdot |\overrightarrow{CD}|} = \sqrt{\frac{2}{7}}; \Rightarrow a + b = 9.$$

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2;1;3)$, $B(1;-1;2)$, $C(3;-6;1)$. Điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị của biểu thức $P = x + y + z$ bằng.....

Lời giải

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Suy ra: $G(2;-2;2)$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } MA^2 + MB^2 + MC^2 &= \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 + \overrightarrow{MC}^2 \\ &= (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB})^2 + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC})^2 \\ &= 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 + 2\overrightarrow{MG}(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 \end{aligned}$$

$$= 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2. \{ \forall i: \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \}$$

Do tổng $GA^2 + GB^2 + GC^2$ không đổi nên $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi MG^2 nhỏ nhất $\Leftrightarrow MG$ nhỏ nhất.

Mà M nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên M là hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng (Oyz) . Suy ra: $M(0; -2; 2)$.

$$\text{Vậy } P = x + y + z = 0 + (-2) + 2 = 0.$$

Câu 37: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; -3); \vec{b} = (-1; -2; z)$.

Tìm giá trị z sao cho $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.

Lời giải

Trả lời: $z = 3$.

Ta có: $\vec{a} + \vec{b} = (0; 0; z - 3)$.

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow z - 3 = 0 \Leftrightarrow z = 3.$$

Vậy $z = 3$.

Câu 38: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ và $\vec{b} = 6\vec{j} + \vec{k}$. Khi đó độ dài của

$$\vec{a} - 2\vec{b}.$$

Lời giải

Trả lời: $|\vec{a} - 2\vec{b}| \approx 15,7$.

Ta có: $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k} \Rightarrow \vec{a} = (2; -3; 6)$

$\vec{b} = 6\vec{j} + \vec{k} \Rightarrow \vec{b} = (0; 6; 1)$

Khi đó: $\vec{a} - 2\vec{b} = (2; -15; 4) \Rightarrow |\vec{a} - 2\vec{b}| = 7\sqrt{5} \approx 15,7$.

Câu 39: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{b} = (2; -2; 1)$. Tìm giá trị m sao cho $m\vec{b} = \vec{0}$.

Lời giải

Trả lời: $m = 0$.

Ta có: $\vec{b} = (2; -2; 1) \neq \vec{0}$.

$$m\vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow m = 0.$$

Vậy $m = 0$.

Câu 40: Trong không gian $Oxyz$, cho các vector $\vec{a} = (1; 0; -2)$, $\vec{b} = (-2; 1; 3)$, $\vec{c} = (3; 2; -1)$,

$\vec{d} = (9; 0; -11)$ và 3 số thực m, n, p thỏa $m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c} = \vec{d}$. Tính giá trị biểu thức

$$T = m + n + p.$$

Lời giải

Trả lời: $T = 1$.

Ta có: $m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c} = (m - 2n + 3p; n + 2p; -2m + 3n - p)$, $\vec{d} = (9; 0; -11)$.

$$m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c} = \vec{d}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m - 2n + 3p = 9 \\ n + 2p = 0 \\ -2m + 3n - p = -11 \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ n = -2 \\ p = 1 \end{cases}.$$

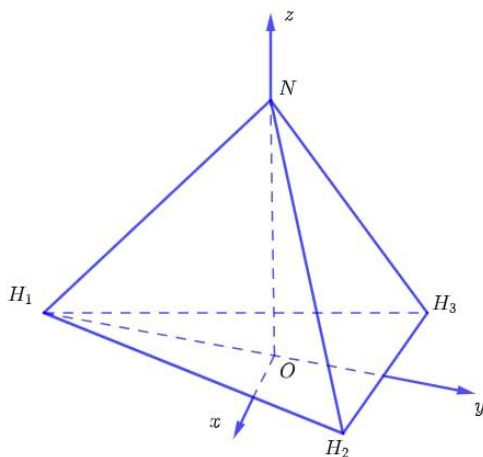
Vậy $T = m + n + p = 1$.

Câu 41: Trong hóa học cấu tạo của phân tử ammoniac (NH_3) có dạng hình chóp tam giác đều mà đỉnh là nguyên tử nitrogen (N) và đáy là tam giác $H_1H_2H_3$ với H_1, H_2, H_3 là vị trí của ba nguyên tử hydrogen (H). Góc tạo bởi liên kết $H-N-H$, có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối N với hai trong ba điểm H_1, H_2, H_3 , được gọi là góc liên kết của phân tử NH_3 . Góc này xấp xỉ 120° .

Trong không gian $Oxyz$, cho một phân tử NH_3 được biểu diễn bởi hình chóp tam giác đều $N.H_1H_2H_3$ với O là tâm của đáy. Nguyên tử nitrogen được biểu diễn bởi điểm N thuộc trục Oz , ba nguyên tử hydrogen ở các vị trí H_1, H_2, H_3 trong đó $H_1(0; -\sqrt{3}; 0)$ và H_1H_2 song song với trục Ox . Tính khoảng cách giữa nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen.

Lời giải

Trả lời : 1,15



Gọi $a = H_1H_2$ là khoảng cách giữa hai nguyên tử hydrogen, khi đó độ dài

$$OH_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} H_1H_2 \Leftrightarrow \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}a}{2} \Rightarrow a = 2.$$

Giả sử góc tạo bởi liên kết $H-N-H$, có hai cạnh là hai đoạn thẳng nối N với hai trong ba điểm H_1, H_2, H_3 là góc $H_2NH_3 = 120^\circ$

Gọi x là khoảng cách giữa nguyên tử nitrogen với mỗi nguyên tử hydrogen, khi đó $NH_2 = x$

Áp dụng định lý cosin ta có:

$$H_2H_3 = NH_2^2 + NH_3^2 - 2.NH_2.NH_3.\cos H_2NH_3$$

$$\Leftrightarrow 4 = x^2 + x^2 - 2x^2 \cos 120^\circ \Rightarrow x^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15.$$

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(1; 1; -1)$. Gọi C là hình chiếu của điểm A lên trục Ox . Tính chu vi tam giác ABC .

Lời giải

Vì C là hình chiếu của điểm A lên trục Ox nên $C(1; 0; 0)$

Khi đó ta có $AB = 5$; $AC = \sqrt{13}$; $BC = \sqrt{2}$

Vậy chu vi tam giác ABC bằng: $AB + AC + BC = 5 + \sqrt{13} + \sqrt{2} \approx 10$.

Câu 43: Trong hệ toạ độ $Oxyz$, lấy điểm $A(0; 4; 0)$ và $B(0; 0; 3)$. Khi đó chu vi tam giác OAB bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 12

Ta thấy hai điểm A, B lần lượt nằm trên trục tung và trục cao.

Suy ra tam giác OAB vuông tại O , ta tính được $OB = 3$, $OA = 4$, $AB = 5$

Vậy chu vi tam giác OAB bằng 12.

Câu 44: Trong hệ toạ độ $Oxyz$, lấy điểm $A(-1; 4; 0)$, $B(2; 0; 3)$, $C(2; -1; 4)$. Khi đó chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 14,3

Ta có $AB = \sqrt{3^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{34}$

$AC = \sqrt{3^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{50}$

$BC = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

Khi đó chu vi tam giác ABC là: $\sqrt{34} + \sqrt{50} + \sqrt{2} \approx 14,3$

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$ và $B(2;4;x)$. Giá trị của x để ba điểm $O; A; B$ thẳng hàng là

Lời giải

Trả lời: 6.

Ta có: $O; A; B$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$ cùng phương $\Leftrightarrow \frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{x}{3} \Leftrightarrow x = 6$.

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(-2;4;-2)$ và $C(x-y;6;x+y)$. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle OAB$. Giá trị của $2x+3y$ để ba điểm $O; I; C$ thẳng hàng là

Lời giải

Trả lời: 3.

Ta có $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 0$ nên $\triangle OAB$ vuông tại O . Do đó I là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle OAB$ thì I cũng là trung điểm của $AB \Rightarrow I\left(\frac{-1}{2}; 3; \frac{1}{2}\right)$.

Ta có $O; I; C$ thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{OI}$ và $\overrightarrow{OC}$ cùng phương

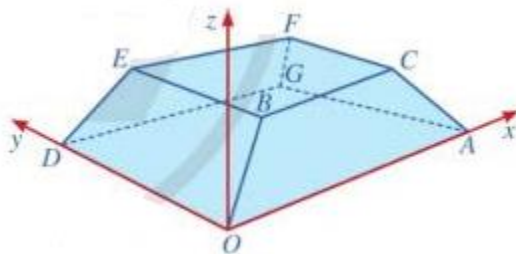
$$\Leftrightarrow \frac{x-y}{\frac{-1}{2}} = \frac{6}{3} = \frac{x+y}{\frac{1}{2}} \Rightarrow \begin{cases} x-y=-1 \\ x+y=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=1 \end{cases} \Rightarrow 2x+3y=3.$$

Câu 47: Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như

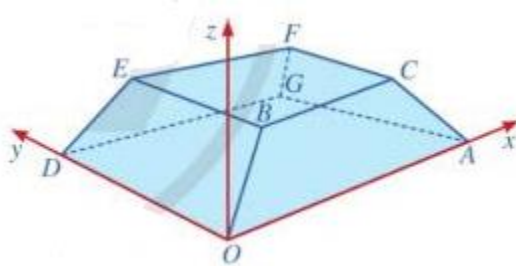
hình vẽ dưới . Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$,

chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10;10;8)$. Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng

$(OBED)$.



Lời giải



Ta có: $A(100;0;0); D(0;60;0) \Rightarrow G(100;60;0)$ $\overrightarrow{OD} = (0;60;0)$;

Điểm $B(10;10;8) \Rightarrow \overrightarrow{OB} = (10;10;8)$

Vector pháp tuyến của mặt phẳng $(OBED)$ là $\vec{n} = [\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB}] = (480;0;-600) = 120(4;0;-5)$

Phương trình mặt phẳng $(OBED)$ đi qua điểm $O(0;0;0)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (4;0;-5)$

là: $4x - 5z = 0$

Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là:

$$d(G, (OBED)) = \frac{|4 \cdot 100 - 5 \cdot 0|}{\sqrt{16 + 25}} = \frac{400\sqrt{41}}{41} \approx 62,5m$$

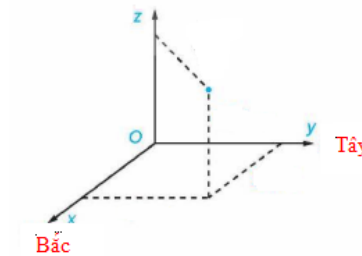
Câu 48: Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời

gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Bắc $20(km)$ và về phía Tây $10(km)$, đồng thời cách mặt đất $0,7(km)$. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Đông $30(km)$ và về phía Nam $25(km)$, đồng thời cách mặt đất $1(km)$. Xác định khoảng cách giữa hai chiếc máy bay.



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét.



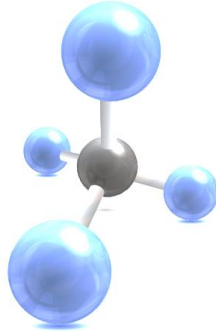
Chiếc máy bay thứ nhất có tọa độ $(20; 10; 0,7)$.

Chiếc máy bay thứ hai có tọa độ $(-30; -25; 1)$.

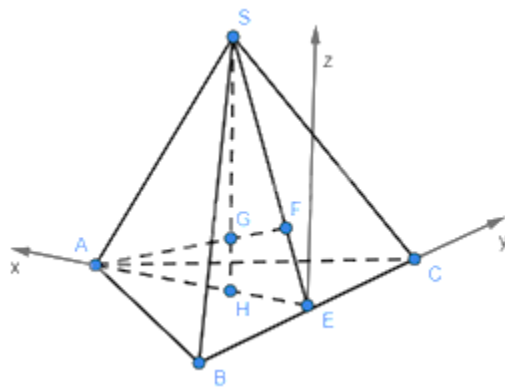
Do đó khoảng cách giữa hai chiếc máy bay là: $\sqrt{(20+30)^2 + (10+25)^2 + (0,7-1)^2} \approx 61(km)$

Câu 49: Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ diện đến trọng tâm mặt đối diện luôn

cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H - C - H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn góc liên kết này.



Lời giải



Từ hình vẽ ta thấy góc liên kết là góc $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS})$

Ta có: $AE \perp BC, SH \perp (ABC) \Rightarrow \begin{cases} SH \perp AE \\ SH \perp BC \end{cases}$ nên ta có hệ trục tọa độ như hình với E trùng với gốc tọa độ O

Giả sử các cạnh của tứ diện có độ dài là a

$$\text{Ta có: } SE = AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}; 0; 0\right)$$

$$HE = \frac{AE}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6} \Rightarrow H\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; 0\right)$$

$$SH = \sqrt{SE^2 - HE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{a\sqrt{6}}{3} \Rightarrow S\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{3}\right)$$

Lại có: $\frac{FE}{SE} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3} \Rightarrow FH \parallel SA$ và AF cắt SH tại G nên $\frac{GH}{GS} = \frac{GF}{GE} = \frac{FH}{SA} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow GH = \frac{1}{4}SH = \frac{1}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a\sqrt{6}}{12} \Rightarrow G\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{12}\right)$$

Do đó: $\overrightarrow{GA} = \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}; 0; -\frac{a\sqrt{6}}{12}\right) \Rightarrow GA = \frac{a\sqrt{6}}{4}$

$$\overrightarrow{GS} = \left(0; 0; \frac{a\sqrt{6}}{4}\right) \Rightarrow GS = \frac{a\sqrt{6}}{4}$$

Ta có: $\cos(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS}) = \frac{-\frac{a\sqrt{6}}{12} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}}{\frac{a\sqrt{6}}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}} = -\frac{1}{3} \Rightarrow (\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS}) \approx 109,5^\circ$

Câu 50: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$

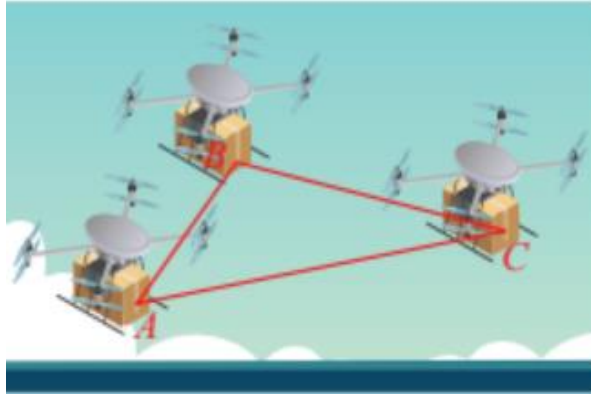
, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; -3; 2)$, $B(m; m-2; 6)$,

$C(m-2; m; 5)$, trong đó m là tham số, đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet.. Biết kho hàng đang

ở tại điểm $I(1; 1; 0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng,

cụ thể là các drone không được cách kho hàng quá 100 km. Xác định giá trị của tham số m để

các drone cách kho hàng không quá 100km.



Lời giải

Ta có $IA = 2\sqrt{5} < 100$

$$IB = \sqrt{(m-1)^2 + (m-3)^2 + 36}$$

$$IC = \sqrt{(m-3)^2 + (m-1)^2 + 25}$$

Rõ ràng $IC < IB$ với mọi m , do vậy ta chỉ cần tìm m để B không xa kho hàng quá 100km. Tức là

$$\Leftrightarrow (m-1)^2 + (m-3)^2 + 36 < 10000 \Leftrightarrow 2m^2 - 8m - 9954 < 0$$

$$\Leftrightarrow -68,6 < m < 72,6$$

